

FASE 1 - MINTZBERG

Estrutura & Aerodinâmica

Macroprocesso: Fazer um Foguete	
Processo	Descrição
Desenvolvimento do projeto teórico	Definição dos parâmetros iniciais do projeto (diâmetro dos tubos, quantidade de seções, material, coifa, geometria das aletas e etc.). Nessa fase são realizadas várias simulações de voo para validar e otimizar a estabilidade do foguete e prever o desempenho. Essa é a primeira etapa a ser iniciada na construção de um foguete e uma das últimas a ser finalizada, visto que para fechar o projeto teórico é necessário que todos os setores já tenham finalizado e manufaturado seus projetos. O trabalho nessa etapa é cíclico, devendo ser sempre atualizado a cada mudança mínima em qualquer subsistema.
Manufaturas dos componentes estruturais	Aqui onde o projeto sai do papel e inicia o processo de fabricação. Cada componente vai ter o seu próprio processo de manufatura.
Montagem do Foguete	A montagem é a última fase da construção de um foguete e, para sua realização, é necessário que todos os setores já tenham finalizado e manufaturado todos os seus sistemas. Nessa etapa, todos os componentes estruturais, de propulsão, de eletrônica e recuperação são colocados e fixados em seus lugares seguindo o projeto teórico do modelo.

Processo: Desenvolvimento do projeto teórico	
Subprocesso	Descrição
Projeto Openrocket	Nessa etapa são definidos os parâmetros estruturais iniciais, sendo o principal deles o diâmetro interno do tubo. Os demais setores dão uma previsão inicial de espaço e massas de seus subsistemas, e com isso o setor de E&A começa a construir o projeto do foguete no Openrocket. Também, são realizadas diversas simulações ao longo de todo o desenvolvimento do projeto. Essas simulações têm como objetivos entender como o projeto teórico se comporta ao longo do voo e verificar se alterações precisam ser feitas para que as metas do projeto sejam alcançadas.
Simulações aerodinâmicas	Aqui são realizadas alguns tipos de simulações, para validação da aerodinâmica. O tipo exato de simulação de CFD vai variar dependendo das exigências da competição, dos recursos disponíveis no setor e dos conhecimentos dos membros
Simulações de voo	Um das etapas de maior importância dentro do desenvolvimento do projeto teórico, pois é através dessas

Processo: Desenvolvimento do projeto teórico	
	simulações de voo, que saberemos se estamos dentro da margem de apogeu estabelecida.
Simulações estruturais	As simulações estruturais consistem na etapa de testes para a resistência e melhor comportamento dos materiais que serão utilizados no foguete; Serão feitas simulações no Ansys Mechanical e testes na máquina universal de ensaios para obtenção dos dados experimentais, numéricos e computacionais.

Subprocesso: Projeto Openrocket	
Atividade	Descrição
Definição do diâmetro interno dos tubos de corpo	O setor em conjunto com os demais estabelecem o diâmetro interno máximo do modelo. Esse é um dos pontos primordiais do desenvolvimento do projeto, pois o diâmetro externo máximo do foguete é um dos parâmetros que mais impactam a eficiência do projeto.
Previsões dos espaços e da massa de cada setor	Os setores dão uma previsão das massas e dos espaços que seus sistemas terão. A ideia é que em um primeiro momento elas façam uma estimativa desses dados com uma margem de erro e essas estimativas funcionem como limite máximo que os demais coordenadores poderão trabalhar. A partir disso, E&A tem uma ideia do quão grande e quão pesado o projeto será. A comunicação entre os setores têm um papel fundamental nessa etapa do projeto, pois só com uma excelente comunicação é que o projeto teórico poderá ser construído, já que todos os setores dependem uns dos outros para fechar os projetos dos seus sistemas.
Inicia-se a construção do projeto Openrocket	Com base nas informações repassadas pelos demais setores, inicia-se a construção do modelo no OpenRocket. O primeiro componente a ser configurado é o tubo de corpo, pois ele é a base estrutural do foguete. Cabe ao setor de E&A utilizar os dados sobre o espaço necessário para cada subsistema e definir a quantidade e o comprimento dos tubos de corpo a serem utilizados. Essa etapa deve garantir que todos os subsistemas sejam alocados de forma eficiente, evitando deixar espaços vazios que possam comprometer a estabilidade do voo e, ao mesmo tempo, buscando facilitar a montagem final do foguete.
Arquivo ENG de propulsão	O setor de Propulsão constrói o arquivo que contém a curva de empuxo do motor e o envia para o setor de E&A, para que seja inserido no projeto do OpenRocket. Esse arquivo representa o funcionamento do motor dentro do software, sendo essencial para que as simulações de voo possam ser realizadas de forma adequada.

Subprocesso: Projeto Openrocket	
Ajustar a estabilidade do modelo	Essa atividade consiste basicamente em ajustar as geometrias dos principais componentes de estabilidade (aletas), para que o modelo fique com uma margem estática adequada para os padrões do setor (1,5cal - 2cal). Essa atividade deve ser repetida todas as vezes que o projeto sofrer qualquer mínima mudança, sendo assim, a última atividade a ser finalizada no desenvolvimento do projeto teórico.
Revisão do projeto teórico	Essa etapa consiste basicamente em fazer um revisão de cada componente do foguete, no projeto OpenRocket, para verificar se todas as informações estão batendo com os dados reais. Normalmente, essa é a última etapa do desenvolvimento do projeto do teórico e deve ser realizada individualmente com cada setor e posteriormente em uma reunião com todos os setores juntos.

Subprocesso: Simulações de voo	
Atividade	Descrição
Simulações de voo no OpenRocket	Essa atividade consiste na execução de simulações de voo básicas realizadas no open, para prever o comportamento dinâmico do foguete sob condições reais de operação. O foco principal é a validação do apogeu alvo e da velocidade terminal do modelo.
Simulações de voo no RocketPy	Esta atividade consiste na execução de simulações avançadas utilizando a biblioteca RocketPy. Diferente de ferramentas simplificadas do OpenRocket, o RocketPy permite uma análise muito mais completa e rigorosa, pois utiliza um modelo matemático de 6 graus de liberdade. Isso significa que ele considera não apenas a transição do foguete, mas todas as suas rotações e a influência de ventos variáveis em diferentes altitudes, proporcionando uma previsão de trajetória significativamente mais próxima do comportamento real do voo.
Interpretação dos dados	Esta atividade consiste na análise crítica dos resultados obtidos nas simulações de voo. A interpretação dos dados são de extrema importância, pois é a partir delas que avaliamos se o projeto está dentro das especificações estabelecidas no desenvolvimento teórico(apogeu, velocidade terminal e etc.).

Subprocesso: Simulações aerodinâmicas	
Atividade	
Extrair do open condições de voo para simulação	Coletar dados de velocidade (Número de Mach) para servir como condições de contorno no CFD.
Simular coifas	Analisar o comportamento do fluxo de ar sobre o nariz do foguete para validar o coeficiente de arrasto e identificar possíveis pontos de separação de camada limite ou formação de ondas de choque.
Simular aletas	Executar simulações focadas na distribuição de pressão sobre as empenagens. O objetivo é calcular as forças de sustentação e arrasto local, além de verificar a formação de vórtices de ponta de asa.
Simular boat tail	Avaliar a eficácia da redução do arrasto de base. A simulação foca na região de esteira (recirculação) atrás do foguete para garantir que o ângulo do cone esteja otimizando a recuperação de pressão.
Simular corpo e transições	Estudar o escoamento ao longo das fuselagens e mudanças de diâmetro, garantindo que não existam zonas de turbulência excessiva que possam prejudicar a estabilidade ou aumentar o arrasto total.
Simular foguete completo	Realizar a simulação de corpo inteiro para obter o CD (coeficiente de arrasto) global e o CN_{α} (coeficiente de força normal), validando se os resultados condizem com o planejado no projeto teórico.
Otimização da geometria do foguete para melhor desempenho aerodinâmico	Ajustar curvas e dimensões com base nos mapas de pressão e velocidade obtidos, visando a redução do arrasto e o aumento do apogeu sem comprometer a estabilidade.
Extrair dados aerodinâmicos para análise estrutural	Exportar os mapas de pressão superficial obtidos no CFD para serem aplicados como cargas na simulação de FEA, permitindo uma análise estrutural muito mais fiel à realidade de voo.

Subprocesso: Simulações estruturais	
Atividade	
Definir casos de carregamento estrutural	Identificar e quantificar todas as forças que atuarão no foguete, como o empuxo máximo do motor, o arrasto aerodinâmico no regime transônico e as cargas de inércia. Devem ser considerados os cenários de "pior caso", como rajadas de vento laterais e o impacto da abertura do paraquedas.
Definir propriedades de materiais e critérios de falha	Inserir no software os dados técnicos dos materiais (módulo de Young, coeficiente de Poisson e limite de escoamento do PLA, PETG ou Compósitos). Define-se também se a falha será

Subprocesso: Simulações estruturais	
	avaliada por Von Mises (materiais dúcteis) ou Tensão Máxima (materiais frágeis).
Realizar análise estrutural dos componentes	Executar a simulação individual de peças críticas isoladas, como aletas e suportes de motor. O objetivo é verificar se cada componente suporta suas cargas específicas antes de integrá-los no modelo global.
Realizar análise estrutural de interfaces e junções	Avaliar as tensões nos pontos de conexão (acoplamentos, parafusos e colagens). O foco é garantir que as junções entre as fuselagens e as fixações das aletas suportem os esforços de cisalhamento e tração sem falha local.
Realizar análise estrutural global do veículo	Simular o comportamento do foguete completo sob cargas combinadas (empuxo, arrasto e peso próprio). Verifica-se se a estrutura mantém sua integridade axial e se as deflexões estão dentro dos limites elásticos do material.
Realizar análise de flambagem	Analisar a estabilidade de paredes finas (fuselagens) sob compressão. O objetivo é determinar a carga crítica em que a estrutura pode sofrer colapso súbito, garantindo um fator de segurança adequado para evitar a falha por instabilidade elástica.
Realizar estudo de convergência e validação do modelo	Refinar a malha da simulação (Mesh) para garantir que os resultados numéricos sejam precisos e estáveis. Consiste em comparar os dados da simulação com modelos analíticos ou testes de bancada para validar a confiabilidade do software.
Otimizar configuração estrutural	Ajustar espessuras, materiais e geometrias com base nos resultados das análises anteriores. O objetivo é remover o excesso de massa de áreas menos solicitadas, garantindo que o foguete seja o mais leve possível sem comprometer a segurança.

Processo: Manufaturas dos componentes estruturais	
Subprocesso	Descrição
Manufatura dos tubos de corpos	Os tubos do corpo são fabricados por meio do processo de laminação de material compósito, utilizando resina reforçada com fibra de vidro. O processo envolve a aplicação controlada das camadas de fibra, impregnação com resina, compactação e cura, garantindo resistência estrutural, rigidez e uniformidade dimensional do componente.
Manufatura do Boat tail	O boat tail é projetado em CAD e fabricado por manufatura aditiva, conforme especificações dimensionais e estruturais do projeto. Após a impressão, são realizadas etapas de acabamento e inspeção dimensional para garantir coaxialidade e correto encaixe com a fuselagem.

Processo: Manufaturas dos componentes estruturais	
Manufatura das transições	É realizado o desenvolvimento do modelo CAD da transição, considerando requisitos aerodinâmicos e estruturais. A fabricação do componente é executada conforme o material definido em projeto, seguida de verificação dimensional e ajuste para garantir alinhamento e adequado acoplamento à fuselagem.
Manufatura da coifa	A coifa é fabricada por meio de laminação de material compósito ou por manufatura aditiva, conforme requisitos estruturais e de massa. O processo inclui moldagem, cura, acabamento superficial e inspeção geométrica para assegurar simetria e qualidade aerodinâmica.
Manufatura das Aletas	As aletas são modeladas em CAD e fabricadas por manufatura aditiva, respeitando critérios de resistência estrutural, espessura e perfil aerodinâmico definidos em projeto. Após a fabricação, são realizadas inspeções dimensionais e acabamento superficial.
Manufatura dos Rails Buttons	Os rail buttons são fabricados por meio de usinagem CNC, garantindo precisão dimensional, concentricidade e acabamento superficial adequado para minimizar atrito com o trilho de lançamento. Após a usinagem, é realizada inspeção dimensional para assegurar conformidade com o padrão adotado no projeto.

Subprocesso: Manufatura dos tubos de corpos	
Atividade	Descrição
Testes	Aqui serão feitos os testes para decisão de: materiais a serem utilizados, métodos de manufatura, proporção de catalisador e etc.
Preparar os materiais	Conferir se os materiais necessários estão disponíveis na oficina em quantidade e validade adequada, isso inclui materiais químicos como a resina e o catalisador e também ferramentas para o processo junto aos epis básicos (luvas, pinceis, máscaras..)
Passar a cera desmoldante	Higienizar o tubo se necessário e com a superfície limpa passar a cera desmoldante com o auxílio da estopa. Esse processo de passar a cera sob a superfície deve se repetir 4 vezes, deixando 5 minutos para secagem em cada etapa.
Passar o PVA	Após o tempo de secagem da última camada de cera, deve-se passar mais 4 camadas de pva, este com auxílio de um pincel com tempo de secagem entre as camadas de 10 minutos.
Terceiro mecanismo de desmolde	Por último, o tubo é envolto em algo que irá separar o tubo da fibra, este pode ser acetato ou papel celofane (materiais usados no momento), corta-se o material com o diâmetro do tubo e então é feito a junção das extremidades com fita durex ou crepe.

Subprocesso: Manufatura dos tubos de corpos	
Laminação	Nesta etapa a resina deve ser pesada e acrescida da porcentagem de catalisador indicado pelo fabricante. Após isso, deve ser passada, com auxílio de um pincel, na fibra de vidro.
Desmolde	O desmolde se resume a puxar a fibra e separá-la do tubo, se houver dificuldades é possível que haja o uso do soprador térmico para amolecer o cano e retirar com maior facilidade.
Lixar os tubos no torno	Começar pela lixa de maior grão e depois ir diminuindo, lixando todo o tubo de corpo uniformemente .
Cortar os tubos no tamanho ideal	Com os parâmetros do OpenRocket fazer o gabarito de corte e utilizar a serra de fita.

Subprocesso: Manufatura da Coifa (Manufatura Aditiva)	
Atividade	Descrição
Testes	Aqui serão feitos os testes para decisão de: materiais a serem utilizados, .
Construção do CAD	Com os parâmetros do OpenRocket usar o matlab e excel para conseguir os pontos de curvatura da coifa e colocar no Inventor, ligar os pontos com o tipo de linha spline e incluir o ressalto antes de usar a função rotação
Definir parâmetros de impressão	O CAD do componente é fatiado e preparado para ser impresso.
Pós-processamento	Lixar toda a superfície de maneira uniforme

Subprocesso: Manufatura da Coifa (Laminação)	
Atividade	Descrição
Construção do CAD do molde	Com os parâmetros do OpenRocket usar o matlab e excel para conseguir os pontos de curvatura da coifa e colocar no Inventor, ligar os pontos com o tipo de linha spline e incluir o ressalto antes de usar a função rotação.
Definir parâmetros de impressão	O CAD do componente é fatiado e preparado para ser impresso.
Passar a cera desmoldante	Higienizar o molde e com a superfície limpa passar a cera desmoldante com o auxílio da estopa. Esse processo de passar a cera sob a superfície deve se repetir 4 vezes, deixando 5 minutos para secagem em cada etapa.
Passar o PVA	Após o tempo de secagem da última camada de cera, deve-se passar mais 4 camadas de pva, este com auxílio de um pincel com tempo de secagem entre as camadas de 10 minutos.

Subprocesso: Manufatura da Coifa (Laminação)	
Laminação	Nesta etapa a resina deve ser pesada e acrescida da porcentagem de catalisador indicado pelo fabricante. Após isso, deve ser passada, com auxílio de um pincel, na fibra de vidro
Desmolde	O desmolde se resume a separar a laminação do molde base..
Acabamento	Utilizar de lixas para deixar a superfície mais uniforme e do acréscimo de materiais(como durepoxi ou resina), para consertar bolhas ou outras imperfeições.

Subprocesso: Manufatura do Boat Tail	
Atividade	Descrição
Construção do CAD	Com base no projeto OpenRocket o CAD do Boat Tail é construído no Inventor Autodesk.
Definir parâmetros de impressão	O CAD do componente é fatiado e preparado para ser impresso
Pós-processamento	Utilizar de lixas para deixar a superfície do componente mais uniforme e fazer os “reparos” necessários.

Subprocesso: Manufatura das Transições	
Atividade	Descrição
Construção do modelo CAD	Com base no projeto OpenRocket o CAD das transições é construído no Inventor Autodesk.
Manufatura	Vai depender do tipo de transição que for escolhida para integrar as partes do tubo.

Subprocesso: Manufatura das Aletas	
Atividade	Descrição
Desenvolvimento do modelo CAD	Com base no arquivo OpenRocket as aletas são construídas no Inventor Autodesk.
Definir parâmetros de impressão	O CAD do componente é fatiado e preparado para ser impresso
Pós-processamento	Utilizar de lixas para deixar a superfície do componente mais uniforme e melhorar a adesão da laminação na hora de fixar as aletas nos tubos.

Subprocesso: Manufatura dos Rail Buttons	
Atividade	Descrição

Subprocesso: Manufatura dos Rail Buttons	
Construção do modelo CAD	Com base nas especificações da competição, o CAD dos Rail Buttons é construído no Inventor Autodesk.
Manufatura	A manufatura dos Rails Buttons é feita em torno CNC. Para isso, é preciso preparar o arquivo com as especificações do CAD.

Processo: Montagem	
Subprocesso	Descrição
Integração dos componentes estruturais	Esta atividade consiste na montagem física e união de todos os componentes estruturais externos do modelo, incluindo a coifa, fuselagens, transições, aletas, boat tail e rails buttons. O foco é garantir o alinhamento axial perfeito do conjunto e a integridade das conexões mecânicas, assegurando que o foguete se comporte como um corpo rígido único durante as solicitações de voo.
Integração dos sistemas internos	Essa atividade consiste em fazer a fixação de todos os sistemas internos do foguete.

Subprocesso: Integração dos componentes estruturais	
Atividade	Descrição
Gabarito de furos	Seguindo o projeto OpenRocket e os CAD's dos componentes é desenvolvido o gabarito, para garantir a concentricidade de todos os componentes.
Furar	É feito os furos de todos os componentes estruturais usando o gabarito como guia.
Fixação das aletas	Nessa etapa, são feitos rasgos na fuselagem com o auxílio de gabaritos, a fim de garantir maior precisão no uso da Delta CNC (máquina a laser), e as aletas são fixadas por meio de laminação, pelo método tip-to-tip.
Fixação das transições	Com base no gabarito definido, são realizados os furos necessários na fuselagem para a correta fixação das transições, garantindo alinhamento e posicionamento conforme o projeto.
Fixação do Boat Tail	Com base no gabarito definido, são realizados os furos necessários na fuselagem para a correta fixação do Boat Tail, garantindo alinhamento e posicionamento conforme o projeto
Fixação da coifa	Com base no gabarito definido, são realizados os furos necessários na fuselagem para a correta fixação da coifa, garantindo alinhamento e posicionamento conforme o projeto

Subprocesso: Integração dos componentes estruturais	
Fixação dos rail buttons	Na etapa de fixação dos Rails Buttons, são instalados em dois pontos da fuselagem: um posicionado no centro de gravidade do foguete e outro na altura média das aletas, garantindo estabilidade e correto guiamento no trilho de lançamento. A furação e a montagem devem assegurar perfeito alinhamento axial entre os dois Rails, evitando esforços laterais indesejados durante a decolagem. A fixação tem que ser realizada de forma estruturalmente reforçada, garantindo que o sistema suporte todos os esforços atuantes no lançamento.

Subprocesso: Integração dos sistemas internos	
Atividade	Descrição
Escolha do tamanho dos parafusos	Nessa atividade, são definidos os parafusos que serão utilizados no projeto, considerando critérios como resistência mecânica, material, peso e padronização. Deve-se sempre buscar manter um mesmo padrão de parafusos em todo o projeto, a fim de facilitar a montagem, manutenção e reposição.
Gabarito de furos	Levando em consideração as posições de cada sistema no projeto Openrocket e os CAD's de cada suporte, é desenvolvido o gabarito, para garantir a concentricidade de todos os componentes e a entrada de ar para os sistemas de eletrônica e satélite.
Furar	É feito os furos de todos os componentes estruturais usando o gabarito como guia.
Integração de Propulsão	Essa etapa consiste na instalação do sistema de propulsão, cujo o principal objetivo é garantir que os componentes estruturais(transições e fuselagens) resistam a todo o esforço mecânico.
Integração de Recuperação	Essa etapa consiste na instalação do sistema de recuperação, cujo o principal objetivo é garantir que os componentes estruturais(transições e fuselagens) resistam a todo o esforço mecânico.
Integração de Eletrônica	Esta atividade consiste na preparação da fuselagem para a recepção do sistema de eletrônica. O foco é garantir que a eletrônica esteja fixada de forma que evite rotações do sistema.
Integração de Satélite	Esta atividade consiste na preparação da fuselagem para a recepção do sistema de eletrônica. O foco é garantir que o satélite esteja fixado de forma que evite rotações do sistema.

Eletrônica

Macroprocesso: Fazer um Foguete	
Processo	Descrição
Desenvolvimento da Avionica	Definição do projeto teórico (materiais, módulos, estrutura, tamanho e massa), simulação e planejamento dos circuitos, testes com módulos existentes, aquisição e testes dos componentes necessários. Em seguida, monta-se o sistema com testes elétricos e de funcionamento, desenvolve-se e aprimora-se o código, cria-se o suporte em CAD e imprime-se em 3D. Após a montagem completa da avionica, realiza-se a furação do tubo estrutural com base em um gabarito e são feitos testes funcionais, de estresse e de integração com outros setores do foguete. O processo é finalizado com a elaboração de um relatório de uso e desempenho do sistema.
Desenvolvimento do sistema de leitura do banco estático	Definição do projeto teórico (materiais, módulos, estrutura e tamanho), simulação e planejamento dos circuitos, testes com módulos existentes, aquisição e testes dos componentes necessários. Em seguida, monta-se o sistema com testes elétricos e de funcionamento, desenvolve-se e aprimora-se o código, cria-se o suporte em CAD e imprime-se em 3D. Após a montagem completa do sistema de leitura são feitos testes funcionais, de estresse e de integração com o projeto de banco estático de propulsão. O processo é finalizado com a elaboração de um relatório de uso e desempenho do sistema.
Desenvolvimento do sistema de telemetria	Definição do projeto teórico (materiais, módulos, estrutura e tamanho) da recepção de dados, simulação e planejamento dos circuitos, testes com módulos existentes, aquisição e testes dos componentes necessários. Aquisição de antena direcional para a recepção dos dados. Em seguida, monta-se o sistema de recepção com testes elétricos e de funcionamento, cria-se o suporte em CAD e imprime-se em 3D. Após a montagem completa do sistema são feitos testes funcionais e comunicação dos dados com a avionica de Eletrônica. O processo é finalizado com a elaboração de um relatório de uso e desempenho do sistema.
Desenvolvimento da caixa de carregamento	Definição do projeto teórico (materiais, módulos, estrutura e tamanho), simulação e planejamento dos circuitos, testes com módulos existentes, aquisição e testes dos componentes necessários. Em seguida, monta-se o sistema com testes elétricos e de funcionamento, cria-se o suporte em CAD e imprime-se em 3D. Após a montagem completa do sistema são feitos testes funcionais, de estresse e de integração com o

Macroprocesso: Fazer um Foguete	
	projeto de aviônica de Eletrônica. O processo é finalizado com a elaboração de um relatório de uso e desempenho do sistema.
Desenvolvimento do sistema de ignição	Definição do projeto teórico (materiais, módulos, estrutura e tamanho), simulação e planejamento dos circuitos, testes com módulos existentes, aquisição e testes dos componentes necessários. Em seguida, monta-se o sistema com testes elétricos e de funcionamento, cria-se o suporte em CAD e manufactura-se. Após a montagem completa do sistema é feito o teste de acionamento dos skibs. O processo é finalizado com a elaboração de um relatório de uso e desempenho do sistema.
Desenvolvimento de placas eletrônicas	Tem-se nesse momento as conexões dos componentes da placa já estabelecida. Desenvolvimento do esquemático e layout da placa em software de PCB. Escolher o método de prototipação da placa (CNC, laser ou fotossensível). Exportar arquivo de placa do software e manufacturar a placa. Fazer testes na placa. Soldagem dos componentes na placa. Fazer testes na placa soldada.

Processo: Desenvolvimento da Aviônica	
Subprocesso	Descrição
Definição do Projeto Teórico	Fazer pesquisa base para o projeto. Definir todos os componentes essenciais do projeto: materiais, módulos, estrutura do suporte e estimação do tamanho e massa do projeto completo. Gerar documento do projeto teórico. A partir disso é gerado uma lista de compras de componentes. Nessa etapa é definido: Microcontrolador, módulos, sensores e componentes. Estudo das combinações de componentes e melhor posicionamento nas placas eletrônicas de acordo com o propósito do circuito.
Simulação e Planejamento	Fazer simulação ou análise matemática dos circuitos envolvidos (circuito de processamento, acionamento e distribuição de energia). OBS.: Nem tudo é possível de ser simulado.
Testes Básicos	Montar circuito de processamento com os componentes adquiridos. Desenvolver o código do circuito. Teste de comunicação do microcontrolador com os módulos e sensores.

Processo: Desenvolvimento da Aviônica	
	Montar circuito de acionamento com os componentes adquiridos. Testar a funcionalidade geral do circuito. Teste de características elétricas: sobreaquecimento, corrente, continuidade, tensão etc. Montar circuito de distribuição de energia com os componentes adquiridos. Testar a funcionalidade geral do circuito. Teste de características elétricas: sobreaquecimento, corrente, continuidade, tensão etc.
Testes Avançados e Refinamento	Refinamento do código com a lógica de acionamento desejada. Resolução de bugs. Teste de funcionalidade e Teste de características elétricas com o circuito completo (circuito de processamento, acionamento e distribuição de energia).
Produção Física e montagem	Desenvolver as placas de protótipo. Desenvolver o modelo CAD do suporte. Realizar a impressão 3D do suporte. Acoplar as placas no suporte. Realizar as devidas conexões. Teste básico de firmeza dos componentes no suporte.
Integração com Outros Setores	Definir o gabarito de furos (acionamento, carregamento, altímetro). Furar o tubo de estrutura de teste com base no gabarito. Teste de alinhamento dos furos (com estrutura). Teste de fixação da aviônica na estrutura do foguete (com estrutura). Teste de acionamento dos paraquedas (com recuperação).
Testes Funcionais e Testes de Estresse	Teste de fluxo de ar no foguete. Teste de vibração.
Documentação	Relatório completo de uso e funcionamento do sistema.

Subprocesso: Definição do Projeto Teórico da Aviônica	
Atividade	Descrição
Pesquisa base para o projeto	Envolve definir os requisitos funcionais e não funcionais da aviônica do projeto. Envolve pesquisar como a aviônica pode ser projetada para abarcar estes requisitos, tanto estruturalmente quanto funcionalmente. Envolve pesquisar e se baseiar em outras equipes e na literatura.
Definir módulos eletrônicos e sensores	Com base na pesquisa, definir todos os módulos, sensores e componentes eletrônicos que serão usados na aviônica. Deve ser cuidadosamente pensado para abranger todos os requisitos definidos no escopo inicial do projeto: redundância na leitura dos dados, requisitos de telemetria (distância, taxa de transmissão de dados) etc.
Definir a estrutura do suporte das placas	Com base na escolha desses componentes, devemos pensar em formas de distribuir os componentes nas placas. E com base nisso e na pesquisa, definir melhor posicionamento das placas dentro do projeto de aviônica. Algumas escolhas possíveis

Subprocesso: Definição do Projeto Teórico da Aviônica	
	envolvem deixar as placas “em pé” ou “deitadas”. Porém, outras abordagens podem ser pensadas. Isso vai depender da separação dos componentes que serão usados nessas placas, quantidade de placas etc. Em conjunto com isso, o suporte 3D idealmente já deve ser projetado com sua ideia geral. Ele não precisa estar com as proporções exatamente certas. Mas deve comportar as posições e os tamanhos estimados das placas.
Gerar documento do projeto teórico	Definido os materiais, componentes e estrutura geral do projeto. Devemos fazer uma estimativa de parâmetros essenciais para o projeto do foguete como um todo: tamanho da aviônica, massa da aviônica etc. Por fim, um relatório completo do projeto teórico deve ser montado com todas as informações acima.
Gerar lista de compras de componentes	Nessa etapa é avaliado todos os componentes e materiais que já temos disponíveis no inventário e todos os que serão necessários adquirir. Ao final, uma lista de compras é gerada para adquirir os componentes.

Subprocesso: Simulação e Planejamento do Projeto Teórico	
Atividade	Descrição
Definir esquema elétrico entre os componentes e Analisar viabilidade de simulação	Montar o esquema elétrico de todos os circuitos do projeto: circuito de processamento, circuito de acionamento e circuito de energia. Envolve definir e pesquisar como os componentes se ligam uns aos outros em cada circuito de acordo com os seus objetivos. Por fim, definir quais serão os circuitos que serão simulados ou analisados por meio matemático (nem todos são possíveis). Essa simulação envolve: simular funcionamento, potência consumida, pontos de tensão, fluxo de corrente etc.
Simular circuitos com os componentes e Documentar	Uma vez que os circuitos foram definidos, eles devem ser simulados e validados (para o caso dos circuitos que podem ser simulados ou analisados de forma matemática). Nesta etapa podem ocorrer ajustes. Depois, os circuitos e código (se houver) devem ser armazenados e documentados.

Subprocesso: Testes Básicos	
Atividade	Descrição
Montagem do circuito de processamento e Testes	Montar circuito de processamento com os componentes adquiridos. Desenvolver o código do circuito. Teste de comunicação do microcontrolador com os módulos e sensores.

Subprocesso: Testes Básicos	
Montagem do circuito de acionamento e Testes	Montar circuito de acionamento com os componentes adquiridos. Testar a funcionalidade geral do circuito. Teste de características elétricas: sobreaquecimento, corrente, continuidade, tensão etc.
Montagem do circuito de distribuição de energia e Testes	Montar circuito de distribuição de energia com os componentes adquiridos. Testar a funcionalidade geral do circuito. Teste de características elétricas: sobreaquecimento, corrente, continuidade, tensão etc.
Montagem do circuito X e Testes	OBS.: Similar aos anteriores. Pode ser que dependendo do projeto outros circuitos isolados apareçam.

Subprocesso: Testes Avançados e Refinamento	
Atividade	Descrição
Refinamento de código e Resolução de bugs nos códigos do projeto	Refinamento do código com a lógica de acionamento desejada. Resolução de bugs. Refinamento da redundância do circuito para acionamento. Testar todos os possíveis casos.
Testes Avançados	Teste de funcionalidade geral e Teste de características elétricas com o circuito completo (circuito de processamento, acionamento e distribuição de energia).

Subprocesso: Produção Física e Montagem	
Atividade	Descrição
Desenvolver as placas de protótipo	Realizar o CAD e a manufatura das placas de circuito impresso PCB's e realizar sua validação
Desenvolver o suporte	Desenvolver o modelo CAD do suporte. Validar CAD com a montagem virtual de todos os seus elementos (placas eletrônicas, etc). Realizar a impressão 3D do suporte ou adquirir os materiais para suporte (se não for feito com impressão 3D).
Montagem do projeto	Preparar fios de conexão entre placas eletrônicas. Acoplar as placas no suporte. Realizar as devidas conexões. Teste básico de firmeza dos componentes no suporte.

Subprocesso: Integração com Outros Setores	
Atividade	Descrição
Definir o gabarito de furos (acionamento, carregamento, altímetro etc)	Envolve buscar e definir como pode ser a melhor distribuição dos furos de acordo com a configuração da aviônica (tamanho, posição do barômetro). Idealmente, já deve se ter uma fórmula geral para isso. Documentação dos furos para que as pessoas

Subprocesso: Integração com Outros Setores	
	entendam as dimensões, posicionamentos e tipo de furação em cada furo.
Teste com a estrutura do foguete	Furar o tubo de estrutura de teste com base no gabarito. Teste de alinhamento dos furos (com estrutura). Teste de fixação da aviônica na estrutura do foguete (com estrutura).
Teste com a recuperação do foguete	Teste de acionamento dos paraquedas (com recuperação). O teste serve para verificar se a aviônica e a recuperação estão alinhados.

Subprocesso: Testes Funcionais e Testes de Estresse	
Atividade	Descrição
Teste de fluxo de ar no foguete	O objetivo é verificar se os furos escolhidos no tubo de teste de estrutura estão bem posicionados de forma que o fluxo de ar gerado pela aceleração do foguete no decorrer do voo não cause acionamentos errôneos. Talvez seja necessário utilizar alguma espécie de espuma para impedir o fluxo de ar de circular pelo sensor de forma abrupta. O teste pode ser realizado com um túnel de vento idealmente. Os dados da aviônica de teste podem ser enviados via telemetria em tempo real para serem analisados quando a aviônica for posicionada no túnel de vento (ou similar).
Teste de vibração	O objetivo é verificar se a aviônica suporta passar pela vibração do foguete durante o voo completo. Pode ser utilizada alguma máquina que gera vibrações de mesma intensidade que um foguete em voo. Depois de submetida nesta máquina durante o tempo estimado de voo, a aviônica deve ser analisada para verificar: soldagem eletrônica, funcionamento e leitura de todos os módulos e componentes, funcionamento geral do projeto etc.

Subprocesso: Documentação	
Atividade	Descrição
Produção de mídias	Realizar a produção de fotos, diagramas, tabelas, artes e qualquer tipo de mídia visual a serem implementadas no acervo do relatório geral.
Realização do relatório geral	Relatório completo de uso e funcionamento do sistema. Deve descrever as alterações que foram feitas em relação ao projeto teórico. Deve descrever o funcionamento de cada placa eletrônica. Deve descrever o posicionamento das placas no suporte. Deve descrever os parâmetros de impressão 3D. Deve descrever os modos de uso da aviônica etc. Ou seja, é uma

Subprocesso: Documentação	
	documentação completa do projeto de forma que seja reprodutível novamente com as mesmas características.
Revisão e melhorias	Após o documento estar completo, o coordenador se encarrega de revisar o documento como um todo e indicar os principais pontos de Melhoria em formato de comentários que serão revisitados e corrigidos posteriormente pelos responsáveis de cada etapa do documento.

Processo: Desenvolvimento do Sistema de Leitura do Banco Estático	
Subprocesso	Descrição
Definição do Projeto Teórico	Fazer pesquisa base para o projeto. Definir todos os componentes essenciais do projeto: materiais, tipo da célula de carga, módulos e estrutura do suporte. Definir requisitos de desempenho do sistema (faixa de leitura, taxa de amostragem e erro máximo). Gerar documento do projeto teórico. A partir disso é gerado uma lista de compras de componentes. Nessa etapa é definido: Tipo de célula de carga ideal, intervalo de força medido e método de calibração etc. Estudo da célula de carga.
Simulação e Planejamento	Fazer simulação ou análise matemática de funcionamento do circuito de leitura do banco estático, incluindo estimativa de ruído, estabilidade do sinal e resposta dinâmica do sistema. OBS.: Nem tudo é possível de ser simulado.
Montagem, Testes e Códigos	Montar circuito de leitura do banco estático com os componentes adquiridos. Desenvolver o código do circuito para leitura de dados do banco estático. Teste de comunicação do microcontrolador com os módulos e sensores. Testar a funcionalidade geral do circuito com a célula de carga. Teste de características elétricas: sobreaquecimento, corrente, continuidade, tensão etc. Criar códigos auxiliares para: código para calibração da célula de carga, código para transmitir dados via telemetria e código para recepção de dados via telemetria. Refinamento de todos os códigos. Resolução de bugs.
Produção Física e Montagem	Desenvolver as placas de protótipo. Desenvolver o modelo CAD do suporte. Realizar a impressão 3D do suporte. Na montagem,

Processo: Desenvolvimento do Sistema de Leitura do Banco Estático

	preparar fios de conexão entre placas eletrônicas. Acoplar as placas no suporte. Realizar as devidas conexões. Teste de funcionamento geral do projeto
Testes Funcionais e Testes de Estresse	Teste de vibração da célula de carga durante a leitura de dados. Verificar se a possível vibração do motor durante os testes de banco estático influenciam a leitura da célula. Após a validação dos testes, deve ser feito um relatório completo de uso e funcionamento do sistema. Analisar como o projeto do sistema de leitura do banco estático se ajusta com o projeto do banco estático (de propulsão). Verificar a fixação da célula no banco estático, posicionamento do sistema durante os testes estáticos. Procedimento de uso durante o teste estático.

Subprocesso: Definição do Projeto Teórico

Atividade	Descrição
Pesquisa base para o projeto	Envolve definir os requisitos funcionais e não funcionais da aviãoica do projeto. Envolve pesquisar como o sistema deve ser projetado para abarcar estes requisitos, tanto estruturalmente quanto funcionalmente. Envolve pesquisar e se baseiar em outras equipes e na literatura.
Definir módulos eletrônicos e sensores	Com base na pesquisa, definir todos os módulos, sensores e componentes eletrônicos que serão usados no projeto. Deve ser cuidadosamente pensado para abranger todos os requisitos definidos no escopo inicial do projeto: intervalo em Newtons de leitura de força da célula de carga etc.
Gerar documento do projeto teórico	Definido os materiais, componentes e estrutura geral do projeto. Devemos fazer uma estimativa de parâmetros essenciais para o projeto do foguete como um todo: tamanho do sistema etc Por fim, um relatório completo do projeto teórico deve ser montado com todas as informações acima.
Gerar lista de compras de componentes	Nessa etapa é avaliado todos os componentes e materiais que já temos disponíveis no inventário e todos os que serão necessários adquirir. Ao final, uma lista de compras é gerada para adquirir os componentes.

Subprocesso: Simulação e Planejamento

Atividade	Descrição
Definir esquema elétrico entre os componentes e	Montar o esquema elétrico de todos os circuitos do projeto. Envolve definir e pesquisar como os componentes se ligam uns aos outros em cada circuito de acordo com os seus objetivos.

Subprocesso: Simulação e Planejamento	
Analisar viabilidade de simulação	Por fim, definir quais serão os circuitos que serão simulados ou analisados por meio matemático (nem todos são possíveis). Essa simulação envolve: simular funcionamento, potência consumida, pontos de tensão, fluxo de corrente etc.
Simular circuitos com os componentes e Documentar	Uma vez que os circuitos foram definidos, eles devem ser simulados e validados (para o caso dos circuitos que podem ser simulados ou analisados de forma matemática). Nesta etapa podem ocorrer ajustes. Depois, os circuitos e código (se houver) devem ser armazenados e documentados.

Subprocesso: Montagem, Testes e Códigos	
Atividade	Descrição
Montagem do circuito e Testes básicos	Montar circuito com os componentes adquiridos. Desenvolver o código do circuito. Teste de comunicação do microcontrolador com os módulos e sensores.
Testes de funcionamento e parâmetros elétricos	Testar a funcionalidade geral do circuito com a célula de carga. Teste de características elétricas: sobreaquecimento, corrente, continuidade, tensão etc.
Criação de códigos auxiliares e resolução de bugs	Criar códigos auxiliares: código para calibração da célula de carga, código para transmitir dados via telemetria e código para recepção de dados via telemetria. É necessário testar esses códigos também. Resolver possíveis bugs no projeto e nos códigos.

Subprocesso: Produção Física e Montagem Final	
Atividade	Descrição
Desenvolver as placas de protótipo	Realizar o CAD e a manufatura das placas de circuito impresso PCB's e realizar sua validação
Desenvolver o suporte	Desenvolver o modelo CAD do suporte do sistema. Validar CAD com a montagem virtual de todos os seus elementos (placas eletrônicas, etc). Realizar a impressão 3D do suporte ou adquirir os materiais para suporte (se não for feito com impressão 3D).
Montagem do projeto	Preparar fios de conexão entre placas eletrônicas. Acoplar as placas no suporte. Realizar as devidas conexões. Teste básico de firmeza dos componentes no suporte. Teste de funcionamento geral do projeto.

Subprocesso: Testes Funcionais e Testes de Estresse	
Atividade	Descrição
Teste de vibração	Teste de vibração da célula de carga durante a leitura de dados. Verificar se a possível vibração do motor durante os testes de banco estático influenciam a leitura da célula.
Teste de funcionamento com o banco estático	Analisar como o projeto do sistema de leitura do banco estático se ajusta com o projeto do banco estático (de propulsão). Verificar a fixação da célula no banco estático, posicionamento do sistema durante os testes estáticos. Procedimento de uso durante o teste estático.

Subprocesso: Documentação	
Atividade	Descrição
Produção de mídias	Realizar a produção de fotos, diagramas, tabelas, artes e qualquer tipo de mídia visual a serem implementadas no acervo do relatório geral.
Documentação	Relatório completo de uso e funcionamento do sistema. Deve descrever as alterações que foram feitas em relação ao projeto teórico. Deve descrever o funcionamento de cada placa eletrônica. Deve descrever o posicionamento das placas no suporte. Deve descrever os parâmetros de impressão 3D. Deve descrever os modos de uso do projeto etc. Ou seja, é uma documentação completa do projeto de forma que seja reproduzível novamente com as mesmas características.
Revisão e melhorias	Após o documento estar completo, o coordenador se encarrega de revisar o documento como um todo e indicar os principais pontos de Melhoria em formato de comentários que serão revisitados e corrigidos posteriormente pelos responsáveis de cada etapa do documento.

Processo: Desenvolvimento do Sistema de Telemetria	
Subprocesso	Descrição
Definição do Projeto Teórico	Fazer pesquisa base para o projeto. Definir todos os componentes essenciais do projeto: materiais, módulos, estrutura do suporte e estimação do tamanho e massa do projeto completo. Gerar documento do projeto teórico. A partir disso é gerado uma lista de compras de componentes. Nessa etapa é definido: módulo de telemetria, o tipo de antena ideal e suas características, etc. Estudo do módulo de telemetria e tipo de antena escolhida.

Simulação e Planejamento	Fazer simulação ou análise matemática do circuito de transmissão e recepção de dados. OBS.: Nem tudo é possível de ser simulado.
Montagem, Testes e Código	Montar circuito de recepção e transmissão de dados com os componentes adquiridos. Desenvolver o código do circuito. Teste de comunicação do microcontrolador com os módulos. Teste de características elétricas: sobreaquecimento, corrente, continuidade, tensão etc. Refinamento do código com a transmissão e recepção desejada. Resolução de bugs. Teste de ajustes do módulo para máxima potência e máxima taxa de transmissão.
Produção Física e Montagem Final	Desenvolver a placa de protótipo. Desenvolver o modelo CAD do suporte. Realizar a impressão 3D do suporte. Realizar a montagem da placa eletrônica no suporte.
Integração com Outros Setores	Nessa etapa será feita a validação com o sistema de avionica de Eletrônica. A avionica atua como transmissor dos dados e o sistema descrito como receptor dos dados.
Testes Funcionais e Testes de Transmissão	Verificar a distância máxima para a transmissão e recepção dos dados e sua correta transmissão.
Documentação	Relatório completo de uso e funcionamento do sistema.

Subprocesso: Definição do Projeto Teórico	
Atividade	Descrição
Pesquisa base para o projeto	Envolve definir os requisitos funcionais e não funcionais da avionica do projeto. Envolve pesquisar como o sistema deve ser projetado para abarcar estes requisitos, tanto estruturalmente quanto funcionalmente. Envolve pesquisar e se baseiar em outras equipes e na literatura.
Definir módulos eletrônicos e sensores	Com base na pesquisa, definir todos os módulos, sensores e componentes eletrônicos que serão usados no projeto. Deve ser cuidadosamente pensado para abranger todos os requisitos definidos no escopo inicial do projeto: módulo de telemetria com suficiente taxa de transmissão de dados, distância desejada etc.
Gerar documento do projeto teórico	Definido os materiais, componentes e estrutura geral do projeto. Devemos fazer uma estimativa de parâmetros essenciais para o projeto do foguete como um todo: tamanho do sistema, massa total etc. Por fim, um relatório completo do projeto teórico deve ser montado com todas as informações acima.

Subprocesso: Definição do Projeto Teórico	
Gerar lista de compras de componentes	Nessa etapa é avaliado todos os componentes e materiais que já temos disponíveis no inventário e todos os que serão necessários adquirir. Ao final, uma lista de compras é gerada para adquirir os componentes.

Subprocesso: Simulação e Planejamento	
Atividade	Descrição
Definir esquema elétrico entre os componentes e Analisar viabilidade de simulação	Montar o esquema elétrico de todos os circuitos do projeto. Envolve definir e pesquisar como os componentes se ligam uns aos outros em cada circuito de acordo com os seus objetivos. Por fim, definir quais serão os circuitos que serão simulados ou analisados por meio matemático (nem todos são possíveis). Essa simulação envolve: simular funcionamento, potência consumida, pontos de tensão, fluxo de corrente etc.
Simular circuitos com os componentes e Documentar	Uma vez que os circuitos foram definidos, eles devem ser simulados e validados (para o caso dos circuitos que podem ser simulados ou analisados de forma matemática). Nesta etapa podem ocorrer ajustes. Depois, os circuitos e código (se houver) devem ser armazenados e documentados.

Subprocesso: Montagem, Testes e Códigos	
Atividade	Descrição
Montagem do circuito e Testes básicos	Montar circuito com os componentes adquiridos em protoboard. Desenvolver o código do circuito. Testar a comunicação do microcontrolador com os módulos e sensores.
Testes de funcionamento e parâmetros elétricos	Testar a funcionalidade geral do circuito como telemetria de dados. Teste de características elétricas: sobreaquecimento, corrente, continuidade, tensão, etc.
Melhoria de código e resolução de bugs	Refinamento do código com a transmissão e recepção desejada. Resolução de bugs. Teste de ajustes do módulo para máxima potência e máxima taxa de transmissão.

Subprocesso: Produção Física e Montagem Final	
Atividade	Descrição
Desenvolver as placas de protótipo	Realizar o CAD e a manufatura das placas de circuito impresso PCB's e realizar sua validação.
Desenvolver o suporte	Desenvolver o modelo CAD do suporte do sistema. Validar CAD com a montagem virtual de todos os seus elementos (placas

Subprocesso: Produção Física e Montagem Final	
	eletrônicas, etc). Realizar a impressão 3D do suporte ou adquirir os materiais para suporte (se não for feito com impressão 3D).
Montagem do projeto	Acoplar as placas no suporte manufaturado. Realizar as devidas conexões. Teste básico de firmeza dos componentes no suporte.
Testes finais	Testes de funcionamento geral do projeto. Verificar continuidade e possíveis pontos de curto-circuito. Analisar transmissão e recepção de dados e validar formato dos dados enviados/recebidos etc.

Subprocesso: Integração com Outros Setores	
Atividade	Descrição
Teste de funcionamento com a aviônica	Analisar como o projeto do sistema de telemetria se ajusta com o projeto da aviônica de Eletrônica. Ou seja, avaliar como ocorre a comunicação entre eles.
Teste de comunicação do websocket com API de dados	Realizar a comunicação do sistema de telemetria com a plataforma de captura de dados e analisar se realmente os dados estão sendo captados e apresentados corretamente

Subprocesso: Testes Funcionais e Testes de Transmissão	
Atividade	Descrição
Teste de distância máxima	Verificar a distância máxima para a transmissão e recepção dos dados.
Teste de transmissão de dados	Verificar se o sistema de telemetria continua funcionando corretamente após os picos de correntes causados pela transmissão de dados ou alguma interferência eletromagnética.

Subprocesso: Documentação	
Atividade	Descrição
Produção de mídias	Realizar a produção de fotos, diagramas, tabelas, artes e qualquer tipo de mídia visual a serem implementadas no acervo do relatório geral.
Realização do relatório geral	Relatório completo de uso e funcionamento do sistema. Deve descrever as alterações que foram feitas em relação ao projeto teórico. Deve descrever possíveis erros cometidos e cuidados a serem tomados. Deve descrever o funcionamento de cada placa eletrônica. Deve descrever o posicionamento das placas no suporte. Deve descrever os parâmetros de impressão 3D. Deve descrever os modos de uso do projeto etc. Ou seja, é uma

Subprocesso: Documentação	
	documentação completa do projeto de forma que seja reproduzível novamente com as mesmas características.
Revisão e melhorias	Após o documento estar completo, o coordenador se encarrega de revisar o documento como um todo e indicar os principais pontos de Melhoria em formato de comentários que serão revisitados e corrigidos posteriormente pelos responsáveis de cada etapa do documento.

Processo: Desenvolvimento da Caixa de Carregamento	
Subprocesso	Descrição
Definição do Projeto Teórico	Fazer pesquisa base para o projeto. Definir todos os componentes essenciais do projeto: materiais, módulos, estrutura do suporte e estimação do tamanho e massa do projeto completo. Gerar documento do projeto teórico. A partir disso é gerado uma lista de compras de componentes. Nessa etapa é definido: módulo de carregamento, proteções do circuito etc. Estudo do módulo de carregamento.
Montagem e Testes	Montar circuito de carregamento com os componentes adquiridos. Teste de características elétricas: sobreaquecimento, corrente, continuidade, tensão etc.
Produção e Montagem Final	Desenvolver o modelo CAD do suporte. Realizar a impressão 3D do suporte. Realizar a montagem dos componentes no suporte.
Integração com Outros Setores	Nessa etapa será feita a validação com o sistema de avionica de Eletrônica. A avionica possui as baterias que a caixa de carregamento deverá carregar corretamente.
Documentação	Relatório completo de uso e funcionamento do sistema.

Subprocesso: Definição do Projeto Teórico	
Atividade	Descrição
Pesquisa base para o projeto	Envolve definir os requisitos funcionais e não funcionais da avionica do projeto. Envolve pesquisar como o sistema deve ser projetado para abarcar estes requisitos, tanto estruturalmente quanto funcionalmente. Envolve pesquisar e usar a criatividade.

Subprocesso: Definição do Projeto Teórico	
Definir módulos eletrônicos e sensores	Com base na pesquisa, definir todos os módulos, sensores e componentes eletrônicos que serão usados no projeto. Deve ser cuidadosamente pensado para abranger todos os requisitos definidos no escopo inicial do projeto: módulo de carregamento adequado etc.
Gerar documento do projeto teórico	Por fim, um relatório completo do projeto teórico deve ser montado com todas as informações acima.
Gerar lista de compras de componentes	Nessa etapa é avaliado todos os componentes e materiais que já temos disponíveis no inventário e todos os que serão necessários adquirir. Ao final, uma lista de compras é gerada para adquirir os componentes.

Subprocesso: Montagem Preliminar e Testes	
Atividade	Descrição
Montagem do circuito e Testes básicos	Montar circuito com os componentes adquiridos. Verificar o comportamento dos módulos.
Testes de funcionamento e parâmetros elétricos	Testar a funcionalidade geral do circuito. Teste de características elétricas: sobreaquecimento, corrente, continuidade, tensão etc.

Subprocesso: Produção e Montagem Final	
Atividade	Descrição
Desenvolver o suporte	Desenvolver o modelo CAD do suporte do sistema. Validar CAD com a montagem virtual de todos os seus elementos (placas eletrônicas, etc...).
Imprimir o suporte	Enviar o arquivo stl para o software creality e enviar o arquivo para a impressora 3d).
Montagem do projeto	Acoplar os componentes eletrônicos no suporte. Realizar as devidas conexões. Teste básico de firmeza dos componentes no suporte. Teste de funcionamento geral do projeto.

Subprocesso: Integração com Outros Setores	
Atividade	Descrição
Teste de funcionamento com a aviãoica	Nessa etapa será feita a validação com o sistema de aviãoica de Eletrônica. A aviãoica possui as baterias que a caixa de carregamento deverá carregar corretamente.

Subprocesso: Documentação	
Atividade	Descrição
Coleção e Anexação de Mídias	Coletar fotos dos processos e componentes, tabelas e diagramas para futura anexação no relatório.
Produção do relatório	Seguindo as normas para documentos técnicos da Cactus Rockets, iniciar a produção do relatório completo de uso e funcionamento do sistema. Deve descrever as alterações que foram feitas em relação ao projeto teórico. Deve descrever o funcionamento de cada placa eletrônica. Deve descrever o posicionamento das placas no suporte. Deve descrever os parâmetros de impressão 3D. Deve descrever os modos de uso do projeto etc. Ou seja, é uma documentação completa do projeto de forma que seja reproduzível novamente com as mesmas características.
Revisão, Problemas e Melhorias	Após o desenvolvimento e conclusão do relatório, revisar o documento, observações relativas aos problemas enfrentados durante a realização do projeto, além de sugestões de como evitar que se repitam.

Processo: Desenvolvimento do Sistema de Ignição	
Subprocesso	Descrição
Definição do Projeto Teórico	Fazer pesquisa base para o projeto. Definir todos os componentes essenciais do projeto: materiais, chaves de acionamento, estrutura do suporte e estimação do tamanho e massa do projeto completo. Dimensionamento da corrente necessária para acionar os skibs. Gerar documento do projeto teórico e esquemático elétrico. A partir disso é gerado uma lista de compras de componentes.
Montagem e Testes	Montar circuito de acionamento com os componentes adquiridos para validação. Teste de características elétricas: sobreaquecimento, corrente, continuidade, tensão etc.
Produção e Montagem Final	Desenvolvimento do modelo CAD do suporte. Manufatura da estrutura. Fixação definitiva dos componentes na estrutura final. Soldagem dos cabos e conectores robustos.
Integração com Outros Setores	Validação operacional conjunta com o setor de Propulsão durante a realização do Teste de Queima. Verificação prévia de segurança e execução da sequência de acionamento em estágios para a ignição real do motor, garantindo a eficácia e segurança do disparo.
Documentação	Relatório completo de uso e funcionamento do sistema.

Subprocesso: Definição do Projeto Teórico	
Atividade	Descrição
Pesquisa base para o projeto	Envolve definir os requisitos funcionais e não funcionais do projeto. Envolve pesquisar como o sistema deve ser projetado para abarcar estes requisitos, tanto estruturalmente quanto funcionalmente.
Definir módulos eletrônicos	Com base na pesquisa, definir todos os componentes eletrônicos que serão usados no projeto. Deve ser cuidadosamente pensado para abranger todos os requisitos definidos no escopo inicial do projeto: chaves de acionamento, baterias etc.
Gerar documento do projeto teórico	Por fim, um relatório completo do projeto teórico deve ser montado com todas as informações acima.
Gerar lista de compras de componentes	Nessa etapa é avaliado todos os componentes e materiais que já temos disponíveis no inventário e todos os que serão necessários adquirir. Ao final, uma lista de compras é gerada para adquirir os componentes.

Subprocesso: Montagem e Testes	
Atividade	Descrição
Montagem do circuito e Testes básicos	Montar circuito com os componentes adquiridos. Verificar o comportamento dos componentes.
Testes de funcionamento e parâmetros elétricos	Testar a funcionalidade geral do circuito. Teste de características elétricas: sobreaquecimento, corrente, continuidade, tensão etc.

Subprocesso: Produção e Montagem Final	
Atividade	Descrição
Desenvolver o suporte	Desenvolver o modelo CAD do suporte do sistema. Validar CAD com a montagem virtual de todos os seus elementos. Realizar a impressão 3D do suporte ou adquirir os materiais para suporte (se não for feito com impressão 3D).
Montagem do projeto	Acoplar os componentes eletrônicos no suporte. Realizar as devidas conexões. Teste básico de firmeza dos componentes no suporte. Teste de funcionamento geral do projeto.

Subprocesso: Integração com Outros Setores	
Atividade	Descrição
Preparação do Setup de Segurança	Em conjunto com o setor de Propulsão, definir o perímetro de segurança. Posicionar a caixa de ignição na distância segura estabelecida. Estender os cabos da caixa até a bancada do

Subprocesso: Integração com Outros Setores	
	motor, garantindo que não estejam tensionados ou passando por áreas de risco de chama direta.
Conexão e Teste de Continuidade	Verificar a tensão das baterias e realizar teste de continuidade dos fios da extensão antes de conectar ao motor.
Análise Pós-Teste	Após o teste, desconectar o sistema. Inspecionar os conectores e a fiação próxima ao motor para verificar se houve danos por calor ou detritos. Registrar se o sistema funcionou na primeira tentativa ou se houve falhas.

Subprocesso: Documentação	
Atividade	Descrição
Produção de mídias	Realizar a produção de fotos, diagramas, tabelas, artes e qualquer tipo de mídia visual a serem implementadas no acervo do relatório geral.
Documentação	Relatório completo de uso e funcionamento do sistema. Deve descrever as alterações que foram feitas em relação ao projeto teórico. Deve descrever os modos de uso do projeto etc. Ou seja, é uma documentação completa do projeto de forma que seja reproduzível novamente com as mesmas características.
Revisão, Problemas e Melhorias	Após o desenvolvimento e conclusão do relatório, revisar o documento, observações relativas aos problemas enfrentados durante a realização do projeto, além de sugestões de como evitar que se repitam.

Processo: Desenvolvimento de Placas Eletrônicas	
Subprocesso	Descrição
Desenvolver esquemático de conexões e Layout das PCBs	Considerando que já testamos os circuitos de um determinado projeto. Precisamos desenvolver o esquemático de todas as placas associadas ao projeto. depois, devemos fazer o layout das placas ajustando as dimensões de acordo com os requisitos do projeto.
Manufaturar as PCBs	Exportamos os arquivos das placas em algum formato compatível (gerber, por exemplo). Utilizamos algum método de manufatura para produzir as placas. Caso o método de manufatura não faça os furos, devemos fazer os furos manualmente. Testar conexões. Caso as conexões estejam inadequadas, corrigir.
Preparações finais nas PCBs	Testar conexões. Caso as conexões estejam inadequadas, corrigir. Testar soldagem. Caso a soldagem esteja inadequada, corrigir.

Processo: Desenvolvimento de Placas Eletrônicas	
	Dar um acabamento na placa, tanto melhorando seu aspecto visual quanto melhorando alguma característica para trazer confiabilidade nas conexões do circuito.

Subprocesso: Desenvolver esquemático de conexões e Layout das PCBs	
Atividade	Descrição
Desenvolver esquemático elétrico	Desenvolver o esquemático de todas as placas associadas ao projeto.
Desenvolver layout das PCBs	Desenvolver o layout das placas ajustando as dimensões de acordo com os requisitos do projeto.

Subprocesso: Manufaturar as PCBs	
Atividade	Descrição
produção de arquivo para a manufatura de PCBs	Exportamos os arquivos das placas em algum formato compatível (gerber, por exemplo). Utilizamos algum método de manufatura para produzir as placas.
Furar as PCBs	Caso o método de manufatura não faça os furos, devemos fazer os furos manualmente. Furos de vias, pads e furos de fixação.
Teste de conexões	Testar conexões. Caso as conexões estejam inadequadas, corrigir.
Soldar as PCBs	Soldagem de todas as vias e conexões nas placas. Soldagem de todos os componentes nas placas.

Subprocesso: Preparações finais nas PCBs	
Atividade	Descrição
Teste de conexões pós soldagem	Testar conexões pós soldagem. Caso as conexões estejam inadequadas, corrigir.
Teste de soldagem	Testar soldagem. Caso a soldagem esteja inadequada, corrigir.
Acabamento das PCBs	Dar um acabamento na placa, tanto melhorando seu aspecto visual quanto melhorando alguma característica para trazer confiabilidade nas conexões do circuito.

Marketing

Macroprocesso: Fazer um Foguete	
Processo	Descrição
Criação da Identidade Visual do Foguete	Com base no nome e missão do projeto do foguete, a identidade visual dele é criada. O objetivo é juntar elementos que transmitam o que a equipe quer passar e alcançar com o foguete e, a partir deles, estabelecer cores, tipografia e outros elementos visuais que serão consolidados no patch do projeto e no design visual da fuselagem do foguete.

Processo: Criação da Identidade Visual	
Subprocesso	Descrição
Criação do Patch do Foguete	A partir dos elementos definidos para a identidade visual, é necessário criar um patch, que reúne os símbolos mais significativos num “emblema” ou “logo” do projeto do foguete. Sua criação utiliza softwares de criação e edição de imagem e a arte deve ser um produto digital.
Criação do Design Visual da Fuselagem do Foguete	Tendo estabelecido a identidade visual e seu eventual patch, com tendo em mente as dimensões do foguete e o alinhamento dos furos na fuselagem, além de outras informações como divisão da fuselagem em partes, um design visual é criado para ela, também em softwares de criação e edição de imagem. O produto é uma arte gráfica que será pintada ou adesivada na fuselagem.

Subprocesso: Criação do Patch do Foguete	
Atividade	Descrição
Pesquisa Exploratória	A identidade visual do foguete é definida a partir da pesquisa de elementos que coincidam com o significado que o projeto possui para a equipe e também com o seu nome. Comumente, a equipe homenageia cientistas, então elementos visuais atrelados à contribuições deles são opções imediatas acessíveis que também ajudam a definir cores e tipografia.
Definição das Propriedades Visuais	Depois de ter realizado a pesquisa e o levantamento de vários elementos visuais, cores, fontes, formatos e etc., além de outros exemplos de patch, é necessário escolher aqueles que melhor transmitem a ideia desejada. Toda propriedade escolhida deve ser documentada.
Design do Patch	Com base no documento da identidade visual e utilizando um software de criação e edição de imagem, o patch é

Subprocesso: Criação do Patch do Foguete	
	verdadeiramente feito. Nem toda propriedade e elementos visuais escolhidos devem estar presente nele, é parte do processo escolher aqueles que melhor cabem dentro de um patch e mantém a essência de um patch de projeto de foguete. O produto final deve ser adicionado ao documento da identidade visual e explicado.

Subprocesso: Criação do Design Visual da Fuselagem do Foguete	
Atividade	Descrição
Obtenção de Informações	As dimensões do foguete, a divisão em sua fuselagem em tubos, a orientação dos furos nela, o número de aletas e as dimensões delas e da coifa são obtidos. Essas informações são vitais para fazer o design da fuselagem de maneira bem seccionada e que manterá o alinhamento da arte, caso ela seja dividida em mais de um tubo. Outras informações importantes incluem o número de patrocinadores que terão sua logo na arte e o tamanho de cada uma delas, além de a disposição destes elementos em conjunto com a logo da equipe e da Univasf.
Design da Fuselagem	Já tendo em mãos todos os elementos previamente estabelecidos na identidade visual e as informações vitais descritas acima, através de um software de criação e edição de imagem, o design visual da fuselagem é criado. É importante ressaltar que, tratando-se de uma arte gráfica, as configurações dela são diferentes de uma arte digital. Elementos não utilizados no patch, mas que foram aprovados, podem ser incluídos aqui.
Aplicação do Design na fuselagem	Assim que o design da fuselagem estiver pronto, é possível fazer o produto final, que seria a aplicação dele na fuselagem. Isso pode ser feito através da plotagem dos tubos da fuselagem ou pintando-o. É vital que haja uma marca de orientação para manter o alinhamento da arte no caso da fuselagem ser dividida. Por fim, é aplicado qualquer produto que preserve a integridade da arte, pois ela será exposta à intemperismos físicos.

Propulsão

Macroprocesso: Fazer um Foguete	
Processo	Descrição
Desenvolvimento do Motor	Iniciando do projeto teórico, onde são compostos os dimensionamentos, consultas de referências bibliográficas e cálculos analíticos, parte-se para a parte de desenvolvimento computacional, fazendo a modelagem em CAD e a simulação computacional. Atendendo aos parâmetros estruturais, inicia-se a manufatura de todos seus componentes (cabeçote, câmara e tubeira). Garantindo a tolerância de projeto, são feitos os testes de validação e, desde que os resultados estejam coerentes com o projeto teórico (ou das tolerâncias do mesmo), o motor está finalizado.
Fabricação do Propelente Sólido (KNSU)	A partir de um estudo teórico e histórico (com base nos antecedentes produzidos pela equipe), define-se os parâmetros de nitrato de potássio e sorbitol. Também são definidos a forma e quantidade do propelente segundo as dimensões do foguete. Em seguida, a fabricação do combustível é feita e seus testes de validação são realizados para que a comparação com os valores esperados seja feita.
Teste de Queima	Processo de validação termo-estrutural do motor e propelente que antecede o Teste Estático. O motor é carregado com o propelente e fixado na bancada de teste estático. Em seguida, o acionamento é realizado através do sistema de ignição. Caso não ocorra qualquer dano a estrutura do motor e o propelente sofrer ignição, o teste obteve sucesso e dados como tempo de queima são coletados.
Bancada de Teste Hidrostático	Análogo ao processo de desenvolvimento do motor, a bancada de teste hidrostático nasce de um projeto teórico, partindo do pressuposto que a equipe irá produzir uma por si mesma (talvez sendo necessário fazer engenharia reversa em algum objeto de pressurização hidráulica). O projeto teórico envolve cálculos para pressão e dimensionamentos de operação. Fazendo a modelagem em CAD e análises estruturais (em especial, análises computacionais sobre elementos com alta exposição à pressão), parte-se para a manufatura da bancada.
Bancada de Teste Estático	A partir de um projeto teórico, no qual supõe-se uma estrutura que será fixada no solo e uma hipótese de dimensões para, em seguida, realizar cálculos e simulações de tensões e análises e estáticas e dinâmicas através de softwares como o ANSYS ou o Inventor. Após a validação do projeto, inicia-se sua manufatura (terceirizada ou não) para, quando a bancada estiver pronta, o setor se reunir com o setor de Eletrônica para determinar a posição da célula de carga.

Macroprocesso: Fazer um Foguete	
Teste Hidrostático	Com a Bancada de Teste Hidrostático pronta e devidamente montada, o motor (descarregado) é conectado ao sistema de bombeamento de água. Seguindo os procedimentos de segurança, o fluido é bombeado para dentro do motor até a pressão desejada e, ao final, verifica-se se houve rompimento ou alguma outra avaria no motor ou na própria bancada. Com tudo validado, o motor está pronto para ir para a etapa de Teste Estático.
Teste Estático	Com a Bancada de Teste Estático pronta, define-se um local adequado e realiza-se um perímetro de isolamento, prepara o ambiente e verifica os materiais (célula de carga, motor, propelente). O motor é carregado, fixado e o sistema de ignição é conectado, os operadores do teste são posicionados e, seguindo os procedimentos de segurança, a ignição é feita. A expectativa é que a combustão seja completa e controlada para que, ao fim, os dados de empuxo sejam coletados.

Processo: Desenvolvimento do Motor	
Subprocesso	Descrição
Projeto Teórico	A partir dos dados e demandas da competição ou missão que a equipe participará, busca-se uma iteração (simulação alimentada por dados para gerar um resultado desejado de apogeu e empuxo) condizente com as exigências utilizando as tabelas Exalt e SRM para determinar os dados.
Verificações estruturais	Cálculos estruturais (com fatores de segurança) são realizados para decidir dimensões adequadas para que o motor suporte a pressão, temperatura e impacto que serão colocados sobre ele.
CAD's	Modelar o motor em CAD 3D para obter o dimensionamento físico experimental dele.
Manufatura do motor	Obtenção de materiais e realização de um plano de manufatura para produzir o motor fisicamente.

Subprocesso: Projeto teórico	
Atividade	Descrição
Missão do motor	A cada motor é dada uma missão a qual ele deve cumprir, seja em lançamentos oficiais, não oficiais ou pontos de estudo do setor
condições de contorno	Cada missão entrega uma certa condição de contorno ou meta para alcançar, em motores de lançamento é desejado pelo menos a massa total e o diâmetro previstos do foguete,

Subprocesso: Projeto teórico	
	Fornecidos pelo setor de estrutura, para outros casos como testes de componentes ou hipóteses, depende da ideia a ser testada e a disponibilidade de realizá-la
idealização e tabelas SRM e Exalt	Com os parâmetros bem definidos, passamos para a idealização de pontos e possibilidades, sempre verificando a disponibilidade de materiais (como diâmetro e materiais de tubos comerciais), e iterações na tabela SRM a fim de encontrar a melhor escolha de dados técnicos de pressão, empuxo, apogeu etc.

Subprocesso: Verificações estruturais	
Atividade	Descrição
Cálculos	Com a pressão de operação do motor bem definida e as dimensões de diâmetro de câmara, comprimento e ângulo de convergente e divergente, partimos para a realização de cálculos estruturais, a fim de encontrar a espessura mínima de cada um dos componentes, número de parafusos laterais ou de roscas e vedações. A tensão de escoamento dos materiais deve ser previamente analisada e corrigida com base nos efeitos dinâmicos e de temperatura no motor
Simulações	São feitas simulações estruturais e/ou fluidas de escoamento para verificar como a geometria próxima da real vai se comportar, por sua vez, simulações devem ser validadas com estudos e parâmetros bem definidos (artigos e tensão de Von Mises obtida nos cálculos)

Subprocesso: CAD's	
Atividade	Descrição
Desenhos	Após as dimensões serem obtidas com as verificações estruturais, podemos partir para a modelagem e desenho em CAD com base nessas dimensões, esses CAD's devem ser feitos considerando a manufatura e o peso final do motor.

Subprocesso: Manufatura do motor	
Atividade	Descrição
Plano de manufatura	Com os desenhos bem definidos, é feito um planejamento de como as peças serão feitas, detalhando o maquinário, ferramentas e etapas de processo.

Subprocesso: Manufatura do motor	
Designação	A designação de membros ou até empresas que possam fazer tal atividade é feita com base na experiência e nível de domínio da pessoa.
Usinagem	usinagem das peças com base no plano de manufatura
Montagem	Com as peças prontas, é realizada a montagem descarregada do motor, a fim de verificar as tolerâncias e possíveis necessidades de acabamento.

Processo: Fabricação do Propelente Sólido (KNSB)	
Subprocesso	Descrição
Receita do propelente	A receita do propelente é feita com base nos fundamentos encontrados no site do Nakka (65% de oxidante pra 35% de combustível) e após testes de temperatura e cozimento é feito uma análise do melhor resultado.
Recristalização do nitrato	O fertilizante contendo o nitrato de potássio do tipo NPK xx-00-xx ("xx" é a proporção de nitrato-fósforo-potássio presente no fertilizante) precisa ser purificado para o cozimento
Produção do molde	É estudada a maneira mais viável de projetar e manufaturar um molde para o propelente. Normalmente é feito por manufatura aditiva
Cozimento	A fabricação do propelente sólido KNSB (Potassium Nitrate–Sorbitol) consiste na preparação de uma mistura homogênea de nitrato de potássio (KNO_3) e sorbitol (adoçante), nas proporções típicas de 65% para o oxidante e 35% para o combustível.
Nucleamento	O propelente logo após o cozimento é nucleado dentro do molde feito

Subprocesso: Receita do propelente	
Atividade	Descrição
Projeto teórico	A receita em si é obtida através de cozimentos com base nos cozimentos feitos pelo Nakka, e com o auxílio de um motor de testes, a curva de empuxo real é comparada com a curva de empuxo teórica para verificar e validar a eficiência. As variáveis controláveis desses testes são tempo, temperatura e aparência.
Preparação do nitrato	A recristalização consiste em aquecer o fertilizante com água deionizada até homogeneizar, filtrar a solução e deixá-la esfriar preferencialmente no gelo para formar os cristais. Após remover a água, os cristais são secos em estufa, triturados e armazenados em recipientes herméticos.

Subprocesso: Produção do molde	
Atividade	Descrição
Idealização e cad	O corpo e base do molde são projetados a partir da dimensão real das seções do propelente, o corpo e a base são geralmente feitos de impressão 3d e a haste do núcleo é de aço, alumínio ou Impressão 3d (dependendo do diâmetro e comprimento do núcleo da seção)
Manufatura	Nesse caso deve ser verificada a disponibilidade de filamento da equipe, membros com impressoras e ajuda do NIMA, geralmente é mais viável a equipe fornecer filamento a um membro.

Subprocesso: Cozimento	
Atividade	Descrição
Preparação inicial	Inicialmente, é preciso moer o KNO ₃ e se possível peneirar em uma peneira de malha superior a 100. Após isso, o sorbitol e kno ₃ são pesados em uma balança de precisão. Os dois ingredientes pesados são colocados num recipiente com tampa para serem mexidos e misturados.
Mistura	Os dois ingredientes pesados são colocados num recipiente com tampa, bem lacrada, para serem mexidos e misturados.
Cocção	A panela é aquecida a uma temperatura de +/- 120 graus, e metade da mistura é colocada na panela e mexido com auxílio de uma espátula para ajudar a derreter. Após a mistura derreter e se incorporar o restante da mistura é adicionada. Deve demorar em média mais 5-10m para tudo incorporar e derreter corretamente. A temperatura final da mistura deve estar ali em seus 130 graus.
Surfactante	Com o surfactante, assim que a mistura estiver completamente incorporada, adicione 0,1% de surfactante em relação à massa total. Lembrando que o surfactante não é obrigatório, mas ajuda a despejar a mistura no molde.

Subprocesso: Nucleamento	
Atividade	Descrição
Com surfactante	Imediatamente após o cozimento, a mistura deve ser derramada dentro do molde, é possível usar uma espátula para ajudar a transferir a mistura para o molde.
Sem surfactante	Imediatamente após o cozimento, com uma colher, a mistura deve ser retirada da panela e colocada no molde.
Finalização	Após colocar toda a mistura no molde, é necessário dar várias porradinhas no molde para tirar as bolhas de ar que ficam

Subprocesso: Nucleamento	
	dentro. Depois ele precisa ficar curando por 1-2 dias dentro do molde.

Processo: Teste de Queima	
Subprocesso	Descrição
Validação estrutural com teste de queima	O teste de queima consiste na verificação prática da ignição e da estabilidade do funcionamento do propelente sólido já inserido no motor. Nesse procedimento, o motor é fixado em um suporte rígido, geralmente no banco de testes estático, sem a utilização de instrumentos de medição como células de carga ou sensores de empuxo. O objetivo principal é assegurar que o propelente fabricado queima de forma contínua e controlada, além de avaliar se o motor suporta as condições térmicas e estruturais do processo de combustão. Durante o ensaio, observa-se a intensidade da queima, a existência de falhas na ignição e a integridade do invólucro do motor. Esse tipo de teste é essencial em estágios iniciais de desenvolvimento, especialmente em projetos educacionais e experimentais, pois permite validar a compatibilidade entre o propelente e a estrutura do motor antes da realização de lançamentos.

Processo: Bancada de Teste Hidrostático	
Subprocesso	Descrição
Projeção da peça a acoplar no motor	Geralmente é feito um “contra cabeçote” que vai na extremidade da tubeira para acoplar ao sistema de pressurização
Preparação e realização do teste	Com o contra cabeçote feito, o motor é reunido com o sistema é montado para realizar o teste

Subprocesso: Projeção da peça a acoplar no motor	
Atividade	Descrição
Projeto	Essa peça é feita levando em conta a um cabeçote com um furo e rosca auto travante com as dimensões da rosca a acoplar na mangueira do sistema
CAD's	obter as medidas e fazer o desenho da peça
Manufatura	manufatura da peça

Subprocesso: Preparação e realização do teste	
Atividade	Descrição
Realização	Para realizar o teste a mangueira, motor e macaco hidráulico devem estar preenchidos com água, pois bolhas de ar podem dificultar na pressurização. Com todas as peças acopladas e vedadas, o sistema é pressurizado a uma pressão de 1,5 vezes maior que a pressão de operação do motor e é registrada essa pressão. Após o teste, a pressão é aliviada na válvula de alívio e O óleo do macaco deve ser retornado para evitar oxidação do sistema

Processo: Bancada de Teste Estático	
Subprocesso	Descrição
projeção	Projeto teórico da bancada e sua idealização feita com base na disponibilidade e tipos de motores a serem testados pela equipe
manufatura	torna o projeto teórico físico

Subprocesso: projeção	
Atividade	Descrição
condições de contorno	pontos os quais a bancada deve atender, como diâmetro e comprimento do maior motor que pode ser testado nela, local onde ela vai ser operada, classe do maior motor que ela deve suportar, custos e disponibilidade de material
idealização	alinhar o melhor design que pode ser atribuído a ela levando em conta as condições de contorno
verificação estrutural	com o design pronto, ele deve ser verificado, preferencialmente por meio de simulações feitas em CFD
CAD's	com a estrutura ok, dá seguimento para representar e obter a medida e informações dos materiais para sua produção

Subprocesso: manufatura	
Atividade	Descrição
plano de manufatura	Certas peças e componentes devem ser feitos pela equipe, isso exige a escolha do melhor procedimento para obtê los
ajuda de patrocinadores	Geralmente alguns patrocinadores ajudam na manufatura, como em atividades de soldagem
montagem	procedimento de reunir todas as peças para fazer a bancada, esse processo é mais relevante caso a bancada seja móvel

Processo: Teste Estático de Combustão	
Subprocesso	Descrição
Validação	O teste estático enquadra-se como etapa principal que antecede o teste dinâmico (voo), nele se obtém dados reais de empuxo para o motor desenvolvido, que servem para nortear a capacidade de projeção do foguete e no desenvolvimento da geometria de aletas pelo setor de estrutura e aerodinâmica

Subprocesso: validação	
Atividade	Descrição
Preparação do local	Preparar o local escolhido com a bancada de testes estáticos
Preparação da célula de carga	Um membro de eletrônica deve preparar a célula de carga previamente na oficina, para calibrar e verificar a continuidade do equipamento, e assim seguir para a preparação no local do teste
Segurança local	Deve ser estabelecido um perímetro com 30 metros de raio de cobertura, com pelo menos 3 operadores para isso, para o acionamento é um supervisor e alguma pessoa de eletrônica para preparar o acionamento
Segurança do teste	O motor deve ser carregado pelo supervisor, seguindo todo o procedimento de notificação do início e fim do carregamento e inserção do skib, cuidado com a linha de fogo do motor
Acionamento	Para acionar o motor, o supervisor deve confirmar com os operadores a segurança do perímetro, e se confirmada, seguir com o acionamento
Falha de acionamento	Caso a caixa seja acionada e a combustão não ocorra, o supervisor deve puxar o cabo do skib a partir do local de acionamento, caso o skib tenha queimado, o pessoal deve esperar 20 minutos para poder verificar o motor

Processo: Teste Hidrostático do Motor	
Subprocesso	Descrição
Validação	O teste hidrostático consiste na validação da resistência do motor a uma pressão de 1,5 vezes (este valor pode ser maior ou menor a depender das especificações da competição) maior do que a pressão de operação do mesmo, nesse processo o motor é fixado em uma bancada de teste hidrostático onde é feito um cabeçote que irá se acoplar em um encaixe macho fêmea a bancada de testes. A pressão é bombeada a partir de um sistema que adicionará pressão no motor (e geralmente é um macaco hidráulico modificado) e a leitura é feita a partir de um manômetro.

Subprocesso:

Atividade	Descrição
Realização do teste hidrostático	O teste hidrostático é realizado em um local selecionado previamente não tendo necessidade de ser em um local fixo, visto que a bancada pode ser móvel, semelhante a realização de um teste estático dois operadores são posicionados a verificar os arredores do teste para que não haja nenhum intruso na área de realização do teste, e um operador é selecionado para bombear a água do sistema, durante um bombeamento os operadores de verificação devem ficar atentos e manter o operador de bombeamento atualizado sobre qualquer irregularidade que possa acontecer. Assim que a pressão desejável é atingida, o operador de bombeamento deverá anotar os dados obtidos da leitura do manômetro e logo após aliviar a pressão do sistema, para que o mesmo possa ser desmontado e guardado com segurança.

Recuperação

Macroprocesso: Fazer um Foguete	
Processo	Descrição
Desenvolvimento do Paraquedas	Especificação dos requisitos de acordo com a competição (velocidade terminal); projeto teórico e escolha do material; cálculos para o dimensionamento do velame, cordas de suspensão e tirante; confirmação das massas dos setores; fabricação dos gabaritos dos gomos; corte, costura e confecção do paraquedas; teste de funcionalidade; ensaio de cordas e quick links; calcular espaço ocupado na estrutura; simulação.
Desenvolvimento do Sistema de Ejeção Pirotécnica	Projeto teórico e escolha do material de acordo com o tipo de ejeção e a massa de recuperação; projetar CADs (pistão, suporte inferior); simulações de esforços; calcular tamanho necessário para a câmara de combustão; projetar parafuso cisalhante após dados fornecidos por E&A; metodologia de montagem; plano de manufatura; folhas de desenho; manufatura/usinagem do sistema e parafuso cisalhante; análise de vedação; testes de montagem.
Desenvolvimento de Pólvora	Estudo e teste das proporções dos materiais (Nitrato de Potássio, Enxofre e Carvão); calcular densidade; teste de queima; projetar cápsulas para pólvora; teste na cápsula.
Desenvolvimento do Cortador de Linha	Projeto teórico e escolha do material; projetar CAD; fazer folha de desenho; usinagem do cortador (torno e furadeira); fazer rosca; analisar vedação; teste de funcionalidade.
Testes Estáticos de Ejeção	Solicitar tubo teste para E&A; após todos os componentes de recuperação finalizados, deve-se testar a montagem no tubo teste; preparar as cápsulas com skibs e a massa inicial estimada da pólvora; preparar o cortador de linha; dobrar o paraquedas e cordas; finalizar montagem (utilizar alguma estrutura para simular a massa da coifa e parafuso); preparar local de testes com EPIs necessários; posicionar câmeras/pessoas para registro do teste; acionamento; após o acionamento tirar fotos, medir distância da ejeção e preencher a ficha de teste; analisar o funcionamento e/ou falhas ocorridas (causas, repassar a padronização da montagem, quantidade de pólvora, vedação); posteriormente desmontar o sistema de recuperação e analisar internamente se houve danos.

Processo: Desenvolvimento de Paraquedas	
Subprocesso	Descrição
Definição de Requisitos	Analisar a velocidade terminal desejada, de acordo com a competição. Obter com outros setores a massa de recuperação, analisar o local de lançamento para ASL (altitude do local de lançamento) e definir ponto de abertura do paraquedas em relação ao solo (AGL).
Projeto e Dimensionamento	Com os requisitos definidos, colocar os parâmetros na planilha da Bravo Aerospace para obter o dimensionamento do velame e linhas de suspensão (colocar uma margem de erro na massa, visto que pode aumentar). Com os dados de saída da planilha, realizar a pesquisa e seleção de materiais com base em massa e resistência (geralmente utiliza-se Nylon Rip Stop e Paracord). Verificar o comprimento do foguete com E&A para dimensionar tirante, estimar o comprimento embalado do paraquedas passar para E&A. Confirmar novamente a massa de recuperação antes de iniciar a fabricação.
Fabricação	Confirmada a massa estimada, com uma faixa de erro, iniciar a confecção de gabaritos para o corte dos gomos do velame e realizar o ensaio das cordas. Feito os gabaritos, deve-se realizar o corte do material do velame, cordas de suspensão e tirantes, conforme os parâmetros obtidos na planilha e cálculos utilizados. Após todos os cortes, realizar a costura dos velames e cordas.
Testes e Validação	Com o paraquedas costurado, dobrar o paraquedas para conferir comprimento embalado e testar no tubo de teste. Realizar o teste em queda livre para verificar a abertura do paraquedas, com os quick links, registrar e analisar o resultado. Fazer a simulação do paraquedas com os parâmetros obtidos para comparação com o real.

Subprocesso: Definição de Requisitos do Paraquedas	
Atividade	Descrição
Analisar Velocidade Terminal Desejada	Estudar e determinar a velocidade ideal de descida do foguete (velocidade terminal) que se alinha com as regras e exigências da competição, para utilizar na planilha da Bravo Aerospace.
Obter Massa de Recuperação com Outros Setores	Comunicar-se com o setor de E&A, Propulsão e Eletrônica para obter a massa total estimada do foguete no momento da recuperação. Esse dado é fundamental para o dimensionamento correto do paraquedas.
Analisar Local de Lançamento (ASL)	Pesquisar e registrar a Altitude do Local de Lançamento (ASL). A pressão atmosférica em altitudes diferentes influencia o desempenho do paraquedas, sendo um fator importante nos cálculos.

Subprocesso: Definição de Requisitos do Paraquedas	
Definir Ponto de Abertura do Paraquedas (AGL)	Estabelecer a Altitude Acima do Nível do Solo (AGL) em que o paraquedas drogue e o principal deverão ser ejetados, consoante o manual da competição e o local.

Subprocesso: Projeto e Dimensionamento do Paraquedas	
Atividade	Descrição
Alimentar Planilha de Dimensionamento e Obter Resultados	Inserir todos os parâmetros definidos (velocidade terminal, massa de recuperação, ASL, AGL) na planilha da Bravo Aerospace. Adicionar uma margem de erro na massa para compensar possíveis variações futuras no peso final do foguete. Utilizar os dados de saída da planilha para obter as dimensões precisas do velame do paraquedas, comprimento das linhas de suspensão e outros dados, caso necessário.
Pesquisar e Selecionar Materiais	Com base nos dados de dimensionamento e nos requisitos de massa e resistência, pesquisar e selecionar os materiais adequados. Geralmente, utilizam-se Nylon Rip Stop para o velame e Paracord para as linhas de suspensão devido à sua leveza e durabilidade.
Dimensionar Tirante	Entrar em contato com o setor de E&A para obter o comprimento total do foguete. Utilizar essa informação para dimensionar o tirante, que conecta o paraquedas ao corpo do foguete.
Estimar Comprimento Embalado	Fazer uma estimativa do comprimento do paraquedas quando ele estiver dobrado e embalado dentro do compartimento do foguete.
Confirmar Massa de Recuperação Final	Realizar uma última confirmação da massa de recuperação com os outros setores antes de iniciar o processo de fabricação. Isso evita retrabalhos e garante que o paraquedas será adequado ao peso final do foguete.

Subprocesso: Fabricação do Paraquedas	
Atividade	Descrição
Confeccionar Gabaritos para Corte de Gomos	Criar moldes precisos (gabaritos) para o corte dos gomos que formarão o velame do paraquedas, de acordo com o dimensionamento obtido na planilha da Bravo Aerospace. A precisão nessa etapa é crucial para a simetria e o bom desempenho do paraquedas, logo, deve-se seguir as marcações fornecidas para uma melhor acurácia.
Realizar Ensaio das Cordas	Testar amostras das cordas de suspensão e dos materiais dos tirantes para verificar sua resistência à tração. Isso garante que as cordas suportarão as forças exercidas durante a ejeção e a descida.

Subprocesso: Fabricação do Paraquedas	
Cortar Materiais	Utilizar os gabaritos confeccionados para cortar o material do velame, as cordas de suspensão e os tirantes, seguindo as dimensões obtidas na planilha e nos cálculos de dimensionamento, acrescido de uma margem de erro, ou seja, cortar as linhas maiores.
Costurar Velames e Cordas	Unir os gomos do velame através de costuras resistentes, formando o formato desejado do paraquedas. As cordas de suspensão também são costuradas ao velame de forma segura e padronizada.

Subprocesso: Teste e Validação do Paraquedas	
Atividade	Descrição
Embalar Paraquedas e Testar Montagem	Realizar o processo de dobragem do paraquedas de forma padronizada. Após dobrado, medir o comprimento total para conferência. Inserir o paraquedas dobrado no tubo de teste, que simula o compartimento do foguete. Essa atividade verifica o encaixe e se o paraquedas pode ser facilmente ejetado.
Realizar Teste em Queda Livre	Simular a abertura do paraquedas em queda livre, utilizando os quick links que serão usados no foguete, com uma massa leve apenas para ajudar na queda. Observar a forma de abertura, a velocidade de descida e a estabilidade. Documentar detalhadamente os resultados, incluindo tempo de abertura (se possível), estabilidade, qualquer anomalia e outros dados relevantes. Analisar esses dados para identificar pontos de melhoria ou confirmar o bom funcionamento.
Simular Paraquedas para Comparação	Utilizar softwares de simulação com os parâmetros reais do paraquedas fabricado. Comparar os resultados da simulação com os dados obtidos nos testes físicos para validar o modelo teórico e entender as possíveis divergências.

Processo: Desenvolvimento do Sistema de Ejeção	
Subprocesso	Descrição
Projeto Teórico	Definição do tipo de ejeção e fazer um brainstorm de como poderia ser o sistema. Pesquisar os materiais a serem utilizados, desenvolver os CADs, solicitar a massa estimada de recuperação para realizar as simulações de esforços e tensões. Realizar o dimensionamento da câmara de combustão e do espaço necessário do paraquedas drogue.
Manufatura	Após o projeto teórico finalizado, confirmar a massa de recuperação e a massa acima do subsistema de recuperação. Elaborar folhas de desenho e plano de manufatura de cada peça

Processo: Desenvolvimento do Sistema de Ejeção	
	e realizar a manufatura/usinagem dos componentes, de acordo com cada material.
Montagem	Finalizada a manufatura das peças, testar montagem inicial e analisar ajustes necessários, observar possíveis gargalos e erros (vedação, fixações). Após confirmar todos os encaixes, definir a ordem de montagem final e a metodologia a ser seguida com foco na otimização do processo.
Testes	Com a montagem padronizada, testar montagem com paraquedas, cronometrar e analisar os gargalos.

Subprocesso: Projeto Teórico do Sistema de Ejeção	
Atividade	Descrição
Brainstorming	Realizar uma sessão de brainstorming para explorar diferentes abordagens e mecanismos de ejeção pirotécnico. Definir qual disposição dos componentes são mais adequadas com base nos requisitos do foguete (massa e estrutura) e da competição.
Pesquisar Materiais	Investigar e selecionar os materiais ideais para cada componente do sistema de ejeção. Essa pesquisa deve considerar fatores como resistência a altas temperaturas, pressão, peso, usinabilidade e custo.
Desenvolver CADs	Criar os modelos tridimensionais (CADs) de cada peça do sistema de ejeção (pistão, câmara, suportes, etc.). Essa etapa é crucial para a visualização, análise de encaixes e futura manufatura.
Solicitar Massa Estimada de Recuperação	Obter dos setores responsáveis a massa estimada do foguete no momento da ejeção, assim como calcular a massa dos componentes de recuperação após a câmara de combustão. Esse dado é fundamental para dimensionar a força de ejeção necessária e o desempenho do sistema.
Realizar Simulações de Esforços e Tensões	Utilizar softwares de simulação para analisar como as peças do sistema de ejeção se comportarão sob as forças e tensões geradas pela ejeção. Identificar pontos de concentração de estresse e otimizar o design para evitar falhas.
Dimensionar Câmara de Combustão	Calcular as dimensões ideais da câmara onde a pólvora será queimada, garantindo espaço suficiente para a quantidade necessária de propelente e pressão adequada para a ejeção.
Dimensionar Espaço Necessário dos Paraquedas	Determinar o volume que os paraquedas, drogue e principal, ocuparão dentro do sistema de ejeção, junto com seus invólucros protetores. Isso garante que ele possa ser acomodado e ejetado eficientemente. Caso o dimensionamento inicial do compartimento dos paraquedas ficar menor que o projetado, é realizado ajuste na dobra do paraquedas e nos componentes passíveis de alteração.

Subprocesso: Manufatura do Sistema de Ejeção	
Atividade	Descrição
Confirmar Massas	Realizar uma última verificação das massas do sistema de recuperação e da massa total acima do subsistema de recuperação. Essa confirmação é vital para validar os cálculos de força e garantir que o projeto final ainda é adequado.
Elaborar Folhas de Desenho	Criar desenhos folhas de desenho para cada peça, contendo todas as dimensões, tolerâncias e especificações.
Plano de Manufatura	Desenvolver um plano de manufatura, que descreve as etapas e processos de usinagem ou fabricação para cada componente, considerando o material específico.
Realizar Manufatura/Usinagem dos Componentes	Executar o processo de fabricação de cada componente do sistema de ejeção, utilizando as máquinas e ferramentas adequadas (tornearia, fresagem, impressão 3D, etc.), de acordo com os desenhos e o plano de manufatura.

Subprocesso: Montagem do Sistema de Ejeção	
Atividade	Descrição
Testar Montagem Inicial e Analisar Ajustes	Realizar uma primeira montagem dos componentes manufaturados para verificar o encaixe, alinhamento e funcionalidade básica. Identificar e analisar a necessidade de quaisquer ajustes finos nas peças para garantir um encaixe perfeito.
Definir Ordem de Montagem Final	Com base nos testes de montagem inicial e ajustes realizados, estabelecer a sequência ideal de montagem dos componentes para otimizar o processo e evitar erros.
Testar Montagem com Paraquedas	Integrar o paraquedas (já dobrado) ao sistema de ejeção montado e realizar um teste de montagem completo. Verificar se o paraquedas se acomoda adequadamente e se a montagem do conjunto está correta. Registrar o tempo é necessário para realizar a montagem completa do sistema de ejeção com o paraquedas. Essa métrica ajuda a identificar a eficiência do processo e a planejar futuras montagens.

Processo: Desenvolvimento da Pólvora	
Subprocesso	Descrição
Definição de Proporção de Materiais para a Pólvora	Após relacionar as informações necessárias, realizar mini testes para verificar a proporção e o comportamento da pólvora, fazer e analisar diferentes proporções, selecionar a melhor de acordo com o objetivo e calcular a densidade.

Processo: Desenvolvimento da Pólvora	
Manufatura das Cápsulas de Pólvora	Com a proporção aproximada definida, dimensionar as cápsulas de acordo com a massa de recuperação e a densidade obtida. Solicitar a impressão das cápsulas em ABS Like (devido a resistência e precisão) para os testes.
Testes de Queima	Com a pólvora produzida e a cápsula impressa, realizar o teste de queima da pólvora na cápsula, com skib e a vedação necessária. Depois realizar a comparação do teste da pólvora produzida e da utilizada anteriormente (fogos de artifício) no teste estático de ejeção e comparar resultados.

Subprocesso: Definição de Proporção de Materiais para a Pólvora	
Atividade	Descrição
Estudar Proporções dos Componentes Base	Realizar um estudo aprofundado sobre as proporções ideais de Nitrato de Potássio, Enxofre e Carvão para a fabricação da pólvora negra. Pesquisar literaturas, artigos e dados existentes que abordem a química e a performance de diferentes misturas.
Realizar Mini Testes de Proporção e Comportamento	Com base nas informações coletadas na pesquisa, preparar pequenas amostras de pólvora com diferentes proporções dos componentes. Realizar mini testes de queima controlados para observar e registrar o comportamento da chama, tempo de queima e resíduos de cada proporção.
Analisar Diferentes Proporções	Analisar os dados e observações dos mini testes. Comparar o desempenho de cada proporção em relação ao objetivo do sistema de ejeção (força, velocidade de queima, consistência). Selecionar a proporção que apresenta o melhor equilíbrio entre eficiência e segurança.
Calcular Densidade da Pólvora Produzida	Após definir a proporção ideal e produzir uma quantidade maior de pólvora com essa mistura, realizar o cálculo preciso da sua densidade. Esse dado é crucial para o dimensionamento das cápsulas.

Subprocesso: Manufatura das Cápsulas de Pólvora	
Atividade	Descrição
Dimensionar Cápsulas de Pólvora	Com a proporção aproximada da pólvora definida e sua densidade calculada, dimensionar as cápsulas que a conterão. O dimensionamento deve considerar a massa de recuperação do foguete e o espaço disponível no sistema de ejeção.
Projetar as Cápsulas de Pólvora	Tendo o dimensionamento realizado, é necessário modelar as cápsulas para que seja possível realizar a impressão delas.

Subprocesso: Manufatura das Cápsulas de Pólvora	
Impressão das Cápsulas	Enviar os modelos 3D das cápsulas para impressão. Especificar o material ABS-Like devido à sua boa resistência mecânica, precisão dimensional e adequação para testes de queima.

Subprocesso: Teste de Queima das Cápsulas de Pólvora	
Atividade	Descrição
Realizar Teste de Queima da Pólvora na Cápsula	Inserir a pólvora produzida e otimizada dentro da cápsula impressa. Realizar um teste de queima controlada, utilizando um skib e garantindo a vedação necessária da cápsula para simular as condições de pressão do sistema de ejeção.
Comparar Resultados com Pólvora Anterior em Teste Estático	Comparar o desempenho da pólvora recém-produzida com a performance da pólvora de fogos de artifício que foi utilizada em testes estáticos de ejeção anteriores. Analisar métricas como tempo de queima, pressão gerada, eficiência da ejeção e consistência para validar a nova formulação.

Processo: Desenvolvimento do Cortador de Linha	
Subprocesso	Descrição
Projeto Teórico do Cortador de Linha	Inicialmente, definir o funcionamento do cortador, escolher materiais com base na resistência e massa. Após a conceituação da ideia, desenvolver o CAD.
Manufatura do Cortador de Linha	Elaborar a folha de desenho para a fabricação e produzir o plano de manufatura conforme o CAD. Realizar a manufatura de acordo com o projeto.
Teste de Corte	Com a manufatura finalizada, testar o encaixe do parafuso com a rosca, a passagem da linha de fixação e da linha de corte. Fazer a montagem e realizar o teste de funcionalidade, com skib e pólvora, analisando a vedação necessária para o funcionamento. Analisar os resultados obtidos e ajustes necessários.

Subprocesso: Projeto Teórico do Cortador de Linha	
Atividade	Descrição
Definir o Funcionamento do Cortador	Realizar um brainstorming e pesquisa para conceituar o mecanismo de corte. Definir como o cortador irá operar (ruptura por aquecimento) para garantir que ele cumpra seu papel de liberar a linha no momento correto.
Escolher Materiais	Com base no funcionamento definido, pesquisar e selecionar os materiais mais adequados para a fabricação do cortador. A escolha deve priorizar a resistência mecânica para suportar o

Subprocesso: Projeto Teórico do Cortador de Linha	
	acionamento e a massa leve para não impactar o desempenho do foguete, geralmente utiliza-se alumínio.
Desenvolver o CAD	Após a conceituação da ideia e a seleção dos materiais, criar o modelo tridimensional (CAD) do cortador de linha. Essa etapa permite visualizar o design, analisar encaixes e preparar o componente para a manufatura.

Subprocesso: Manufatura do Cortador de Linha	
Atividade	Descrição
Elaborar Folha de Desenho para Fabricação	Com o CAD finalizado, criar a folha de desenho técnica detalhada do cortador de linha. Essa folha deve conter todas as dimensões, tolerâncias, acabamentos e especificações de material necessárias para a fabricação.
Produzir Plano de Manufatura	Desenvolver um plano de manufatura que descreve passo a passo os processos de usinagem ou fabricação do cortador de linha. Esse plano deve estar em conformidade com o CAD e a folha de desenho, indicando as máquinas e ferramentas necessárias.
Realizar Manufatura do Cortador	Executar a fabricação do cortador de linha de acordo com o plano de manufatura e a folha de desenho. Utilizar as técnicas e máquinas apropriadas (como torno, furadeira, etc.) para produzir um componente com as especificações exatas do projeto.

Subprocesso: Teste de Corte	
Atividade	Descrição
Testar Encaixe de Parafuso e Roscas	Verificar a precisão das roscas e o encaixe de quaisquer parafusos que façam parte do mecanismo do cortador. Isso garante que o componente possa ser montado corretamente e que não haverá travamentos.
Testar Passagem da Linha de Fixação e Corte	Simular a passagem da linha que será fixada ao cortador e, principalmente, da linha que deverá ser cortada. Assegurar que ambas as linhas se movimentam livremente onde necessário e que a linha de corte se posiciona corretamente para o acionamento.
Realizar Montagem e Teste de Funcionalidade	Montar o cortador de linha com todos os seus componentes, incluindo o skib e uma pequena quantidade de pólvora. Realizar um teste de funcionalidade em ambiente controlado, observando a ativação do mecanismo de corte e a eficácia da liberação da linha.
Analisar Vedação Necessária	Durante o teste de funcionalidade, analisar a necessidade e a eficiência da vedação do cortador. Uma vedação adequada é

Subprocesso: Teste de Corte	
	vital para direcionar a força de acionamento e garantir o funcionamento correto.
Analisar Resultados Obtidos e Ajustes	Documentar e analisar detalhadamente os resultados dos testes de funcionalidade. Identificar quaisquer falhas, ineficiências ou pontos de melhoria no design ou na manufatura do cortador. Realizar os ajustes necessários no projeto ou na fabricação para otimizar seu desempenho e confiabilidade.

Processo: Teste Estático de Ejeção	
Subprocesso	Descrição
Preparação do Teste	Solicitação do tubo de teste para o setor de E&A, com os parâmetros do protótipo. Assim que entregue, testar a montagem do subsistema de ejeção e o paraquedas, avaliar possíveis riscos e falhas. Após o teste de montagem inicial, preparar os componentes para a montagem final do teste, colocar pólvora nos skibs e cortador de linha, vedar, encaixar no suporte de ejeção, conectar com os fios de acionamento e montar. Dobrar o paraquedas e as linhas, colocar grafite para diminuir o atrito (caso necessário). Produzir um componente para simular a coifa (com a massa maior para compensar a falta do parafuso cisalhante, caso necessário) e finalizar a montagem.
Execução do Teste	Com a montagem do sistema de recuperação finalizada no tubo, deve-se preparar o local de testes, com foco na segurança, utilização dos EPIs necessários e distância estabelecida. Após fixar o tubo montado e posicionar as pessoas para o registro do teste em vídeo, assim como a pessoa que vai acionar o sistema, é realizado o acionamento.
Relatório do Teste	Após o acionamento, deve-se tirar fotos do resultado, medir a distância de ejeção do paraquedas, preencher a ficha de teste com os dados obtidos e observados e analisar o funcionamento do sistema e identificar quaisquer falhas (repassar a padronização da montagem). Feito todos registros, é necessário desmontar o sistema e analisar internamente para verificar se os skibs foram queimados como esperado e se houve danos aos componentes.

Subprocesso: Preparação do Teste	
Atividade	Descrição
Solicitar Tubo de Teste para E&A e Testar Montagem	Fazer a solicitação formal do tubo de teste ao setor de E&A, especificando os parâmetros e dimensões do protótipo do foguete para que o tubo simule as condições reais. Assim que o tubo de teste for entregue, realizar uma montagem inicial do

Subprocesso: Preparação do Teste	
	subsistema de ejeção e do paraquedas dentro do tubo. O objetivo é identificar possíveis problemas de encaixe, interferências ou falhas no design antes do teste completo.
Preparar Componentes para Montagem Final	Após o teste de montagem inicial e a avaliação de riscos, preparar todos os componentes para a montagem final do teste de ejeção. Isso inclui: colocar a quantidade correta de pólvora nos skibs e no cortador de linha; garantir a vedação adequada dos componentes que envolvem a pólvora; encaixar os componentes no suporte de ejeção; e conectar os fios de acionamento aos skibs. Dobrar o paraquedas principal e suas linhas de suspensão de forma organizada e eficiente para garantir uma ejeção suave e sem enroskos. Se necessário, aplicar grafite nas superfícies de contato para diminuir o atrito durante a ejeção.
Produzir Componente para Simular Coifa	Criar um componente que simule a massa da coifa do foguete. Se o parafuso cisalhante não for utilizado no teste, a massa desse componente deve ser maior para compensar a falta do parafuso (se necessário).
Finalizar a Montagem	Realizar a montagem final de todos os componentes no tubo de teste, incluindo o paraquedas dobrado, o sistema de ejeção preparado e o componente que simula a coifa.

Subprocesso: Execução do Teste	
Atividade	Descrição
Preparar o Local de Testes	Escolher e preparar um local de testes seguro, com espaço suficiente. Definir e demarcar uma área de segurança, garantindo que todas as pessoas envolvidas estejam a uma distância segura do tubo de teste. Fixar firmemente o tubo de teste em uma estrutura estável para evitar movimentos ou tombamentos durante o teste de ejeção. Posicionar câmeras e pessoas responsáveis pela filmagem do teste em ângulos estratégicos para capturar todos os detalhes da ejeção.
Realizar o Acionamento e finalizar o teste	A pessoa designada para acionar o sistema de ejeção deve seguir um protocolo de segurança. O acionamento deve ser feito a uma distância segura e utilizando o método apropriado, utiliza-se bateria para o acionamento dos testes estáticos realizados sem a conexão do setor de eletrônica (quando este é conectado, o acionamento é realizado por um membro de Eletrônica).

Subprocesso: Relatório do Teste	
Atividade	Descrição

Subprocesso: Relatório do Teste	
Tirar Fotos do Resultado	Imediatamente após o acionamento, tirar fotos detalhadas do resultado do teste. As fotos devem mostrar a posição do paraquedas, a integridade dos componentes e quaisquer danos ou anomalias.
Medir a Distância de Ejeção do Paraquedas e preencher ficha de testes	Medir a distância que o paraquedas foi ejetado do tubo de teste. Essa medida é um indicador da força e da eficiência do sistema de ejeção. Preencher a ficha de teste padronizada com todos os dados e observações relevantes.
Analisar o Funcionamento do Sistema	Analisar o funcionamento geral do sistema de ejeção com base nos dados e observações coletadas. Identificar pontos fortes e fracos, e repassar quaisquer ajustes necessários na padronização da montagem.
Identificar Quaisquer Falhas	Investigar a fundo quaisquer falhas que tenham ocorrido durante o teste. Determinar a causa raiz das falhas e propor soluções para evitar que elas se repitam em testes futuros ou no voo real.
Desmontar o Sistema e Analisar Internamente	Após a análise externa, desmontar cuidadosamente o sistema de ejeção e inspecionar todos os componentes. Verificar se os skibs foram queimados como esperado e se houve danos ou desgaste em alguma peça.

Satélites & Payload

Macroprocesso: Fazer um Foguete	
Processo	Descrição
Definição de Requisitos e Missão	Este processo representa a base conceitual de todo o desenvolvimento do CanSat. É nesta etapa que a equipe transforma a ideia da missão em requisitos técnicos verificáveis, garantindo que todos os subsistemas (estrutura, energia, OBC, payload e comunicação) sejam projetados dentro de limites claros. A definição correta da missão reduz retrabalho, evita decisões contraditórias entre equipes e assegura que o sistema final seja compatível com as regras da competição e com as limitações físicas impostas pelo veículo lançador. Além disso, este processo estabelece os critérios de sucesso da missão, permitindo que os testes posteriores sejam conduzidos com métricas claras de desempenho.
Logística, Aquisição e Materiais	Responsável pelo planejamento, aquisição, controle e disponibilização de todos os recursos físicos necessários ao desenvolvimento do CanSat. Este processo garante que os subsistemas do satélite possuam acesso oportuno aos componentes necessários, respeitando simultaneamente restrições de custo, massa, consumo energético e cronograma de desenvolvimento.
Gestão de Estrutura e Mecânica	Desenvolvimento da arquitetura física do CanSat, contemplando a definição da geometria estrutural, organização interna dos subsistemas e garantia da integridade mecânica durante todas as fases da missão. Este processo assegura a compatibilidade dimensional com o padrão 1C, define o caminho de cargas estruturais (load path), organiza a distribuição de massa e estabelece mecanismos de fixação adequados para os subsistemas eletrônicos e sensores. Também contempla a proteção dos componentes embarcados contra vibrações, choques mecânicos e esforços gerados durante o lançamento e a descida do satélite, garantindo que a estrutura funcione como suporte estável para todos os módulos eletrônicos e payloads.
Gestão de Energia e Alimentação	Responsável pelo projeto, implementação e validação do sistema de fornecimento de energia elétrica do CanSat. Esse processo garante que todos os subsistemas recebam alimentação elétrica de forma estável, segura e eficiente ao longo de todas as fases da missão, desde a preparação pré-voo até a recuperação do satélite. Além da seleção da fonte de energia e da definição da arquitetura de distribuição elétrica, o processo também envolve a implementação de mecanismos de proteção elétrica, controle de consumo e verificação da autonomia energética do sistema. O objetivo é assegurar que o CanSat opere dentro dos limites seguros de tensão e corrente,

Macroprocesso: Fazer um Foguete	
	evitando falhas decorrentes de sobrecarga, instabilidade de alimentação ou consumo energético superior ao planejado.
Computador de Bordo (OBC)	O Computador de Bordo (OBC) é responsável pelo controle lógico e coordenação das operações do CanSat durante todas as fases da missão. Baseado na arquitetura ESP32, o sistema gerencia a comunicação entre sensores, módulos de telemetria e subsistemas internos por meio de barramentos digitais como I2C, SPI e UART. O OBC executa rotinas de aquisição de dados, processamento básico, armazenamento em memória e envio de informações para a estação terrena. Também gerencia sincronização temporal, integridade de dados e mecanismos de segurança operacional, garantindo que os subsistemas funcionem de forma integrada, confiável e resiliente às condições de vibração, interferência elétrica e limitações energéticas típicas do voo.
Gestão da Carga Útil (Payload)	Responsável pelo desenvolvimento, integração e validação dos instrumentos científicos do CanSat responsáveis pela coleta de dados durante a missão. O processo envolve a seleção e integração de sensores ambientais e inerciais, implementação do subsistema de captura de imagens e sincronização temporal dos dados coletados. Também inclui testes e validações para garantir a confiabilidade das medições realizadas durante o voo. O objetivo é obter um conjunto consistente de dados ambientais, dinâmicos e visuais que permitam analisar o comportamento do artefato e as condições da atmosfera durante a missão.
Estação Terrena e Telemetria (GCS)	Responsável pela recepção, visualização, registro e análise dos dados transmitidos pelo CanSat durante as operações de teste e missão. O processo envolve o desenvolvimento da interface de monitoramento, a configuração da infraestrutura de comunicação em rádio frequência, a implementação de protocolos de telemetria e comandos remotos, além da validação do alcance e da estabilidade do link de comunicação. Também inclui o armazenamento estruturado dos dados de voo para posterior análise técnica, permitindo avaliação do desempenho do sistema e suporte às revisões pós-missão.

Processo: Definição de Requisitos e Missão	
Subprocesso	Descrição
Levantamento de Requisitos da Competição	Este subprocesso tem como objetivo interpretar e consolidar todas as restrições impostas pelos organizadores da competição e pelo veículo lançador. Ao transformar regras textuais em requisitos técnicos claros, a equipe evita ambiguidades que podem comprometer a integração do satélite com o foguete ou gerar penalizações durante a avaliação da missão. Também é

Processo: Definição de Requisitos e Missão	
	nesta etapa que se definem os limites físicos e operacionais do projeto, como dimensões máximas, massa total, frequência de transmissão e condições ambientais esperadas durante o voo.
Definição de Objetivos Experimentais e Critérios de Sucesso	Este subprocesso estabelece a razão científica ou educacional da missão. A equipe define quais dados deseja coletar durante o voo e qual o valor desses dados para a aprendizagem ou para experimentos técnicos. Também são definidos os critérios de sucesso da missão, que permitem avaliar posteriormente se o CanSat cumpriu seu propósito.
Análise de Riscos e Segurança (FMECA)	A análise de riscos busca identificar possíveis falhas técnicas e operacionais que possam comprometer o funcionamento do satélite ou a segurança do lançamento. A aplicação da metodologia FMECA permite antecipar cenários de falha, avaliar sua criticidade e definir estratégias de mitigação antes que o sistema seja construído.

Subprocesso: Levantamento de Requisitos da Competição	
Atividade	Descrição
Análise Técnica do Regulamento da Competição	Realizar uma leitura detalhada e estruturada do manual técnico da competição, identificando todas as regras, restrições operacionais e requisitos obrigatórios que impactam o desenvolvimento do CanSat. Esta atividade busca garantir que nenhum requisito crítico seja negligenciado durante o desenvolvimento do sistema.
Consolidação de Requisitos Técnicos do Sistema	Transformar as regras identificadas no regulamento em requisitos técnicos mensuráveis, que possam orientar o desenvolvimento dos subsistemas do satélite. Essa consolidação garante que os requisitos sejam claros, verificáveis e diretamente aplicáveis ao projeto.

Subprocesso: Definição de Objetivos Experimentais e Critérios de Sucesso	
Atividade	Descrição
Definição do Experimento da Missão	Determinar qual experimento ou conjunto de medições será realizado durante o voo, considerando limitações de massa, energia e capacidade computacional do satélite. O experimento deve ser relevante para os objetivos educacionais da equipe e viável dentro das restrições da competição.
Definição de Métricas e Critérios de Sucesso da Missão	Estabelecer parâmetros objetivos que permitam avaliar o sucesso ou fracasso da missão após o voo. Esses critérios incluem funcionamento dos sistemas, transmissão de dados, integridade estrutural e qualidade dos dados coletados.

Subprocesso: Análise de Riscos e Segurança (FMECA)	
Atividade	Descrição
Identificação de Modos de Falha do Sistema	Mapear todos os possíveis modos de falha que podem ocorrer nos subsistemas do CanSat, incluindo falhas elétricas, estruturais, de software ou comunicação.
Classificação de Criticidade e Estratégias de Mitigação	Avaliar a criticidade de cada falha identificada considerando sua probabilidade de ocorrência e o impacto na missão. Com base nessa análise, são definidas estratégias de mitigação, redundância ou monitoramento.

Processo: Logística, Aquisição e Materiais	
Subprocesso	Descrição
Planejamento de Materiais e Otimização de Custos	Este subprocesso tem como objetivo estruturar e manter atualizada a Bill of Materials (BOM) do CanSat, representando a árvore completa de componentes do sistema e listando todos os itens necessários para montagem, integração e testes do satélite. Além da organização dos componentes, este subprocesso envolve a análise comparativa e seleção de alternativas, considerando critérios como custo, desempenho, consumo energético, massa e compatibilidade entre subsistemas. A BOM funciona como uma interface entre engenharia, finanças e logística, permitindo rastrear custos, massas, consumo energético e dependências técnicas entre os subsistemas do satélite.
Aquisição e Gestão de Fornecedores	Este subprocesso é responsável pela identificação, seleção e gestão de fornecedores, garantindo que os componentes especificados na BOM possam ser adquiridos dentro do prazo e orçamento do projeto. As atividades incluem pesquisa de fornecedores, comparação de preços, análise de prazos de entrega (lead time), avaliação da confiabilidade dos vendedores e acompanhamento do processo de compra. Uma gestão eficiente de fornecedores reduz riscos de atrasos no cronograma do projeto e assegura a disponibilidade dos componentes necessários para as fases de integração e testes.
Recebimento e Controle de Componentes	Este subprocesso é responsável pelo recebimento, inspeção e controle dos componentes adquiridos, garantindo que os materiais entregues correspondam às especificações definidas na BOM e estejam em condições adequadas de uso. As atividades incluem verificação física dos componentes, testes básicos quando necessário, registro no inventário do projeto e armazenamento adequado para evitar danos ou perdas. O controle de componentes contribui para a rastreabilidade dos materiais utilizados no CanSat e reduz o risco de falhas decorrentes de peças defeituosas ou incompatíveis.

Subprocesso: Planejamento de Materiais e Otimização de Custos	
Atividade	Descrição
Estruturação Inicial da BOM	Construir a primeira versão estruturada da BOM contendo todos os componentes previstos no projeto, incluindo sensores, microcontroladores, módulos de comunicação, baterias, conectores, cabos, materiais estruturais e elementos de fixação. Essa atividade permite identificar desde cedo restrições críticas como massa total do sistema, consumo energético agregado e espaço físico disponível na estrutura do satélite.
Consolidação da BOM e Controle de Revisões	Atualizar continuamente a BOM à medida que o projeto evolui, registrando substituições de componentes, alterações de quantidade ou mudanças decorrentes de decisões de engenharia. O controle de revisões garante rastreabilidade das decisões técnicas e evita inconsistências entre o projeto eletrônico, mecânico e logístico.
Análise Comparativa de Componentes	Comparar diferentes opções de sensores, microcontroladores e módulos de comunicação considerando: precisão, consumo energético, peso, custo, compatibilidade com o sistema.

Subprocesso: Aquisição e Gestão de Fornecedores	
Atividade	Descrição
Mapeamento de Fornecedores	Identificar fornecedores capazes de fornecer os componentes especificados.
Planejamento de Lead Times	Identificar componentes com prazos longos de entrega (ex: sensores importados ou módulos RF específicos) e priorizar sua aquisição antecipadamente.

Subprocesso: Recebimento e Controle de Componentes	
Atividade	Descrição
Inspeção de Componentes Recebidos	Verificar se os componentes recebidos correspondem às especificações técnicas e estão livres de defeitos físicos.
Planejamento Logístico para Lançamento	Garantir que todos os equipamentos necessários para a missão estejam disponíveis e transportados com segurança, incluindo: CanSat, estação terrena, baterias, ferramentas de manutenção.

Processo: Gestão de Estrutura e Mecânica	
Subprocesso	Descrição

Processo: Gestão de Estrutura e Mecânica	
Desenvolvimento Estrutural	Consiste na definição da arquitetura estrutural do CanSat, incluindo suas dimensões externas, layout interno, interfaces mecânicas entre subsistemas e análise preliminar de comportamento estrutural. Nesta etapa são estabelecidos os limites físicos do satélite de acordo com as restrições da missão e da interface com o foguete, além da organização do volume interno para acomodação eficiente de todos os subsistemas embarcados. Também são definidos os pontos de fixação estrutural e o caminho de transmissão de cargas (load path), garantindo que os esforços mecânicos gerados durante o lançamento, ejeção e manipulação do sistema sejam adequadamente suportados pela estrutura do satélite. Adicionalmente, são conduzidas análises de distribuição de massa, determinação do centro de gravidade e simulações estruturais preliminares, com o objetivo de prever o comportamento mecânico do sistema durante as fases de lançamento, descida e recuperação. Os resultados dessas análises são utilizados para orientar ajustes e refinamentos no modelo estrutural antes da etapa de fabricação.
Organização de Camadas (Stack)	Define a arquitetura interna baseada em múltiplas placas eletrônicas empilhadas ao longo do eixo vertical do satélite. Essa organização em camadas permite otimizar o uso do volume interno, facilitar a separação funcional entre módulos e melhorar a distribuição de massa ao longo da estrutura.
Fabricação da Estrutura	Responsável pela fabricação física da estrutura projetada do CanSat utilizando técnicas de manufatura digital, priorizando leveza, resistência mecânica e precisão dimensional que permitam suportar os esforços mecânicos da missão. Nesta etapa são produzidos o corpo cilíndrico, tampas estruturais e suportes internos necessários para acomodar os subsistemas eletrônicos. A estrutura será produzida majoritariamente por impressão 3D, permitindo rápida prototipagem, iteração de design e fácil substituição de componentes estruturais durante o desenvolvimento do projeto.
Integração Mecânica	Consiste na montagem física de todos os subsistemas dentro da estrutura do CanSat, garantindo compatibilidade entre os módulos eletrônicos, sensores, sistema de energia e carga útil.
Validação Estrutural	Envolve a verificação da integridade mecânica do CanSat após a integração estrutural, garantindo que o sistema seja capaz de suportar as condições de vibração, impacto e manipulação associadas às fases de lançamento, voo e recuperação.

Subprocesso: Desenvolvimento Estrutural	
Atividade	Descrição

Subprocesso: Desenvolvimento Estrutural	
Levantamento de restrições estruturais da missão	Identificar e documentar todas as restrições físicas impostas ao CanSat, como dimensões máximas, massa limite, interfaces mecânicas com o foguete e requisitos de segurança. Essa atividade estabelece as bases para todo o projeto estrutural subsequente.
Modelagem conceitual da estrutura	Criar o primeiro modelo conceitual da estrutura do CanSat, definindo geometria geral, volume interno disponível e posicionamento preliminar dos subsistemas.
Análise de Massa e Centro de Gravidade	Realizar o levantamento detalhado da massa de todos os componentes do CanSat e determinar sua distribuição dentro da estrutura. A partir dessas informações, calcula-se o centro de gravidade do sistema, garantindo que ele esteja localizado em uma posição adequada para manter estabilidade durante a descida e evitar rotações excessivas do satélite no ar. Essa atividade também contribui para o controle da massa total do sistema, assegurando que o CanSat permaneça dentro dos limites estabelecidos pelo regulamento da competição.
Análise Estrutural Preliminar	Avaliar preliminarmente a resistência estrutural do CanSat considerando os esforços mecânicos que podem ocorrer durante o lançamento, ejeção do foguete e impacto na fase de recuperação. A análise busca identificar possíveis pontos de concentração de tensão, regiões com risco de deformação ou falha estrutural e oportunidades de reforço na estrutura. Essa atividade contribui para o aumento da confiabilidade do sistema antes da fase de fabricação.
Simulação Estrutural Estática	Executar simulações computacionais para prever o comportamento estrutural do CanSat sob diferentes condições mecânicas, como vibração, compressão ou impacto. A simulação permite validar o projeto estrutural antes da fabricação, identificando possíveis falhas ou deformações que poderiam comprometer o funcionamento do satélite durante a missão. Essa etapa também permite otimizar a estrutura, reduzindo massa desnecessária sem comprometer a resistência mecânica.
Simulação de Vibração Estrutural	Realizar uma análise de vibração estrutural do CanSat com o objetivo de prever o comportamento da estrutura durante as fases de lançamento e ejeção do foguete. Durante essas etapas, o satélite pode estar sujeito a vibrações intensas e excitações mecânicas que podem provocar deslocamento de componentes, fadiga estrutural ou falhas em fixações. A simulação permite identificar possíveis ressonâncias estruturais, regiões de concentração de tensão e pontos onde a rigidez estrutural pode precisar de reforço. A partir dos resultados obtidos, ajustes podem ser feitos no design estrutural para melhorar a robustez do sistema.

Subprocesso: Desenvolvimento Estrutural	
Simulação de Impacto / Queda	Simular o comportamento estrutural do CanSat durante a fase de aterrissagem ou impacto no solo após a descida. Mesmo com o uso de paraquedas, existe a possibilidade de impactos relativamente bruscos dependendo das condições de vento, velocidade de descida ou irregularidade do terreno. A simulação busca avaliar se a estrutura e os sistemas internos conseguem suportar essas forças sem comprometer a integridade dos sensores, do computador de bordo e dos sistemas de comunicação. Também permite avaliar a necessidade de reforços estruturais ou mecanismos de amortecimento.
Refinamento do Modelo Estrutural	Refinar o modelo estrutural do CanSat a partir dos resultados obtidos nas análises e simulações realizadas nas etapas anteriores. Durante esse processo, ajustes podem ser feitos na geometria da estrutura, na espessura de paredes, na distribuição de suportes internos ou na posição de fixações, com o objetivo de melhorar a resistência mecânica, reduzir massa desnecessária e garantir melhor acomodação dos subsistemas internos. Esse refinamento também busca aumentar a confiabilidade do sistema estrutural antes da etapa de fabricação.

Subprocesso: Organização de Camadas (Stack)	
Atividade	Descrição
Definição da arquitetura das placas	Definir quais módulos eletrônicos estarão presentes em cada camada da pilha de PCBs, considerando requisitos térmicos, interferência eletromagnética e facilidade de integração.
Definição de espaçadores e tirantes estruturais	Definir os elementos mecânicos responsáveis por manter a pilha de placas rigidamente conectada e alinhada ao longo do eixo estrutural do CanSat.
Verificação de Alinhamento e Distribuição de Massa	Avaliar o alinhamento das placas eletrônicas (PCBs) dentro da estrutura do CanSat e verificar se a distribuição de massa entre os diferentes subsistemas está equilibrada. Essa atividade busca evitar desalinhamentos que possam dificultar a montagem, causar tensões mecânicas ou interferir na estabilidade do satélite durante a descida. A análise também considera a posição relativa de componentes mais pesados, contribuindo para uma melhor localização do centro de massa e para o comportamento estável do sistema durante o voo.

Subprocesso: Fabricação da Estrutura	
Atividade	Descrição
Seleção de material de manufatura	Avaliar e selecionar o material de impressão 3D mais adequado para a estrutura do CanSat, considerando fatores como

Subprocesso: Fabricação da Estrutura	
	resistência mecânica, massa, facilidade de impressão, estabilidade térmica e disponibilidade de material.
Preparação do Modelo para Manufatura (Fatiamento)	Preparar os modelos CAD das peças estruturais para o processo de impressão 3D utilizando softwares de fatiamento. Nesta etapa são definidos parâmetros de impressão como altura de camada, densidade de preenchimento (infill), espessura de paredes, suportes de impressão e orientação das peças na mesa da impressora. Essas configurações influenciam diretamente na resistência mecânica das peças e na qualidade final da estrutura produzida.
Impressão das peças estruturais	Realizar a fabricação das peças estruturais do CanSat por meio de impressão 3D, utilizando o material previamente selecionado e os parâmetros definidos na etapa de fatiamento. Durante o processo, é importante monitorar a impressão para identificar possíveis falhas como deformações, delaminações ou problemas de aderência à mesa. Ao final da impressão, as peças devem ser removidas com cuidado para evitar danos estruturais.
Acabamento e preparação das peças	Realizar o acabamento das peças estruturais após a impressão 3D, removendo suportes de impressão, rebarbas e imperfeições superficiais que possam interferir na montagem do sistema. Dependendo da necessidade, podem ser realizados pequenos ajustes dimensionais, como lixamento ou limpeza de furos destinados à passagem de parafusos. Essa etapa garante melhor encaixe entre as peças e facilita o processo de integração mecânica do CanSat.

Subprocesso: Integração Mecânica	
Atividade	Descrição
Montagem da Pilha de PCBs	Montar a pilha de placas eletrônicas (stack) que compõem os subsistemas do CanSat, utilizando espaçadores e elementos de fixação apropriados. Essa atividade envolve posicionar corretamente cada PCB de acordo com a arquitetura previamente definida, garantindo alinhamento entre conectores, sensores e demais componentes eletrônicos. Uma montagem adequada contribui para a organização interna do sistema e reduz o risco de danos aos circuitos durante o funcionamento.
Fixação dos Subsistemas na Estrutura	Integrar os diferentes subsistemas do CanSat à estrutura mecânica, realizando a fixação das placas eletrônicas, sensores, baterias e outros componentes por meio de parafusos, suportes ou encaixes estruturais. Essa etapa garante que todos os elementos permaneçam firmemente posicionados durante as fases de lançamento, ejeção e descida, evitando deslocamentos internos que possam comprometer o funcionamento do sistema.

Subprocesso: Integração Mecânica	
Verificação de Interferências Mecânicas	Verificar se há interferências físicas entre os diferentes componentes instalados dentro da estrutura do CanSat. Essa análise busca identificar possíveis colisões entre peças, dificuldade de passagem de cabos, bloqueio de sensores ou restrições de movimento em partes móveis. Caso sejam identificados conflitos mecânicos, ajustes podem ser realizados na posição dos componentes ou no design da estrutura.

Subprocesso: Validação Estrutural	
Atividade	Descrição
Inspeção Estrutural e Verificação de Fixações	Realizar uma inspeção visual e mecânica da estrutura do CanSat após a montagem completa, verificando se todas as fixações estão corretamente apertadas e se não há danos estruturais nas peças impressas. Essa etapa busca garantir que parafusos, suportes e espaçadores estejam adequadamente instalados, reduzindo o risco de soltura de componentes durante a missão.
Teste de Rigidez Estrutural	Executar testes simples de rigidez estrutural aplicando forças moderadas na estrutura do CanSat para verificar possíveis deformações ou folgas nos pontos de fixação. Esse teste permite avaliar se a estrutura possui resistência mecânica suficiente para suportar as condições de operação previstas durante o lançamento e a descida.
Teste de Queda Controlada	Realizar testes de queda controlada do CanSat a partir de alturas previamente definidas, com o objetivo de avaliar a resistência estrutural do sistema e verificar se os componentes internos permanecem devidamente fixados após o impacto. Após cada teste, é realizada uma inspeção da estrutura e dos subsistemas para identificar possíveis danos ou deslocamentos.
Revisão Estrutural Pré-Integração	Conduzir uma revisão final do sistema estrutural antes da integração definitiva com os demais subsistemas do satélite. Nessa etapa são analisados o estado das peças estruturais, a qualidade da montagem mecânica e a adequação das fixações utilizadas. Essa revisão garante que a estrutura esteja pronta para suportar as etapas finais de testes e operação da missão.

Processo: Gestão de Energia e Alimentação	
Subprocesso	Descrição
Definição do Sistema de Energia	Este subprocesso envolve o planejamento da arquitetura de alimentação elétrica do CanSat. Nessa etapa são analisadas as necessidades energéticas de todos os subsistemas, como computador de bordo, sensores da carga útil, módulos de

Processo: Gestão de Energia e Alimentação	
	comunicação e demais componentes eletrônicos. A partir dessa análise é estimado o consumo total de corrente do sistema, permitindo selecionar a fonte de energia mais adequada considerando capacidade, peso, segurança e facilidade de integração com a estrutura. Também são definidas as tensões de operação necessárias e a forma de distribuição de energia entre os subsistemas. Essa etapa garante que o sistema elétrico seja capaz de fornecer energia suficiente durante toda a missão, evitando falhas por insuficiência energética ou sobrecarga.
Regulação e Distribuição	Este subprocesso é responsável pela implementação dos mecanismos de regulação e distribuição da energia elétrica dentro do CanSat. Como a tensão fornecida pela bateria nem sempre corresponde às necessidades dos dispositivos eletrônicos, são utilizados conversores DC-DC para gerar tensões estáveis, normalmente 5V e 3.3V. Esses conversores permitem alimentar adequadamente o computador de bordo, sensores, módulos de comunicação e demais circuitos do sistema. Além da conversão de tensão, também é planejada a distribuição da energia entre os subsistemas, garantindo alimentação confiável e organizada. A estabilidade elétrica é essencial para o funcionamento correto dos componentes, sendo necessário minimizar efeitos como ripple, queda de tensão e variações provocadas por mudanças no consumo.
Montagem do Sistema Elétrico	Este subprocesso consiste na implementação física do sistema de alimentação elétrica do CanSat, integrando baterias, dispositivos de proteção e elementos de controle de energia. Durante essa etapa são instalados componentes como células de bateria, suportes, fusíveis, chave geral e o pino de segurança Remove-Before-Flight (RBF). Esses elementos são organizados de forma a permitir inspeções pré-lançamento e garantir que o sistema permaneça desenergizado durante transporte e integração com o foguete. Também são realizadas as conexões elétricas entre baterias, reguladores de tensão e os barramentos que alimentam os subsistemas. A organização da fiação e a qualidade das conexões são fundamentais para evitar falhas de alimentação e garantir segurança durante testes e operação.
Gestão de Consumo de Energia	Este subprocesso trata do controle do consumo energético do CanSat, garantindo operação eficiente e segura do sistema elétrico. São definidas estratégias para ativar ou desativar subsistemas conforme a necessidade da missão, evitando consumo desnecessário e aumentando a autonomia da bateria. Esse controle pode ser implementado por meio de técnicas como power gating, utilizando transistores MOSFET controlados pelo computador de bordo (OBC). Além disso, o sistema incorpora mecanismos de proteção elétrica contra falhas como

Processo: Gestão de Energia e Alimentação	
	sobrecorrente, curto-circuito ou ativação acidental. Dispositivos como fusíveis, chaves de segurança e o pino Remove-Before-Flight ajudam a garantir operação segura durante transporte, testes e preparação para o lançamento.
Testes de Alimentação	Este subprocesso envolve a verificação experimental do desempenho do sistema elétrico do CanSat. Durante essa etapa são realizados testes para medir o consumo real do sistema, avaliar o comportamento dos reguladores de tensão e verificar a autonomia energética da bateria. Os resultados obtidos são comparados com as estimativas do Power Budget, permitindo identificar possíveis diferenças entre o modelo teórico e o funcionamento real do sistema. Também são analisados fatores como estabilidade de tensão, aquecimento de componentes e comportamento do sistema sob diferentes condições de carga. Esses testes são fundamentais para validar o sistema de alimentação e reduzir riscos de falhas durante a missão.

Subprocesso: Definição do Sistema de Energia	
Atividade	Descrição
Levantamento de Consumo dos Subsistemas	Realizar o levantamento do consumo elétrico de todos os subsistemas do CanSat por meio da análise das especificações técnicas de microcontroladores, sensores, módulos de comunicação e conversores de tensão. São identificadas tensões de operação, corrente típica e possíveis variações de consumo em diferentes modos de funcionamento. Esses dados são organizados em uma tabela de consumo energético, permitindo estimar a corrente total do sistema e dimensionar corretamente a fonte de energia.
Seleção da Fonte de Energia	Selecionar a bateria que alimentará o sistema elétrico do CanSat considerando capacidade energética, corrente máxima de descarga, peso, dimensões físicas, segurança e compatibilidade com o sistema. No projeto são avaliadas baterias recarregáveis do tipo 18650, conhecidas pela alta densidade energética. A escolha considera a autonomia necessária para a missão e as restrições estruturais do satélite, garantindo alimentação estável para todos os subsistemas.
Definição da Arquitetura de Distribuição de Energia	Definir como a energia da bateria será distribuída entre os subsistemas do CanSat. Nessa etapa são estabelecidas as tensões necessárias para cada módulo, como 5V e 3.3V, além da topologia de distribuição elétrica. Também são definidos barramentos de alimentação, conexões e integração de conversores de tensão e sistemas de proteção. Uma arquitetura

Subprocesso: Definição do Sistema de Energia	
	bem planejada garante distribuição estável de energia e facilita a montagem do sistema elétrico.

Subprocesso: Regulação e Distribuição	
Atividade	Descrição
Seleção dos Conversores DC-DC	Selecionar os conversores DC-DC responsáveis por fornecer os níveis de tensão necessários aos subsistemas do CanSat. São analisadas especificações como tensão de entrada e saída, corrente máxima, eficiência energética e estabilidade da regulação. Também é avaliado o comportamento sob variações de carga, já que alguns subsistemas apresentam consumo variável. A escolha adequada garante conversão eficiente da energia da bateria e fornecimento estável de tensão e corrente para todo o sistema elétrico.
Implementação do Circuito de Regulação de Tensão	Implementar o circuito responsável pela regulação de tensão do sistema elétrico do CanSat, integrando os conversores DC-DC com a bateria e os barramentos de alimentação definidos na arquitetura elétrica. São realizadas conexões elétricas e adicionados componentes auxiliares, como capacitores de filtragem, para melhorar a estabilidade da tensão e reduzir ruídos elétricos. Essa implementação garante que os dispositivos eletrônicos recebam alimentação segura dentro dos limites de operação.
Planejamento da Distribuição de Energia	Planejar como a energia elétrica será distribuída entre os subsistemas após a regulação de tensão. A atividade envolve definir barramentos de alimentação, conexões elétricas e caminhos de distribuição para módulos como computador de bordo, sensores, comunicação e circuitos auxiliares. Também são considerados organização da fiação, identificação das linhas e possibilidade de isolamento de subsistemas. Um planejamento adequado facilita a integração elétrica e reduz erros durante montagem e manutenção.
Levantamento de Consumo dos Componentes	Realizar o levantamento detalhado do consumo elétrico de todos os componentes do CanSat por meio da análise de datasheets e, quando necessário, medições experimentais com fonte de bancada e multímetro. São identificadas corrente típica, corrente máxima e tensão de operação de cada dispositivo. Esses dados são organizados em uma tabela preliminar que servirá de base para a planilha de Power Budget, garantindo uma análise energética confiável.
Construção da Planilha de Power Budget	Elaborar uma planilha estruturada contendo todos os subsistemas do CanSat e seus parâmetros de consumo energético. Cada linha representa um componente e as colunas

Subprocesso: Regulação e Distribuição	
	incluem tensão de alimentação, corrente típica, corrente máxima e potência consumida. Também podem ser incluídos tempo de operação e consumo acumulado. A planilha permite visualizar o comportamento energético do sistema, identificar componentes críticos e apoiar decisões de projeto relacionadas à eficiência e dimensionamento da fonte de energia.
Estimativa de Consumo da Missão	Estimar o consumo total de energia do CanSat ao longo da missão considerando diferentes fases operacionais, como pré-lançamento, subida, descida, coleta de dados e transmissão de telemetria. Utilizando a planilha de Power Budget, são definidos os períodos de atividade de cada subsistema, considerando que alguns operam de forma intermitente. Essa análise permite determinar o consumo médio e máximo do sistema e validar a viabilidade energética da missão.
Verificação da Autonomia da Bateria	Verificar se a capacidade da bateria é suficiente para sustentar o consumo energético estimado da missão. A análise compara os dados da planilha de Power Budget com as especificações da bateria selecionada, considerando perdas nos reguladores, variações de desempenho e margens de segurança. Caso a autonomia seja insuficiente, podem ser realizados ajustes no projeto, como redução de consumo, otimização de ciclos de operação ou escolha de uma bateria com maior capacidade.

Subprocesso: Montagem do Sistema Elétrico	
Atividade	Descrição
Preparação dos Componentes do Sistema de Alimentação	Organizar e preparar os componentes do sistema de alimentação do CanSat antes da montagem final. São separados e inspecionados itens como baterias, suportes, fusíveis, conectores, fios, chave geral e pino Remove-Before-Flight (RBF). Durante a preparação são realizados ajustes preliminares, como corte, identificação e preparação de terminais. Essa etapa garante que os materiais estejam prontos para integração elétrica, reduzindo erros de montagem e facilitando a instalação dentro da estrutura.
Instalação das Baterias e Suporte de Energia	Realizar a instalação física das baterias responsáveis pelo fornecimento de energia ao CanSat. As células, geralmente do tipo 18650, são posicionadas em suportes adequados e fixadas na estrutura para evitar deslocamentos durante lançamento, descida e pouso. Também são verificadas a orientação das conexões, proteção contra curtos-circuitos e organização interna do sistema, garantindo segurança elétrica, estabilidade mecânica e facilidade de inspeção e manutenção.

Subprocesso: Montagem do Sistema Elétrico	
Instalação dos Dispositivos de Segurança Elétrica	Integrar os dispositivos responsáveis pela segurança elétrica do CanSat, incluindo fusível de proteção, chave geral e pino Remove-Before-Flight (RBF). O fusível protege o sistema contra sobrecorrente, a chave geral permite controlar a alimentação durante testes e o pino RBF mantém o circuito aberto até os momentos finais antes do lançamento. A correta instalação desses elementos garante segurança operacional durante testes em solo e preparação da missão.
Conexão do Sistema de Energia aos Subsistemas	Realizar as conexões entre o sistema de alimentação e os subsistemas do CanSat, como reguladores de tensão, computador de bordo, sensores, comunicação e carga útil. São utilizados conversores DC-DC para gerar barramentos de alimentação, como 5V e 3.3V. Durante a atividade também é organizada a fiação interna, evitando tensão mecânica e interferências. Após as conexões, são realizados testes de continuidade e verificação de tensão.

Subprocesso: Gestão de Consumo e Segurança	
Atividade	Descrição
Definição da Estratégia de Gerenciamento de Energia	Definir a estratégia de gerenciamento do consumo energético do CanSat, determinando quais subsistemas operarão continuamente e quais poderão funcionar de forma intermitente. A equipe analisa o perfil de operação de cada módulo considerando frequência de uso, criticidade e impacto no consumo total. Com base nisso, são definidos momentos de ativação e desativação dos dispositivos, além do papel do computador de bordo (OBC) no controle energético.
Implementação do Circuito de Power Gating	Implementar o circuito responsável por controlar eletronicamente o fornecimento de energia a determinados subsistemas do CanSat. O controle geralmente utiliza transistores MOSFET como chaves eletrônicas acionadas pelo computador de bordo. Esse mecanismo permite desligar módulos que não precisam operar continuamente, reduzindo o consumo energético. Durante a atividade são selecionados componentes, dimensionados os transistores e realizadas as conexões entre o circuito de controle e o OBC.
Integração do Controle de Energia com o OBC	Integrar o sistema de controle de energia ao computador de bordo do CanSat. O OBC envia sinais para os circuitos de power gating, permitindo ativar ou desativar subsistemas conforme o perfil operacional da missão. A atividade inclui conexões elétricas entre hardware e OBC, além do desenvolvimento de rotinas no software embarcado para gerenciamento energético,

Subprocesso: Gestão de Consumo e Segurança	
	garantindo ativação apenas quando necessário e prevenindo desligamentos acidentais de sistemas críticos.
Verificação dos Sistemas de Proteção Elétrica	Verificar o funcionamento dos mecanismos de proteção elétrica do CanSat, incluindo fusíveis, chave geral e pino Remove-Before-Flight. São realizados testes para confirmar que esses dispositivos operam corretamente e interrompem o fornecimento de energia em situações de falha. Também são simuladas condições anormais para avaliar a resposta do sistema, garantindo segurança durante testes em solo, transporte e preparação para o lançamento.

Subprocesso: Testes de Alimentação	
Atividade	Descrição
Teste de Tensão e Continuidade do Sistema Elétrico	Realizar a verificação inicial do circuito de alimentação após a montagem do sistema elétrico do CanSat. Utilizando instrumentos de medição, são feitos testes de continuidade para identificar falhas de conexão ou curtos-circuitos. Também são medidas tensões em pontos críticos, como bateria, reguladores e barramentos, garantindo níveis compatíveis com os requisitos dos subsistemas.
Teste de Consumo Energético do Sistema	Medir o consumo real de corrente do CanSat em diferentes condições de operação para validar as estimativas do Power Budget. Os testes incluem ativação individual dos subsistemas e funcionamento simultâneo de todos os módulos. Os resultados permitem identificar consumo mínimo, médio e máximo do sistema e comparar o comportamento real com as previsões do projeto.
Teste de Estabilidade dos Reguladores de Tensão	Verificar a estabilidade dos reguladores DC-DC responsáveis pela alimentação dos subsistemas. Durante os testes são avaliadas variações de tensão quando diferentes cargas são ativadas ou desativadas. Também são observados fatores como aquecimento dos reguladores, eficiência energética e comportamento em condições de carga elevada, garantindo fornecimento de tensão estável para componentes sensíveis.
Teste de Autonomia do Sistema de Energia	Avaliar experimentalmente o tempo de operação do CanSat utilizando apenas a energia armazenada nas baterias. O sistema é executado em condições próximas às da missão, mantendo ativos os principais subsistemas. O teste permite verificar se a autonomia energética atende aos requisitos da missão e validar as estimativas realizadas no Power Budget.

Processo: Computador de Bordo (OBC)	
Subprocesso	Descrição
Arquitetura Computacional	Define a estrutura lógica e física do sistema computacional embarcado. Inclui a escolha da arquitetura baseada no ESP32, o planejamento dos barramentos de comunicação, o mapeamento de GPIOs e a organização modular do firmware. O objetivo é estabelecer uma base robusta para integração dos sensores, sistema de telemetria, armazenamento de dados e controle de subsistemas, garantindo escalabilidade, manutenção simples e operação confiável durante a missão.
Gerenciamento de Firmware	Responsável pelo desenvolvimento, organização e manutenção do firmware embarcado que executa as operações do Computador de Bordo. O subprocesso envolve a implementação das rotinas de aquisição de dados, controle de sensores, comunicação com a estação terrena e gerenciamento de armazenamento. Também inclui a estruturação do código, versionamento, tratamento de erros e definição da lógica de execução do sistema, garantindo operação estável e previsível durante todas as fases da missão.
Gerenciamento de Dados de Missão	Responsável por definir como os dados coletados pelos sensores serão organizados, estruturados e preparados para armazenamento e transmissão. O subprocesso envolve a definição do formato dos registros de dados, criação de buffers temporários, padronização dos pacotes de telemetria e gerenciamento do fluxo de informações entre sensores, memória e sistemas de comunicação.
Aquisição dos dados	Responsável pela implementação das rotinas de comunicação entre o computador de bordo e os sensores da missão. Este subprocesso define como os dados ambientais e de voo serão coletados, incluindo configuração de protocolos de comunicação, frequência de amostragem e sincronização temporal das leituras. Também contempla a validação das medições obtidas em bancada, garantindo integridade dos dados e funcionamento estável mesmo em condições de vibração ou interferência no barramento.
Gestão de Memória e Armazenamento	Responsável pela organização, armazenamento e preservação dos dados coletados durante a missão do CanSat. Este subprocesso define a estrutura de arquivos de registro, implementa rotinas de escrita em cartão SD ou memória flash e estabelece estratégias de buffering para reduzir perdas de dados causadas por vibração, falhas de energia ou interrupções do sistema. Também garante que os dados registrados possam ser recuperados e analisados posteriormente para avaliação do desempenho da missão.
Integração de Subsistemas	Responsável por integrar o computador de bordo com os demais sistemas do CanSat, incluindo sensores, carga útil, sistema de

Processo: Computador de Bordo (OBC)	
	energia e módulo de comunicação. Este subprocesso valida interfaces elétricas, protocolos de comunicação e fluxo de dados entre os módulos do sistema. Também garante que os subsistemas operem de forma coordenada durante a missão, permitindo que o OBC gerencie coleta de dados, armazenamento e transmissão de telemetria de maneira estável.

Subprocesso: Arquitetura Computacional	
Atividade	Descrição
Seleção da Plataforma Computacional	Avaliação das possíveis plataformas embarcadas que podem atuar como unidade central do CanSat. A atividade envolve analisar requisitos de processamento, interfaces de comunicação, consumo energético e compatibilidade com os sensores e módulos planejados para a missão.
Mapeamento de Interfaces e GPIOs	Definição detalhada da utilização dos pinos de entrada e saída do microcontrolador, incluindo a associação de cada interface física aos sensores, módulos de comunicação, sistemas de armazenamento e outros dispositivos eletrônicos presentes no CanSat.
Definição da Arquitetura de Comunicação Interna	Planejamento da forma como os diferentes módulos eletrônicos embarcados irão trocar dados com o computador de bordo. A atividade inclui a definição dos protocolos de comunicação, organização dos barramentos e estratégia de gerenciamento do fluxo de dados.
Organização da Estrutura do Firmware	Definição da estrutura lógica do software embarcado, incluindo separação de módulos de código responsáveis por aquisição de dados, comunicação, armazenamento e controle da missão.

Subprocesso: Gerenciamento de Firmware	
Atividade	Descrição
Definição do Ambiente de Desenvolvimento	Consiste na escolha e configuração do ambiente de desenvolvimento utilizado para programação do ESP32, incluindo seleção do framework (Arduino ou ESP-IDF), instalação de bibliotecas necessárias e definição das ferramentas de compilação, depuração e upload do firmware.
Implementação da Estrutura Base do Firmware	Criação da estrutura inicial do código embarcado, incluindo inicialização do sistema, configuração de interfaces de comunicação, organização dos módulos principais e definição do fluxo básico de execução do firmware.

Subprocesso: Gerenciamento de Firmware	
Implementação das Rotinas de Aquisição de Sensores	Desenvolvimento das rotinas responsáveis pela leitura periódica dos sensores embarcados utilizando os protocolos de comunicação definidos, garantindo coleta consistente dos dados necessários para a missão.
Implementação da Lógica de Execução da Missão	Programação da lógica que define o comportamento do sistema durante a operação do CanSat, incluindo sequenciamento de tarefas, gerenciamento de coleta de dados e acionamento de subsistemas conforme a fase da missão.
Implementação de Rotinas de Tratamento de Erros	Desenvolvimento de mecanismos de detecção e tratamento de falhas no sistema, como perda de comunicação com sensores, falhas de leitura ou erros de armazenamento de dados.
Controle de Versão e Documentação do Firmware	Organização e manutenção do código fonte utilizando ferramentas de versionamento, permitindo rastreabilidade de alterações, colaboração entre integrantes e registro das versões utilizadas durante os testes da missão.
Implementação da Máquina de Estados da Missão	Consiste na implementação de uma estrutura lógica que organiza o comportamento do sistema de acordo com as diferentes fases da missão do CanSat. Cada estado representa uma etapa da operação (pré-lançamento, subida, descida e recuperação), permitindo que o firmware execute rotinas específicas de aquisição de dados, telemetria e controle conforme o momento da missão.
Implementação do Sistema de Timestamp e Sincronização de Dados	Desenvolvimento de um mecanismo que registre o momento exato em que cada dado é coletado ou transmitido pelo sistema. O timestamp permite correlacionar medições de diferentes sensores e reconstruir posteriormente a sequência de eventos ocorridos durante o voo do CanSat.
Implementação de Sistema de Watchdog e Monitoramento de Falhas	Implementação de mecanismos de monitoramento que permitam detectar travamentos ou comportamentos inesperados do firmware durante a operação. O watchdog reinicia automaticamente o sistema caso o programa deixe de responder, aumentando a robustez do computador de bordo frente a falhas temporárias ou erros de execução.

Subprocesso: Gerenciamento de Dados de Missão	
Atividade	Descrição
Definição da Estrutura de Dados da Missão	Consiste em definir como os dados coletados pelos sensores serão organizados dentro do sistema embarcado. A atividade inclui a criação de estruturas de dados que agrupam medições, timestamps e informações de estado da missão, garantindo consistência e facilidade de processamento, armazenamento e posterior análise dos dados do voo.
Implementação de Buffers de Dados	Desenvolvimento de mecanismos de armazenamento temporário que permitam acumular leituras de sensores antes de enviá-las

Subprocesso: Gerenciamento de Dados de Missão	
	para memória permanente ou transmissão. Os buffers ajudam a evitar perda de dados quando múltiplos sensores são lidos em sequência ou quando ocorrem atrasos momentâneos no sistema de armazenamento.
Definição do Formato de Pacotes de Telemetria	Definição do formato dos dados que serão enviados à estação terrena, incluindo ordem das variáveis, tamanho dos campos e identificação dos sensores. Essa padronização facilita a interpretação das informações pela estação de solo e garante compatibilidade entre o sistema embarcado e o software de visualização.
Implementação de Registro de Logs de Missão	Desenvolvimento do sistema responsável por registrar de forma contínua os dados coletados durante o voo. Os logs permitem reconstruir posteriormente o comportamento do CanSat, facilitando análise de desempenho da missão e identificação de possíveis falhas operacionais.

Subprocesso: Aquisição de Dados	
Atividade	Descrição
Integração dos Sensores ao OBC	Consiste na conexão e configuração inicial dos sensores utilizados na missão, incluindo sensores ambientais e de navegação. Nesta etapa são definidos endereços de comunicação, verificada a compatibilidade elétrica e confirmada a comunicação básica entre o sensor e o microcontrolador através dos barramentos digitais disponíveis.
Implementação das Rotinas de Leitura de Sensores	Desenvolvimento das rotinas de firmware responsáveis pela leitura periódica dos sensores conectados ao OBC. Nesta etapa são implementadas funções de coleta de dados, conversão de valores brutos para unidades físicas e organização das informações para posterior armazenamento ou transmissão.
Definição da Frequência de Amostragem	Determinação da periodicidade com que cada sensor será consultado pelo OBC durante a missão. A definição considera limitações de processamento, taxa de geração de dados e requisitos da missão, garantindo que as medições sejam representativas sem sobrecarregar o sistema ou o armazenamento.
Validação das Leituras em Bancada	Realização de testes experimentais para verificar se os sensores estão registrando valores coerentes com o ambiente. Nesta etapa são comparadas leituras obtidas pelo sistema com valores esperados ou instrumentos de referência, garantindo confiabilidade dos dados antes da integração completa do CanSat.
Sincronização Temporal das Medições	Implementação de um sistema de marcação temporal para todas as medições realizadas pelo OBC. Cada leitura de sensor recebe um timestamp gerado pelo microcontrolador, permitindo

Subprocesso: Aquisição de Dados	
	registrar quando cada dado foi coletado. Isso garante organização cronológica das medições e facilita análises posteriores do perfil do voo.

Subprocesso: Gestão de Memória e Armazenamento	
Atividade	Descrição
Definição da Estrutura de Registro de Dados	Consiste na definição do formato em que os dados coletados serão armazenados pelo sistema. Nesta etapa é estabelecida a organização dos registros contendo timestamp e medições dos sensores, garantindo padronização dos dados e facilitando a leitura, análise e geração de gráficos após a recuperação do CanSat.
Implementação da Escrita em Cartão SD	Desenvolvimento das rotinas responsáveis por registrar os dados coletados em cartão SD durante a missão. A implementação inclui inicialização do módulo de armazenamento, criação de arquivos de log e gravação contínua das medições geradas pelos sensores e pelo sistema.
Implementação de Buffer de Escrita	Implementação de um sistema de armazenamento temporário em memória RAM para agrupar medições antes da escrita no cartão SD. O uso de buffers reduz a frequência de acesso ao armazenamento e diminui o risco de perda de dados causada por interrupções momentâneas durante a operação do sistema.
Validação da Integridade dos Dados Gravados	Realização de testes de leitura dos arquivos registrados no cartão SD após simulações de operação do sistema. O objetivo é confirmar que os dados foram gravados corretamente, sem corrupção ou perda de registros, garantindo confiabilidade do armazenamento durante o voo.
Proteção contra Perda de Dados em Falha de Energia	Implementação de estratégias no firmware para reduzir a perda de dados em caso de interrupção inesperada de energia. Inclui gravação periódica no cartão SD, uso de buffers controlados e fechamento regular dos arquivos de log, garantindo que os dados coletados até o momento da falha permaneçam recuperáveis.

Subprocesso: Integração de Subsistemas	
Atividade	Descrição
Integração do OBC com Sensores e Payload	Consiste na conexão e validação da comunicação entre o computador de bordo e os sensores ou dispositivos da carga útil. Nesta etapa são verificados barramentos de comunicação, endereçamento e funcionamento conjunto dos dispositivos, garantindo que o OBC consiga coletar dados de todos os módulos instalados.

Subprocesso: Integração de Subsistemas	
Integração com Sistema de Energia	Verificação da alimentação elétrica do computador de bordo e dos módulos conectados. Nesta etapa são avaliadas tensões fornecidas pelo sistema de energia, estabilidade da alimentação e comportamento do sistema durante inicialização, garantindo que todos os dispositivos operem dentro dos limites elétricos seguros.
Integração com Sistema de Telemetria	Configuração da comunicação entre o OBC e o módulo responsável pela transmissão de dados para a estação terrena. Nesta etapa são definidos formatos de telemetria, frequência de envio e validação da transmissão de informações coletadas durante os testes de bancada.
Simulação de Operação Integrada do Sistema	Realização de testes de bancada com todos os subsistemas conectados ao OBC, simulando o funcionamento completo do CanSat. O objetivo é verificar interação entre sensores, armazenamento e comunicação, garantindo que o sistema funcione de forma coordenada antes da integração estrutural final.

Processo: Gestão da Carga Útil (Payload)	
Subprocesso	Descrição
Sensoriamento Atmosférico	Responsável pela implementação do sistema de medição das condições atmosféricas durante o voo do CanSat. Envolve a integração dos sensores BME280 e AHT21 para coleta de dados de pressão, temperatura e umidade ao longo da descida. O uso de dois sensores térmicos permite redundância nas medições de temperatura, aumentando a confiabilidade dos dados coletados. O sistema possibilita o perfilamento atmosférico da troposfera durante a missão, permitindo análises posteriores sobre variações ambientais em função da altitude.
Dinâmica de Voo	Responsável pela implementação do sistema de medição da dinâmica de movimento do CanSat durante o voo. Utiliza o sensor inercial MPU6050 para registrar acelerações lineares e velocidades angulares do artefato. Esses dados permitem analisar comportamento rotacional, estabilidade durante a descida e possíveis oscilações do satélite. As medições contribuem para a compreensão do comportamento dinâmico do CanSat ao longo da missão.
Subsistema de Imagem	Responsável pela implementação do sistema de captura de imagens do CanSat durante a missão. Utiliza a ESP32-CAM para registrar imagens periódicas durante o voo, permitindo observação visual do ambiente e do comportamento do satélite durante a descida. O subsistema envolve configuração do módulo de câmera, definição da frequência de captura, integração com o

Processo: Gestão da Carga Útil (Payload)	
	computador de bordo e preparação das imagens para transmissão ou armazenamento.
Sincronização Temporal	Responsável pela implementação de um mecanismo de sincronização temporal entre os diferentes instrumentos da carga útil do CanSat. O sistema garante que sensores ambientais, sensores inerciais e subsistema de imagem registrem dados associados a um mesmo referencial de tempo. Essa sincronização permite correlacionar posteriormente eventos do voo, variações ambientais e imagens capturadas, possibilitando análises mais precisas do comportamento do satélite durante a missão.
Validação da Carga Útil	Responsável pela verificação integrada do funcionamento de todos os instrumentos da carga útil do CanSat. O subprocesso envolve testes experimentais para avaliar a aquisição, sincronização, armazenamento e transmissão dos dados coletados pelos sensores e pelo subsistema de imagem. O objetivo é garantir que todos os sistemas operem de forma estável e confiável antes da missão, assegurando a qualidade científica dos dados obtidos durante o voo.

Subprocesso: Sensoriamento Atmosférico	
Atividade	Descrição
Seleção e Verificação dos Sensores Atmosféricos	Analisar e validar os sensores responsáveis pelas medições atmosféricas do CanSat, verificando compatibilidade elétrica, precisão e comunicação com o sistema embarcado. São avaliados os sensores BME280 e AHT21 por meio de datasheets e testes iniciais para confirmar funcionamento adequado antes da integração ao computador de bordo.
Integração dos Sensores ao Computador de Bordo	Realizar a integração elétrica e lógica dos sensores BME280 e AHT21 ao computador de bordo do CanSat. A atividade envolve conexão ao barramento I2C, configuração de endereços e implementação inicial das rotinas de leitura no software embarcado, garantindo aquisição confiável dos dados ambientais.
Calibração e Teste dos Sensores Atmosféricos	Realizar testes experimentais para avaliar a precisão e estabilidade das medições de temperatura, pressão e umidade fornecidas pelos sensores. As leituras são comparadas com instrumentos de referência ou valores ambientais conhecidos para identificar possíveis desvios e validar o funcionamento adequado dos sensores.
Validação da Aquisição de Dados Atmosféricos	Testar o sistema completo de aquisição de dados atmosféricos em condições simuladas de operação, verificando a estabilidade das leituras ao longo do tempo e a correta transmissão dos

Subprocesso: Sensoriamento Atmosférico	
	dados via telemetria. O objetivo é garantir integridade e confiabilidade das medições durante a missão.

Subprocesso: Dinâmica de Voo	
Atividade	Descrição
Integração do Sensor Inercial ao OBC	Realizar a integração elétrica e lógica do sensor inercial MPU6050 ao computador de bordo do CanSat. A atividade inclui conexão ao barramento I2C, verificação de comunicação com o microcontrolador e implementação inicial das rotinas de leitura de aceleração e velocidade angular.
Implementação da Aquisição de Dados Inerciais	Desenvolver rotinas no software embarcado responsáveis pela leitura contínua dos dados do acelerômetro e giroscópio do MPU6050. O sistema deve registrar acelerações e velocidades angulares durante o voo, permitindo posterior análise da dinâmica e do comportamento rotacional do CanSat.
Teste de Comportamento Dinâmico	Realizar testes experimentais para avaliar a resposta do sensor MPU6050 a movimentos controlados. O CanSat ou protótipo é submetido a rotações e acelerações simuladas, permitindo verificar se os dados registrados representam corretamente o movimento físico do sistema.
Validação dos Dados de Dinâmica de Voo	Avaliar a consistência e confiabilidade dos dados coletados pelo sensor inercial em testes prolongados. A análise busca confirmar que o sistema registra corretamente aceleração e rotação durante diferentes condições de movimento, garantindo dados úteis para análise da dinâmica de voo do CanSat.

Subprocesso: Subsistema de Imagem	
Atividade	Descrição
Integração do Módulo ESP32-CAM ao Sistema	Realizar a integração elétrica e lógica do módulo ESP32-CAM ao sistema do CanSat, garantindo alimentação adequada e comunicação com o computador de bordo. A atividade inclui testes iniciais de funcionamento, verificação da inicialização da câmera e validação da captura básica de imagens.
Implementação da Captura Periódica de Imagens	Desenvolver rotinas no software da ESP32-CAM responsáveis pela captura automática de imagens em intervalos regulares durante o voo. A frequência de captura é definida considerando limitações de processamento, armazenamento e largura de banda da telemetria.
Teste de Qualidade e Estabilidade das Imagens	Realizar testes para avaliar a qualidade das imagens capturadas pela ESP32-CAM em diferentes condições de iluminação e movimento. A atividade busca garantir que as imagens possuam resolução e nitidez suficientes para análise após a missão.

Subprocesso: Subsistema de Imagem	
Validação do Subsistema de Imagem	Executar testes prolongados para validar o funcionamento contínuo do sistema de captura de imagens. O objetivo é verificar estabilidade da operação, confiabilidade da captura periódica e integração adequada com os demais subsistemas do CanSat.

Subprocesso: Sincronização Temporal	
Atividade	Descrição
Definição da Estratégia de Timestamp	Definir o método de sincronização temporal utilizado no sistema de payload. A atividade envolve estabelecer o computador de bordo como referência de tempo e definir o formato de timestamp utilizado para registrar os dados provenientes dos sensores e das imagens capturadas durante o voo.
Implementação do Sistema de Timestamp nos Sensores	Implementar no software embarcado o registro automático de timestamp para cada conjunto de dados coletados pelos sensores ambientais e inerciais. O objetivo é garantir que cada medição esteja associada ao instante exato de aquisição.
Sincronização da Captura de Imagens com os Dados dos Sensores	Implementar o mecanismo de sincronização entre o subsistema de imagem e o sistema de aquisição de sensores, garantindo que cada imagem capturada esteja associada ao timestamp correspondente. Isso permite correlacionar imagens com dados ambientais e de movimento durante a análise da missão.
Validação da Sincronização Temporal	Executar testes experimentais para verificar se todos os dados coletados pelo payload compartilham o mesmo referencial temporal. A atividade envolve analisar registros de sensores e imagens para confirmar a correta associação de timestamps e a consistência da sequência temporal.

Subprocesso: Validação da Carga Útil	
Atividade	Descrição
Teste Integrado dos Sensores da Carga Útil	Realizar testes com todos os sensores do payload operando simultaneamente, verificando aquisição de dados ambientais e inerciais em conjunto. O objetivo é confirmar que os sensores funcionam corretamente quando integrados ao sistema completo e que não há interferência entre os dispositivos.
Teste Integrado do Sistema de Imagem	Testar o funcionamento do subsistema de imagem operando simultaneamente com os sensores do payload. O objetivo é verificar se a captura periódica de imagens ocorre corretamente sem comprometer a aquisição ou transmissão dos dados dos demais instrumentos.
Teste de Telemetria dos Dados da Carga Útil	Verificar a transmissão em tempo real dos dados coletados pela carga útil para a estação terrena. O teste busca confirmar que as

Subprocesso: Validação da Carga Útil	
	medições dos sensores e os eventos de captura de imagens são enviados corretamente pelo sistema de comunicação do CanSat.
Teste de Missão Simulada da Carga Útil	Executar um teste completo do payload simulando o funcionamento do sistema durante uma missão real. Sensores, câmera e telemetria operam simultaneamente por um período prolongado para verificar estabilidade do sistema e validar o comportamento integrado da carga útil.
Revisão de Prontidão da Carga Útil (Payload Readiness Review)	Realizar uma revisão técnica final da carga útil para verificar se todos os subsistemas estão devidamente integrados, testados e preparados para operação durante a missão. A atividade consiste na análise dos resultados dos testes realizados, verificação de funcionamento dos sensores, sistema de imagem, armazenamento e telemetria, além da conferência das conexões elétricas e configuração do software embarcado.

Processo: Estação Terrena e Telemetria (GCS)	
Subprocesso	Descrição
Desenvolvimento de Interface (GUI)	Responsável pelo desenvolvimento da interface gráfica da estação terrena utilizada para monitorar, visualizar e registrar os dados transmitidos pelo CanSat em tempo real. O subprocesso envolve a criação de dashboards capazes de exibir parâmetros da missão por meio de gráficos, indicadores e registros estruturados, permitindo que a equipe acompanhe o comportamento do sistema durante os testes e o voo.
Infraestrutura de Hardware e RF	Responsável pela configuração física da estação terrena utilizada para comunicação com o CanSat. O subprocesso envolve a seleção e montagem dos equipamentos de rádio frequência, antenas, receptores e estruturas de suporte, além da organização da estação de monitoramento em campo. O objetivo é garantir uma recepção estável da telemetria e possibilitar a operação da estação durante testes e missões em ambiente aberto.
Protocolos de Comando (Uplink)	Responsável pelo desenvolvimento e implementação dos mecanismos que permitem o envio de comandos da estação terrena para o CanSat durante testes e operações de missão. O subprocesso inclui a definição da estrutura dos comandos, implementação do envio via sistema de comunicação e verificação da resposta do satélite, garantindo que ajustes operacionais possam ser realizados remotamente quando necessário.
Gestão de Telemetria e Logs	Responsável pela organização, armazenamento e gerenciamento dos dados de telemetria recebidos pela estação terrena durante testes e missões. O subprocesso envolve a definição do formato de registro dos dados, implementação do salvamento automático das medições e estruturação dos arquivos para facilitar análises

Processo: Estação Terrena e Telemetria (GCS)	
	posteriores, possibilitando reconstruir o comportamento do sistema durante o voo e apoiar avaliações técnicas após a missão.
Integração e Teste de Alcance (LOS)	Responsável por integrar o CanSat à estação terrena e realizar testes experimentais de comunicação em ambiente aberto, avaliando a estabilidade e o alcance do link de telemetria. O subprocesso envolve a execução de testes progressivos de distância, análise da qualidade do sinal e validação do funcionamento da comunicação em linha de visada, garantindo que os dados do satélite possam ser recebidos de forma confiável durante a missão.

Subprocesso: Desenvolvimento de Interface (GUI)	
Atividade	Descrição
Definição da Arquitetura da Interface	Planejar a estrutura da interface gráfica da estação terrena, definindo quais dados serão exibidos, como altitude, temperatura, aceleração e status do sistema. A atividade estabelece o layout inicial do dashboard e a organização dos elementos visuais utilizados no monitoramento da missão.
Implementação da Visualização de Telemetria em Tempo Real	Desenvolver os componentes da interface responsáveis por exibir os dados recebidos do CanSat em tempo real, utilizando gráficos e indicadores dinâmicos para representar parâmetros da missão, permitindo acompanhamento contínuo do comportamento do satélite durante testes e voo.
Implementação do Registro de Dados da Telemetria	Implementar na interface o registro automático dos dados recebidos do CanSat, armazenando as informações em arquivos estruturados que permitam posterior análise da missão e reconstrução do comportamento do sistema durante o voo.

Subprocesso: Infraestrutura de Hardware e RF	
Atividade	Descrição
Seleção e Planejamento dos Equipamentos de RF	Definir os equipamentos de comunicação utilizados na estação terrena, incluindo módulo receptor, antena, cabos e interfaces com o computador de monitoramento. A atividade envolve avaliar requisitos de alcance, frequência de operação e compatibilidade com o sistema de telemetria do CanSat.
Montagem Física da Estação Terrena	Realizar a montagem física da estação terrena, instalando antenas, receptores, suportes estruturais e conectando os equipamentos ao computador de monitoramento. A atividade também inclui organização dos cabos e posicionamento adequado da antena para recepção eficiente do sinal.

Subprocesso: Infraestrutura de Hardware e RF	
Verificação e Ajuste da Antena	Realizar testes de posicionamento e orientação da antena para otimizar a recepção do sinal transmitido pelo CanSat. A atividade inclui ajustes de inclinação, direção e altura da antena, buscando melhorar a estabilidade e a intensidade do sinal recebido.

Subprocesso: Protocolos de Comando (Uplink)	
Atividade	Descrição
Definição da Estrutura dos Comandos de Uplink	Definir os tipos de comandos que poderão ser enviados ao CanSat pela estação terrena, estabelecendo sua estrutura de dados, formato de transmissão e parâmetros de controle. A atividade também documenta como cada comando será interpretado pelo computador de bordo.
Implementação do Sistema de Envio de Comandos	Desenvolver o mecanismo que permite à estação terrena enviar comandos para o CanSat por meio do sistema de comunicação, integrando essa funcionalidade à interface da estação terrena para permitir que operadores executem ações remotas durante testes ou simulações de missão.
Teste de Recepção e Execução de Comandos	Realizar testes práticos para verificar se os comandos enviados pela estação terrena são corretamente recebidos e executados pelo CanSat. A atividade avalia a confiabilidade da comunicação e confirma se as respostas do sistema embarcado correspondem às instruções enviadas.

Subprocesso: Gestão de Telemetria e Logs	
Atividade	Descrição
Definição da Estrutura de Dados da Telemetria	Definir como os dados recebidos do CanSat serão organizados e registrados nos arquivos de telemetria, estabelecendo campos como tempo, altitude, temperatura, aceleração e status do sistema. A atividade também define o formato dos arquivos utilizados para armazenamento dos registros.
Implementação do Registro Automático de Telemetria	Desenvolver o mecanismo responsável por registrar automaticamente os dados recebidos pela estação terrena, salvando as informações em arquivos estruturados durante a operação da missão. O objetivo é garantir que todos os dados transmitidos sejam armazenados de forma contínua e organizada.
Verificação e Organização dos Logs de Missão	Realizar a verificação dos arquivos de telemetria gerados durante os testes ou missão, conferindo se os registros foram armazenados corretamente e organizando os dados para análise técnica posterior. A atividade também inclui a preparação dos arquivos para uso em relatórios e revisões pós-voo.

Subprocesso: Integração e Teste de Alcance (LOS)	
Atividade	Descrição
Integração do Sistema de Comunicação entre CanSat e GCS	Realizar a integração inicial entre o sistema de comunicação do CanSat e a estação terrena, verificando se os dados transmitidos pelo satélite podem ser recebidos corretamente pela GCS. A atividade confirma a compatibilidade entre transmissor, receptor e software de monitoramento.
Teste Progressivo de Alcance da Telemetria	Realizar testes de comunicação aumentando gradualmente a distância entre o CanSat e a estação terrena em ambiente aberto, avaliando a estabilidade da recepção de dados e identificando possíveis perdas de sinal ou interferências ao longo do alcance.
Avaliação da Qualidade do Link de Comunicação	Analisar os dados coletados durante os testes de alcance para avaliar a qualidade do link de comunicação, verificando estabilidade da transmissão, taxa de perda de pacotes e consistência dos dados recebidos pela estação terrena.

FASE 2 - ELETRÔNICA

Processo: Desenvolvimento da Aviônica

Subprocesso: Definição do Projeto teórico da Aviônica

Atividade: Pesquisa base para o projeto	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com acesso à internet; • Artigos científicos e literatura técnica; • Projetos anteriores de aviônica; • Vídeos de referência
Duração Estimada	30 horas
Número de Colaboradores	5
Objetivos	Definir requisitos funcionais e não funcionais; entender as possibilidades estruturais e de funcionamento da aviônica.
Riscos de Projeto	• Requisitos mal definidos podem impactar o hardware e o projeto como um todo. Essa é uma parte crítica e crucial para o bom andamento do projeto.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Profundidade da pesquisa e clareza na lista de requisitos gerada. • Alto detalhamento técnico • Bom uso de recursos visuais
Habilidades Necessárias	• Alto conhecimento técnico em sistemas embarcados e programação em C/C++; • Visão analítica e metodologia de pesquisa científica; • Eletrônica Analógica e Digital. • Sistemas de Telemetria e IOT • Pesquisar em fontes legítimas e confiáveis

Atividade: Definir módulos eletrônicos e sensores	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • Datasheets
Duração Estimada	Em média 1hr
Número de Colaboradores	1

Atividade: Definir módulos eletrônicos e sensores	
Objetivos	Selecionar sensores e componentes que atendam aos requisitos de telemetria, redundância e taxa de transmissão.
Riscos de Projeto	• Incompatibilidade entre componentes; • Escolha de sensores com precisão insuficiente.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Garantir e mostra de maneira documentada que os módulos cobrem todos os requisitos do projeto teórico e apresentam compatibilidade técnica total entre os itens da lista de materiais
Habilidades Necessárias	• Conhecimento em eletrônica digital, analógica e IOT • Interpretação de datasheets. • Familiaridade nos tipos de comunicação SPI e I2C

Atividade: Definir a estrutura do suporte das placas	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Software Fusion 360° Autodesk
Duração Estimada	6 hrs
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Determinar o melhor posicionamento dos componentes nas PCB's, assim como a posição das mesmas no suporte. Realizar o modelo 3D inicial do que será o suporte da aviãoica
Riscos de Projeto	• Mal posicionamento de trilhas e componentes • Incompatibilidade de tamanho e ergonomia com os outros projetos setoriais
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Precisão e organização na pesquisa e dados objetivos. • Explicação técnica, clara e coesa
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica. • Boas práticas na criação de design de PCB • Manuseio de um software de modelagem 3D

Atividade: Gerar documento do projeto teórico	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Software de edição de documentos (Google Docs, Word, etc.); • Dados consolidados do projeto teórico (componentes, massas, dimensões).
Duração Estimada	20 horas
Número de Colaboradores	5
Objetivos	Formalizar todos os dados do projeto teórico em um documento estruturado, incluindo componentes selecionados, estrutura do suporte, estimativas de massa e tamanho da aviãoica, e lista de materiais necessários para aquisição.
Riscos de Projeto	• Documento incompleto pode gerar retrabalho nas etapas seguintes; • Falta de atualização do documento após mudanças no projeto.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Documento claro, completo e padronizado com todas as informações do projeto teórico; • Parâmetros de massa e tamanho estimados com margem de erro definida; • Lista de materiais gerada e validada pela equipe.
Habilidades Necessárias	• Capacidade de síntese e documentação técnica; • Conhecimento dos componentes eletrônicos e suas especificações; • Domínio de ferramentas de edição de documentos.

Atividade: Gerar lista de compras de componentes	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Planilha eletrônica (Google Sheets, Excel); • Inventário atualizado dos componentes disponíveis; • Datasheets dos componentes necessários.
Duração Estimada	2 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Levantar todos os componentes e materiais necessários para o projeto, comparar com o inventário disponível e gerar uma lista de compras completa com especificações técnicas e quantidades.

Atividade: Gerar lista de compras de componentes

Riscos de Projeto	• Componentes fora de estoque ou com longo prazo de entrega; • Erros na especificação dos componentes levando a incompatibilidades.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Lista de compras completa com especificações técnicas (tensão, corrente, encapsulamento) e fornecedores identificados; • Diferenciação clara entre itens disponíveis no inventário e itens a serem adquiridos.
Habilidades Necessárias	• Leitura e interpretação de datasheets; • Conhecimento de fornecedores de componentes eletrônicos; • Organização e controle de inventário.

Simulação e Planejamento

Atividade: Definir esquema elétrico entre componentes	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Software de simulação/CAD de circuitos (Eagle, KiCad, LTSpice, etc); • Datasheets dos componentes; • Calculadora ou planilha para análises matemáticas.
Duração Estimada	8 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Montar o esquemático elétrico completo de todos os circuitos do projeto (processamento, acionamento e distribuição de energia), definir como os componentes se interconectam e identificar quais circuitos serão simulados ou analisados matematicamente.
Riscos de Projeto	• Erros no esquemático que só se manifestam na montagem física; • Circuitos mal dimensionados gerando sobreaquecimento ou falha de funcionamento; • Incompatibilidade de níveis de tensão entre módulos.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Esquemático elétrico completo e devidamente documentado para todos os circuitos; • Análise de potência, corrente e tensão validada para cada subcircuito; • Lista de circuitos a simular claramente definida.
Habilidades Necessárias	• Eletrônica analógica e digital; • Uso de software de CAD de circuitos (KiCad ou similar); • Interpretação de datasheets e notas de aplicação; • Análise de circuitos e cálculos de dimensionamento.

Atividade: Simular circuitos com os componentes e Documentar	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador;

Atividade: Simular circuitos com os componentes e Documentar	
	• Software de simulação (LTSpice, Proteus, MATLAB/Simulink); • Datasheets dos componentes; • Software de documentação (Google Docs, Word).
Duração Estimada	6 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Simular e validar os circuitos definidos no esquemático que permitem análise computacional, verificando funcionamento, potência consumida, pontos de tensão e fluxo de corrente. Documentar os resultados e registrar os circuitos que não puderam ser simulados.
Riscos de Projeto	• Divergência entre o comportamento simulado e o real devido a simplificações dos modelos; • Circuitos sem modelos de simulação disponíveis exigindo validação experimental.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• .Simulação bem sucedida • Diferentes testes de funcionamento para cada módulo • Clareza e objetividade nos teste e na escrita do documento
Habilidades Necessárias	• Resultados de simulação documentados com análise de funcionamento, tensões e correntes; • Registro dos circuitos que não puderam ser simulados e estratégia de validação adotada; • Documento de simulação arquivado e acessível à equipe.

Testes Básicos

Atividade: Montagem do circuito de processamento e Teste	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Protoboard; • Microcontrolador e sensores definidos no projeto; • Fonte de alimentação regulada; • Multímetro; • Computador com IDE de programação (Arduino IDE, VS Code + PlatformIO); • Cabos e jumpers.
Duração Estimada	10 horas
Número de Colaboradores	2

Atividade: Montagem do circuito de processamento e Teste	
Objetivos	Montar o circuito de processamento em protoboard com os componentes adquiridos, desenvolver o código básico de comunicação do microcontrolador com módulos e sensores, e validar o funcionamento de cada interface de comunicação.
Riscos de Projeto	- Falha de comunicação entre microcontrolador e módulos (problemas de endereçamento I2C/SPI); - Incompatibilidade de tensão entre componentes; - Bugs no código que impeçam a leitura correta dos sensores.
Riscos de Segurança	Verificar a tensão máxima suportada por cada componente antes de energizar o circuito.
Indicadores de Desempenho	- Todos os módulos e sensores comunicando corretamente com o microcontrolador; - Código de teste funcional com leitura e exibição dos dados de cada sensor; - Ausência de superaquecimento nos componentes durante a operação.
Habilidades Necessárias	- Programação em C/C++ para sistemas embarcados; - Protocolos de comunicação serial (I2C, SPI, UART); - Uso de multímetro e ferramentas de medição eletrônica; - Montagem de circuitos em protoboard.

Atividade: Montagem do circuito de acionamento e Testes	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Protoboard; - Componentes do circuito de acionamento (MOSFETs, resistores, diodos, etc.); - Fonte de alimentação; - Multímetro e osciloscópio; - Computador com IDE; - Resistência de carga para simulação de skibs.
Duração Estimada	8 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Validar o circuito projetado inicialmente, detectar todas as avarias e corrigi-las. Testar o funcionamento do algoritmo, sensores e plataforma de captação de dados.
Riscos de Projeto	Disparo acidental durante os testes;

Atividade: Montagem do circuito de acionamento e Testes	
	• Dimensionamento incorreto causando acionamento lento ou inconsistente; • Correntes de pico danificando componentes de chaveamento.
Riscos de Segurança	• Nunca conectar skibs reais durante testes de bancada; utilizar resistências de carga simuladas; • Garantir que o circuito de segurança (arm/disarm) esteja funcional antes dos testes.
Indicadores de Desempenho	• Circuito ativando a carga simulada nos tempos e tensões corretos; • Ausência de sobreaquecimento nos componentes de chaveamento; • Lógica de arm/disarm funcionando corretamente.
Habilidades Necessárias	• Eletrônica de potência e chaveamento; • Uso de multímetro e osciloscópio; • Programação de sinais de controle em microcontrolador; • Normas de segurança para circuitos pirotécnicos.

Atividade: Montagem do circuito de distribuição de energia e Testes	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Protoboard; • Reguladores de tensão, capacitores, diodos e demais componentes de energia; • Fonte de bancada; • Multímetro e osciloscópio (para análise de ripple); • Bateria LiPo utilizada no projeto.
Duração Estimada	6 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Montar o circuito de distribuição e regulação de energia, verificar a correta entrega de tensão para cada subcircuito do sistema e realizar testes de características elétricas para garantir estabilidade e segurança.
Riscos de Projeto	• Tensão de saída fora da especificação danificando componentes sensíveis; • Ripple excessivo causando instabilidade nos sensores; • Sobreaquecimento dos reguladores de tensão sob carga.

Atividade: Montagem do circuito de distribuição de energia e Testes	
Riscos de Segurança	• Risco de inversão de polaridade da bateria; verificar proteções contra inversão; • Cuidado com curto-circuito ao conectar a bateria LiPo.
Indicadores de Desempenho	• Tensões de saída dentro da especificação em todos os rails de alimentação; • Ripple dentro dos limites aceitos pelos componentes; • Reguladores operando em temperatura adequada sob carga nominal.
Habilidades Necessárias	• Eletrônica analógica e de potência; • Uso de osciloscópio para análise de sinais de tensão; • Conhecimento de reguladores lineares e chaveados; • Segurança no manuseio de baterias LiPo. •

Atividade: Montagem do circuito X e Testes	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Protoboard; • Componentes específicos do circuito adicional identificado no projeto; • Fonte de alimentação; • Multímetro; • Computador com IDE (se necessário código).
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Montar e testar quaisquer circuitos adicionais que surjam durante o desenvolvimento do projeto e que não se enquadrem nas categorias de processamento, acionamento ou energia. A natureza deste circuito varia conforme a necessidade específica do projeto.
Riscos de Projeto	• Integração com os demais circuitos pode introduzir interferências não previstas; • Riscos específicos dependem do tipo de circuito adicional implementado.
Riscos de Segurança	• Avaliar riscos de segurança específicos ao tipo de circuito sendo montado.
Indicadores de Desempenho	• Circuito funcionando conforme os requisitos definidos;

Atividade: Montagem do circuito X e Testes

	• Compatibilidade elétrica verificada com os demais subcircuitos da aviãoica.
Habilidades Necessárias	• Habilidades específicas ao tipo de circuito sendo desenvolvido; • Montagem e teste de circuitos eletrônicos em geral.

Testes Avançados e Refinamento

Atividade: Refinamento de código e Resolução de bugs nos códigos do projeto	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com IDE (Arduino IDE, VS Code + PlatformIO); • Hardware completo da aviãoica (microcontrolador + circuitos); • Monitor serial e debugger; • Osciloscópio (para diagnóstico de sinais).
Duração Estimada	8 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Refinar o código com a lógica de acionamento definitiva, implementar redundâncias necessárias, resolver todos os bugs identificados e testar exaustivamente todos os casos possíveis de operação da aviãoica.
Riscos de Projeto	• Bugs residuais que só se manifestam em condições específicas de voo; • Regressões após correções de bugs anteriores; • Lógica de acionamento com casos limite não cobertos.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Código passando em todos os casos de teste definidos; • Lógica de arm, disarm e acionamento verificada com redundância; • Zero bugs conhecidos antes da integração final; • Código versionado e documentado no repositório.
Habilidades Necessárias	• Boas práticas de versionamento Git/Github • Programação em C/C++ • Estrutura de dados • Arduino IDE • Conhecimento profundo das bibliotecas próprias dos sensores e seu funcionamento • Debug de algoritmo • Alto desempenho lógico e matemático

Atividade: Testes Avançados	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Hardware completo da aviãoica montada;

Atividade: Testes Avançados	
	• Fonte de alimentação; • Multímetro e osciloscópio; • Computador para monitoramento via serial e telemetria; • Resistências de carga para simulação de skibs.
Duração Estimada	26 horas
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Realizar testes de funcionalidade geral e de características elétricas com o circuito completo integrado (processamento + acionamento + distribuição de energia), validando a operação conjunta de todos os subsistemas da aviãoica.
Riscos de Projeto	• Interferência eletromagnética entre os circuitos ao operar simultaneamente; • Consumo de corrente total acima da capacidade da bateria; • Falhas intermitentes difíceis de reproduzir.
Riscos de Segurança	• Utilizar resistências de carga no lugar de skibs reais durante testes de bancada.
Indicadores de Desempenho	• Sistema completo funcionando de ponta a ponta sem falhas; • Consumo de corrente dentro do orçamento de energia definido; • Dados de telemetria recebidos corretamente no ground station; • Acionamento ocorrendo nos momentos corretos segundo a lógica programada.
Habilidades Necessárias	• Sistemas embarcados e integração de hardware; • Análise de sinais com osciloscópio; • Telemetria e comunicação sem fio; • Procedimentos de teste estruturado.

Produção Física e montagem

Atividade: Desenvolver as placas de protótipo (PCBs)	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com software de CAD de PCB (KiCad, Altium ou similar); • Fresadora CNC, máquina de laser ou processo fotossensível (conforme método escolhido); • Materiais para fabricação de PCB (FR4, percloroeto de ferro); • Estação de solda e ferramentas de soldagem.
Duração Estimada	Desenvolver o layout das PCBs no software de CAD, exportar os arquivos Gerber e manufaturar as placas de protótipo para validação física do projeto eletrônico.
Número de Colaboradores	16 horas
Objetivos	2
Riscos de Projeto	• Erros de roteamento no layout causando curto-circuito ou conexões ausentes; • Pad pitch inadequado dificultando a soldagem de componentes SMD; • Incompatibilidade entre layers causando problemas na manufatura.
Riscos de Segurança	• Todos os riscos a se mexer na cnc de fresa uma máquina de corte de alta rotação.
Indicadores de Desempenho	• .Qualidade de impressão das trilhas e furos • Completamente validada pelo teste de continuidade • Placa manufaturada de maneira verossímil ao CAD
Habilidades Necessárias	• Cuidado com os produtos químicos utilizados no processo fotossensível (percloroeto de ferro é corrosivo; usar EPI). • Saber usar a CNC de fresa da oficina • Domínio no flatcam • Experiência com G-CODE

Atividade: Desenvolver o suporte e realizar a Montagem do projeto	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com software CAD 3D (Fusion 360 ou similar); • Impressora 3D;

Atividade: Desenvolver o suporte e realizar a Montagem do projeto	
	• Ferramentas de montagem (alicate, chave de fenda, pinça); • Cabos e conectores; • Paquímetro.
Duração Estimada	10 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Desenvolver o modelo CAD do suporte da aviãoica, realizar a impressão 3D, acoplar as placas eletrônicas ao suporte, realizar todas as conexões entre placas e testar a firmeza e integridade mecânica do conjunto montado.
Riscos de Projeto	• Suporte com dimensões incompatíveis com o diâmetro interno do tubo de corpo; • Fixação insuficiente das placas causando vibrações e mau contato; • Cabos muito curtos ou longos causando dificuldade na montagem.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Suporte impresso e aprovado na montagem virtual com todas as placas e componentes; • Placas fixas no suporte sem folgas; • Teste de firmeza aprovado; • Todas as conexões realizadas e verificadas.
Habilidades Necessárias	• Modelagem 3D (Fusion 360 ou similar); • Operação de impressora 3D; • Montagem e cabeamento eletrônico; • Conhecimento de tolerâncias mecânicas.

Integração com Outros Setores

Atividade: Definir o gabarito de furos (acionamento, carregamento, altímetro etc.)	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com software CAD; • Paquímetro e régua; • Projeto de aviãoica montada (referência de posicionamento);

Atividade: Definir o gabarito de furos (acionamento, carregamento, altímetro etc.)	
	• Projeto estrutural do tubo de corpo.
Duração Estimada	Definir a posição, diâmetro e tipo de todos os furos necessários no tubo de corpo para os conectores de acionamento, carregamento de bateria e ventilação do barômetro/altímetro, gerando um gabarito documentado para ser executado pela estrutura.
Número de Colaboradores	6 horas
Objetivos	2
Riscos de Projeto	• Posicionamento incorreto dos furos podendo causar acionamento errôneo ou leitura incorreta do altímetro; • Furos com diâmetro incorreto impedindo a passagem dos conectores; • Conflito de posicionamento com outros subsistemas.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Gabarito de furos documentado com dimensões exatas e posicionamento no tubo; • Validação do gabarito com as equipes de estrutura e recuperação; • Sem conflito de posicionamento com outros subsistemas.
Habilidades Necessárias	• Modelagem CAD e leitura de desenhos técnicos; • Conhecimento da configuração interna da aviônica e dos conectores utilizados; • Comunicação técnica entre setores.

Atividade: Teste com a estrutura do foguete	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Tubo de estrutura de teste furado conforme gabarito; • Aviônica montada; • Ferramentas de fixação; • Paquímetro.
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Furar o tubo de estrutura de teste com base no gabarito definido e verificar o alinhamento dos furos e a correta fixação da aviônica dentro do tubo estrutural.
Riscos de Projeto	• Desalinhamento dos furos em relação ao gabarito;

Atividade: Teste com a estrutura do foguete	
	• Dificuldade de inserção e remoção da aviônica no tubo; • Furação danificando a integridade do tubo estrutural de teste.
Riscos de Segurança	• Utilizar EPI adequado (óculos e luvas) durante a furação do tubo.
Indicadores de Desempenho	• Furos alinhados conforme gabarito com tolerância definida; • Aviônica inserida e fixada corretamente no tubo sem folga excessiva; • Conectores externos acessíveis e funcionais pelos furos.
Habilidades Necessárias	• Uso de furadeira e ferramentas de usinagem básicas; • Leitura e aplicação de gabaritos mecânicos; • Montagem e integração de subsistemas.

Atividade: Teste com a recuperação do foguete	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Aviônica completa e funcional; • Sistema de recuperação (paraquedas, skibs, suporte de ejeção); • Tubo de teste com furos realizados; • Bateria de teste; • Ferramentas de montagem.
Duração Estimada	6 horas
Número de Colaboradores	4
Objetivos	Realizar o teste conjunto da aviônica com o sistema de recuperação para verificar se o acionamento dos paraquedas ocorre nos momentos corretos e se a integração entre os dois sistemas está funcionando corretamente.
Riscos de Projeto	• Timing incorreto de acionamento do drogue ou paraquedas principal; • Falha na comunicação entre aviônica e circuito de acionamento dos skibs; • Acionamento acidental durante a montagem.
Riscos de Segurança	• Nunca conectar skibs reais no primeiro teste de integração; usar resistências simuladas; • Estabelecer protocolo claro de arm/disarm antes de qualquer teste de acionamento real.
Indicadores de Desempenho	• Acionamento ocorrendo nos tempos corretos programados;

Atividade: Teste com a recuperação do foguete

	• Sinal de continuidade dos skibs confirmado pela aviônica; • Dados de voo registrados e transmitidos corretamente durante o teste.
Habilidades Necessárias	• Integração de sistemas eletrônicos e mecânicos; • Procedimentos de segurança para sistemas pirotécnicos; • Comunicação e coordenação entre equipes (eletrônica e recuperação).

Testes Funcionais e Testes de Estresse

Atividade: Teste de fluxo de ar no foguete	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Túnel de vento ou similar; • Bomba de ar • Aviônica montada no tubo de teste com furos; • Computador para monitoramento de dados via telemetria; • Fonte de alimentação; • Espuma vedante (se necessário).
Duração Estimada	6 horas
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Verificar se a posição dos furos do barômetro/altímetro no tubo está adequada para que o fluxo de ar gerado pela aceleração do foguete não cause leituras errôneas ou acionamentos prematuros.
Riscos de Projeto	• Fluxo de ar perturbado causando leituras incorretas de altitude e acionamentos fora de hora; • Resultado do teste não representativo das condições reais de voo.
Riscos de Segurança	• Garantir que o equipamento de teste esteja devidamente fixado durante o experimento.
Indicadores de Desempenho	• Dados de pressão e altitude estáveis durante exposição ao fluxo de ar; • Sem acionamentos indevidos registrados durante o teste; • Solução de vedação implementada e re-testada com sucesso, se necessário.
Habilidades Necessárias	• Análise de dados de sensores de pressão; • Operação de túnel de vento ou equipamento equivalente; • Monitoramento de telemetria em tempo real.

Atividade: Teste de vibração	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Máquina de vibração ou plataforma vibratória; • Aviônica completamente montada; • Computador para monitoramento; • Câmera para registro; • Ferramentas de fixação.
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Verificar se a aviônica suporta as vibrações geradas pelo foguete durante o voo completo sem falhas estruturais, de soldagem ou de funcionamento, submetendo o sistema a vibrações de intensidade e duração equivalentes às do voo real.
Riscos de Projeto	• Soldas frias que se desprendem sob vibração; • Conectores que soltam comprometendo o funcionamento; • Componentes que desenvolvem microfissuras sob vibração prolongada.
Riscos de Segurança	• Garantir fixação segura da aviônica na máquina de vibração para evitar queda e danos ao equipamento e às pessoas.
Indicadores de Desempenho	• Aviônica funcionando corretamente após o tempo de vibração equivalente ao voo; • Inspeção visual da soldagem sem danos; • Todos os módulos e sensores lendo corretamente após o teste; • Nenhum conector ou componente solto.
Habilidades Necessárias	• Operação de máquina de vibração; • Inspeção de soldagem eletrônica; • Diagnóstico de falhas em sistemas eletrônicos.

Documentação

Atividade: Produção de mídias	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Câmera fotográfica ou smartphone; • Computador com software de edição (Figma, Canva, Inkscape ou similar); • Software de diagramação técnica; • Protótipo físico e materiais do projeto para fotografar.
Duração Estimada	5 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Produzir fotos, diagramas, tabelas e demais materiais visuais que serão incluídos no relatório do projeto, documentando visualmente o hardware, os circuitos, o suporte e os resultados dos testes.
Riscos de Projeto	• Fotos de baixa qualidade que não ilustram adequadamente o projeto; • Diagramas imprecisos que podem gerar confusão na replicação do projeto.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Fotos nítidas de todos os subsistemas, placas e suporte; • Diagramas elétricos e mecânicos precisos e padronizados; • Material visual suficiente para documentar completamente todas as etapas do projeto.
Habilidades Necessárias	• Fotografia técnica; • Criação de diagramas técnicos e esquemáticos; • Uso de ferramentas de edição gráfica.

Atividade: Realização do relatório geral	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Software de edição de documentos (Google Docs, Word); • Mídias produzidas (fotos, diagramas, tabelas); • Dados dos testes realizados; • Projeto teórico documentado.
Duração Estimada	15 horas
Número de Colaboradores	3

Atividade: Realização do relatório geral	
Objetivos	Produzir o relatório completo de uso e funcionamento do sistema, documentando todas as alterações em relação ao projeto teórico, o funcionamento de cada placa eletrônica, o posicionamento no suporte, os parâmetros de impressão 3D e os resultados dos testes, de forma que o projeto seja completamente reproduzível.
Riscos de Projeto	- Relatório incompleto que não permite a reprodução do projeto; - Informações desatualizadas por não refletir as últimas alterações realizadas.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	- Relatório completo cobrindo todas as etapas: projeto teórico, montagem, testes e resultados; - Descrição detalhada de cada placa e do suporte com referências às mídias produzidas; - Documento revisado e aprovado pelo coordenador do setor.
Habilidades Necessárias	- Escrita técnica clara e objetiva; - Organização e síntese de informações técnicas; - Domínio de ferramentas de documentação.

Atividade: Revisão e melhorias	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Computador; - Software de edição de documentos com recurso de comentários; - Relatório geral completo para revisão.
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Realizar a revisão completa do documento pelo coordenador do setor, identificar pontos de melhoria, inconsistências ou informações faltantes, e garantir que as correções indicadas sejam implementadas pelos responsáveis de cada etapa antes da entrega final.
Riscos de Projeto	- Pontos de melhoria não corrigidos dentro do prazo; - Revisão superficial que deixa erros importantes no documento final.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	Documento revisado com todos os comentários do coordenador respondidos e implementados;

Atividade: Revisão e melhorias	
	• Versão final do relatório aprovada e arquivada no repositório da equipe; • Zero inconsistências entre o relatório e o hardware entregue.
Habilidades Necessárias	• Revisão crítica de documentos técnicos; • Comunicação clara de pontos de melhoria; • Capacidade de síntese e refinamento textual.

Desenvolvimento do Sistema de Leitura do Banco Estático

Definição do Projeto teórico

Atividade: Pesquisa base para o projeto	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Datasheets de células de carga e módulos ADC (ex: HX711); • Literatura técnica sobre instrumentação e metrologia; • Projetos de referência de bancos de teste estático.
Duração Estimada	8 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Definir os componentes essenciais do sistema de leitura do banco estático (tipo de célula de carga, intervalo de força, taxa de amostragem, erro máximo), pesquisar o método de calibração ideal e gerar o documento do projeto teórico com lista de materiais.
Riscos de Projeto	• Escolha de célula de carga com capacidade insuficiente para a força do motor; • Taxa de amostragem inadequada perdendo o perfil de empuxo do motor; • Incompatibilidade entre a célula de carga e o módulo de leitura ADC.
Riscos de Segurança	• Não se aplica nesta etapa.
Indicadores de Desempenho	• Documento do projeto teórico completo com especificação da célula de carga,

Atividade: Pesquisa base para o projeto	
	microcontrolador, módulo ADC e demais componentes; • Requisitos de desempenho (faixa de leitura, taxa de amostragem, erro máximo) claramente definidos; • Lista de compras gerada.
Habilidades Necessárias	• Instrumentação e metrologia; • Interpretação de datasheets de sensores de força; • Conhecimento de protocolos de comunicação (I2C, HX711); • Documentação técnica.

Atividade: Definir módulos eletrônicos e sensores	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • Datasheets
Duração Estimada	Em média 1hr
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Selecionar sensores e componentes que atendam aos requisitos de telemetria, redundância e taxa de transmissão.
Riscos de Projeto	• Incompatibilidade entre componentes; • Escolha de sensores com precisão insuficiente.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Garantir e mostrar de maneira documentada que os módulos cobrem todos os requisitos do projeto teórico e apresentam compatibilidade técnica total entre os itens da lista de materiais
Habilidades Necessárias	• Conhecimento em eletrônica digital, analógica e IOT • Interpretação de datasheets. • Familiaridade nos tipos de comunicação SPI e I2C

Atividade: Gerar documento do projeto teórico	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • Software de edição de texto

Atividade: Gerar documento do projeto teórico	
Duração Estimada	3 hrs
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Documentar detalhadamente o sistema de banco estático que será usado como base para a manufatura desse projeto na prática.
Riscos de Projeto	Falha futura na produção física, efeito bola de neve
Riscos de Segurança	Não se aplica
Indicadores de Desempenho	Documento bem elaborado e coeso garantindo um bom detalhamento técnico de maneira lúdica e didática
Habilidades Necessárias	- Conhecimento em circuitos elétricos - Metodologia da pesquisa - Uso de fontes relevantes e confiáveis - Sólida habilidade de construção textual

Atividade: Gerar lista de compras de componentes	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Computador; - Planilha eletrônica (Google Sheets, Excel); - Inventário atualizado dos componentes disponíveis; - Datasheets dos componentes necessários.
Duração Estimada	2 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Levantar todos os componentes e materiais necessários para o projeto, comparar com o inventário disponível e gerar uma lista de compras completa com especificações técnicas e quantidades.
Riscos de Projeto	- Componentes fora de estoque ou com longo prazo de entrega; - Erros na especificação dos componentes levando a incompatibilidades.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	- Lista de compras completa com especificações técnicas (tensão, corrente, encapsulamento) e fornecedores identificados; - Diferenciação clara entre itens disponíveis no inventário e itens a serem adquiridos.
Habilidades Necessárias	- Leitura e interpretação de datasheets; - Conhecimento de fornecedores de componentes eletrônicos; - Organização e controle de inventário.

Simulação e Planejamento

Atividade: Definir esquema elétrico entre os componentes e Analisar viabilidade de simulação	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• computador • Datasheets • Software de simulação de circuitos ou de Design de PCB's
Duração Estimada	4 hrs
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Definir e validar o esquema elétrico de interligação entre a célula de carga, o condicionamento de sinal e o sistema de aquisição do banco estático, assegurando compatibilidade elétrica, correta leitura de força e viabilidade de implementação e simulação do sistema de medição de empuxo do motor-foguete.
Riscos de Projeto	• Dimensionamento incorreto do condicionamento de sinal da célula de carga; • Incompatibilidade elétrica entre célula de carga, amplificador e sistema de aquisição; • Erros no esquema que inviabilizam a simulação ou a montagem posterior.
Riscos de Segurança	• risco de choque • queimadura
Indicadores de Desempenho	• Esquema elétrico completo e coerente com os componentes reais;
Habilidades Necessárias	• leitura de datasheets de célula de carga e amplificadores de instrumentação; • Projeto de circuitos de medição de baixo nível de sinal; • Uso de software de simulação eletrônica; • Conhecimento básico em instrumentação e aquisição de dados

Atividade: Simular circuitos com os componentes e Documentar	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Uso de software de simulação eletrônica; • Interpretação de sinais de sensores resistivos (ponte de Wheatstone);

Atividade: Simular circuitos com os componentes e Documentar	
	• Análise de resultados de simulação; • Documentação técnica de circuitos.
Duração Estimada	6 hrs
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Simular o circuito de medição com a célula de carga e seu condicionamento de sinal, verificando o comportamento elétrico, a proporcionalidade do sinal de saída em função da força aplicada e a compatibilidade com o sistema de aquisição, além de registrar e documentar os parâmetros e resultados obtidos para orientar a montagem física do banco estático.
Riscos de Projeto	• Modelo de simulação não representar fielmente o comportamento da célula de carga; • Parâmetros incorretos no amplificador ou ADC na simulação; • Divergência entre resultados simulados e circuito real.
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Sinal da célula de carga corretamente condicionado e dentro da faixa do ADC; • Simulação funcional representando adequadamente a medição de força. • Simulação estável e coerente com o esquema elétrico definido; • Resposta do sistema proporcional à variação de força aplicada; • Documentação clara dos resultados e parâmetros utilizados.
Habilidades Necessárias	• Uso de software de simulação eletrônica; • Interpretação de sinais de sensores resistivos (ponte de Wheatstone); • Análise de resultados de simulação; • Documentação técnica de circuitos.

Subprocesso: Montagem, Testes e Códigos

Atividade: Montagem do circuito e Testes básicos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Protoboard, cabos e jumpers para conexões temporárias.; • Microcontrolador e Célula de Carga definidos no projeto; • Módulo HX711 e sensores auxiliares; • Multímetro para medições; • Computador com IDE (Arduino IDE, VS Code + PlatformIO);
Duração Estimada	6 hrs
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Montar o circuito físico em protoboard; desenvolver o código básico; testar comunicação inicial com os módulos e sensores.
Riscos de Projeto	• Falhas de comunicação entre o microcontrolador e o módulo HX711; • Incompatibilidade de tensão real entre componentes que pode levar à queima de portas do microcontrolador;
Riscos de Segurança	• Sobreaquecimento dos componentes;
Indicadores de Desempenho	• Comunicação estabelecida com exibição dos dados no monitor serial; • Ausência de sobreaquecimento nos componentes durante a operação contínua;
Habilidades Necessárias	• Programação em C para sistemas embarcados; • Montagem para protoboard; • Protocolos seriais;

Atividade: Testes de funcionamento e parâmetros elétricos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Multímetro; • Fonte de alimentação; • Hardware montado;
Duração Estimada	4 hrs
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Validar características elétricas críticas: sobreaquecimento, corrente sob carga, continuidade e estabilidade de tensão.
Riscos de Projeto	• Tensão de saída fora da especificação; • Ripple excessivo causando instabilidade na leitura;

Atividade: Testes de funcionamento e parâmetros elétricos	
Riscos de Segurança	Sobreaquecimento dos componentes durante a operação contínua.
Indicadores de Desempenho	Tensões e correntes dentro dos limites estipulados no projeto teórico.
Habilidades Necessárias	Uso de equipamentos de medição.

Atividade: Criação de códigos auxiliares para a correção de bugs	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Hardware montado; • Pesos de calibração conhecidos; • Computador com IDE (Arduino IDE, VS Code + PlatformIO);
Duração Estimada	6 hrs
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Desenvolver algoritmos de calibração para a célula de carga e tratamento de sinais ruidosos. Além disso, resolver bugs de lógica ou endereçamento.
Riscos de Projeto	Bugs no algoritmo que resultem em leituras de empuxo irreais.
Riscos de Segurança	Manuseio inadequado dos pesos;
Indicadores de Desempenho	• Curva de empuxo estável e validada; • Lógica de calibração precisa;
Habilidades Necessárias	• Programação em C para sistemas embarcados • Debug de algoritmo;

Subprocesso: Produção Física e Montagem

Atividade: Desenvolver as placas de protótipo	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com software de CAD de PCB; • Maquinário de fabricação: Fresadora CNC, laser ou processo fotossensível para PCBs; • Impressora 3D para o suporte; • Placas de fenolite; • Estação de solda;
Duração Estimada	10 horas
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Realizar o CAD e a manufatura das placas de circuito impresso (PCBs) e realizar sua validação.
Riscos de Projeto	Erros de roteamento ou furação que causem curtos ou impeçam a soldagem dos componentes.

Atividade: Desenvolver as placas de protótipo	
Riscos de Segurança	Riscos térmicos e mecânicos durante o uso de maquinário de corte e solda.
Indicadores de Desempenho	Placas manufaturadas e validadas, com continuidade elétrica confirmada.
Habilidades Necessárias	Design de PCB e roteamento, aplicando boas práticas de integridade de sinal.

Atividade: Desenvolver o suporte	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com software de CAD 3D; • Impressora 3D;
Duração Estimada	8 horas
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Desenvolver o modelo CAD do suporte do sistema; validar o projeto com a montagem virtual de todos os seus elementos e realizar a impressão 3D.
Riscos de Projeto	Falha na impressão 3D ou dimensões incorretas do suporte, impedindo o acoplamento correto das placas.
Riscos de Segurança	Risco de queimaduras no manuseio da impressora 3D.
Indicadores de Desempenho	Suporte impresso com encaixe perfeito, sem folgas ou interferências mecânicas.
Habilidades Necessárias	• Modelagem 3D; • Operação em impressora 3D;

Atividade: Montagem do projeto	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Ferramentas de bancada (estação de solda, multímetro, alicates); • Fios de conexão e conectores robustos;
Duração Estimada	6 horas
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Preparar fios de conexão; acoplar as placas ao suporte; realizar todas as conexões e testar a firmeza e funcionamento geral do projeto.
Riscos de Projeto	Fixação insuficiente, resultando em vibrações que podem causar mau contato ou desprendimento de componentes.
Riscos de Segurança	Risco de queimaduras durante a soldagem dos componentes.
Indicadores de Desempenho	Sistema completo operacional, aprovado em testes básicos de firmeza e funcionamento.

Atividade: Montagem do projeto	
Habilidades Necessárias	• Técnicas de soldagem; • Diagnóstico de falhas em sistemas eletrônicos;

Subprocesso: Testes Funcionais e Testes de Estresse

Atividade: Teste de vibração	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Plataforma vibratória ou máquina que gere vibrações de mesma intensidade que um motor em operação; • Célula de carga e sistema de leitura completamente montados e calibrados; • Computador e sistema de telemetria;
Duração Estimada	3 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	• Verificar se o hardware suporta as vibrações geradas pelo motor sem falhas estruturais ou de soldagem; • Garantir que o ruído mecânico não mascare os dados de empuxo;
Riscos de Projeto	• Vibração excessiva causando "soldas frias" ou desprendimento de conectores; • Interferência eletromagnética ou ruído mecânico invalidando a curva de empuxo coletada;
Riscos de Segurança	Quedas de equipamento;
Indicadores de Desempenho	• Sistema funcionando após vibração equivalente ao tempo de queima; • Inspeção visual de soldagem aprovada
Habilidades Necessárias	• Diagnóstico de falhas sob estresse; • Análise de tratamento de sinais ruidosos;

Atividade: Teste de funcionamento com o banco estático	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Banco estático de propulsão; • Célula de carga e sistema de leitura completamente montados e calibrados; • Computador e sistema de telemetria;
Duração Estimada	3 horas
Número de Colaboradores	3 (incluindo setor de propulsão)

Atividade: Teste de funcionamento com o banco estático	
Objetivos	• Analisar o ajuste mecânico entre o sistema de leitura e o banco (posicionamento e folgas); • Validar o procedimento de uso real, da calibração à captura de dados;
Riscos de Projeto	• Desalinhamento físico gerando erros por forças laterais; • Interferência eletromagnética (EMI);
Riscos de Segurança	Quedas de equipamento;
Indicadores de Desempenho	• Dados de força estáveis durante o teste; • Sincronia entre calibração e recepção de dados via telemetria;
Habilidades Necessárias	• Integração de sistemas eletrônicos e mecânicos; • Comunicação técnica entre setores;

Subprocesso: Documentação

Atividade: Produção de mídias	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Câmera fotográfica ou smartphone; • Computador com software de edição; • Software de diagramação técnica; • Protótipo físico do sistema de leitura e célula de carga;
Duração Estimada	5 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Produzir fotos, diagramas, tabelas e materiais visuais do hardware de leitura, circuitos, suporte e resultados dos testes de empuxo para o relatório.
Riscos de Projeto	• Fotos de baixa qualidade; • Diagramas imprecisos que dificultem a compreensão da montagem ou calibração;
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Fotos nítidas de todos os subsistemas e placas; • Diagramas elétricos e mecânicos precisos e padronizados;
Habilidades Necessárias	• Fotografia técnica; • Criação de diagramas técnicos; • Uso de ferramentas de edição gráfica;

Atividade: Realização do relatório geral	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com software de edição de documentos; • Mídias produzidas; • Dados dos testes de vibração e bancada; • Projeto teórico documentado;
Duração Estimada	15 horas
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Produzir o relatório completo de uso e funcionamento do sistema, documentando alterações, o funcionamento da leitura da célula de carga, calibração e resultados dos testes.
Riscos de Projeto	• Relatório incompleto que não permite a reprodução do projeto; • Informações de calibração desatualizadas;
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Relatório cobrindo todas as etapas: projeto teórico, montagem, testes e resultados; • Documento revisado e aprovado;
Habilidades Necessárias	• Escrita técnica clara e objetiva; • Organização e síntese de informações técnicas;

Atividade: Revisão e melhorias	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com software de edição de documentos; • Relatório geral completo;
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Realizar a revisão completa pelo coordenador, identificar inconsistências ou dados faltantes e garantir a implementação das correções antes da entrega final.
Riscos de Projeto	• Revisão superficial; • Pontos de melhoria não corrigidos dentro do prazo;
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Versão final aprovada e arquivada;

Atividade: Revisão e melhorias	
	• Zero inconsistências entre o relatório e o hardware entregue;
Habilidades Necessárias	• Revisão crítica de documentos técnicos; • Comunicação clara; • Capacidade de refinamento textual;

Desenvolvimento do Sistema de Telemetria

Definição do Projeto teórico

Atividade: Pesquisa base para o projeto	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Datasheets de módulos de rádio (LoRa, XBee, etc.); • Referências de projetos de telemetria em rocketry; • Regulamentação de radiofrequência aplicável.
Duração Estimada	8 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Definir os módulos e componentes do sistema de recepção de dados (antena direcional, módulo receptor, software de ground station), planejar os circuitos necessários e gerar o documento do projeto teórico com lista de materiais.
Riscos de Projeto	• Alcance de transmissão insuficiente para o apogeu esperado; • Taxa de transmissão de dados incompatível com a quantidade de dados gerados; • Interferência de rádio no local de lançamento comprometendo a comunicação.
Riscos de Segurança	• Verificar regulamentação de radiofrequência local para os módulos utilizados.
Indicadores de Desempenho	• Módulos de transmissão e recepção com alcance e taxa de dados que atendem aos requisitos; • Documento de projeto teórico completo com diagrama de blocos do sistema; • Compatibilidade comprovada entre o módulo da aviãoica e o receptor do ground station.
Habilidades Necessárias	• Comunicação sem fio e protocolos de rádio; • Eletrônica de RF;

Atividade: Pesquisa base para o projeto	
	• Programação de interfaces de recepção de dados; • Regulamentação de radiofrequência.

Atividade: Definir módulos eletrônicos e sensores	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • Datasheets
Duração Estimada	Em média 1hr
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Selecionar sensores e componentes que atendam aos requisitos de telemetria, redundância e taxa de transmissão.
Riscos de Projeto	• Incompatibilidade entre componentes; • Escolha de sensores com precisão insuficiente.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Garantir e mostra de maneira documentada que os módulos cobrem todos os requisitos do projeto teórico e apresentam compatibilidade técnica total entre os itens da lista de materiais
Habilidades Necessárias	• Conhecimento em eletrônica digital, analógica e IOT • Interpretação de datasheets. • Familiaridade nos tipos de comunicação SPI e I2C

Atividade: Gerar documento do projeto teórico	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • Software de edição de texto
Duração Estimada	3 hrs
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Documentar detalhadamente o sistema de telemetria que será usado como base para a manufatura desse projeto na prática.
Riscos de Projeto	• Falha futura na produção física, efeito bola de neve
Riscos de Segurança	• Não se aplica

Atividade: Gerar documento do projeto teórico	
Indicadores de Desempenho	• Documento bem elaborado e coeso garantindo um bom detalhamento técnico de maneira lúdica e didática
Habilidades Necessárias	• Conhecimento em circuitos elétricos • Metodologia da pesquisa • Uso de fontes relevantes e confiáveis • Sólida habilidade de construção textual

Atividade: Gerar lista de compras de componentes	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Planilha eletrônica (Google Sheets, Excel); • Inventário atualizado dos componentes disponíveis; • Datasheets dos componentes necessários.
Duração Estimada	2 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Levantar todos os componentes e materiais necessários para o projeto, comparar com o inventário disponível e gerar uma lista de compras completa com especificações técnicas e quantidades.
Riscos de Projeto	• Componentes fora de estoque ou com longo prazo de entrega; • Erros na especificação dos componentes levando a incompatibilidades.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Lista de compras completa com especificações técnicas (tensão, corrente, encapsulamento) e fornecedores identificados; • Diferenciação clara entre itens disponíveis no inventário e itens a serem adquiridos.
Habilidades Necessárias	• Leitura e interpretação de datasheets; • Conhecimento de fornecedores de componentes eletrônicos; • Organização e controle de inventário.

Simulação e Planejamento

Atividade: Definir esquema elétrico e viabilidade de simulação	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Software de simulação/CAD de circuitos (Eagle, KiCad, etc.); • Datasheets.
Duração Estimada	6 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Montar o esquema elétrico de todos os circuitos do projeto. Definir e pesquisar como os componentes se ligam uns aos outros em cada circuito e definir quais circuitos serão simulados ou analisados por meio matemático (potência consumida, pontos de tensão, fluxo de corrente).
Riscos de Projeto	• Erros no dimensionamento de energia para os módulos de RF, que costumam ter picos altos de consumo durante a transmissão.
Riscos de Segurança	Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Esquemático documentado; • Lista de parâmetros a serem simulados definida.
Habilidades Necessárias	• Eletrônica analógica e digital; • Uso de CAD para esquemáticos.

Atividade: Simular circuitos e Documentar	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Softwares de simulação elétrica e de rádio.
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Simular e validar os circuitos definidos. Realizar ajustes necessários e armazenar/documentar os circuitos e códigos resultantes.
Riscos de Projeto	• Diferença significativa entre o comportamento simulado e o funcionamento real em campo com ruído de RF.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Resultados documentados demonstrando a viabilidade energética do circuito.

Atividade: Simular circuitos e Documentar	
Habilidades Necessárias	• Análise de circuitos; • Operação de softwares de simulação.

Montagem, Testes e Códigos

Atividade: Montagem do circuito e Testes básicos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Protoboard; • Microcontrolador • Módulos de telemetria; • Computador com IDE.
Duração Estimada	6 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Montar circuito com os componentes adquiridos em protoboard e desenvolver o código do circuito. Testar a comunicação inicial do microcontrolador com os módulos e sensores.
Riscos de Projeto	• Incompatibilidade de tensão lógica entre o microcontrolador e o módulo de rádio, podendo queimar portas.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Módulos respondendo corretamente aos comandos AT ou bibliotecas específicas via monitor serial.
Habilidades Necessárias	• Programação em C/C++ para sistemas embarcados; • Protocolos de comunicação serial(SPI, UART, I2C).

Atividade: Testes de funcionamento e parâmetros elétricos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Multímetro; • Fonte de alimentação.
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Testar a funcionalidade geral do circuito como telemetria de dados. Validar características elétricas críticas: sobreaquecimento, corrente sob carga, continuidade e tensão

Atividade: Testes de funcionamento e parâmetros elétricos	
Riscos de Projeto	Queda de tensão abrupta na fonte de alimentação quando o rádio tenta transmitir, reiniciando o microcontrolador.
Riscos de Segurança	Sobreaquecimento dos módulos de RF se operados sem antena conectada.
Indicadores de Desempenho	Corrente de pico medida dentro dos limites estipulados no projeto teórico.
Habilidades Necessárias	Uso de equipamentos de medição (multímetro/osciloscópio) e análise de energia.

Atividade: Melhoria de código e resolução de bugs	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Computador com IDE; - Hardware montado (Transmissor e Receptor).
Duração Estimada	6 horas.
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Refinamento do código para alcançar a transmissão e recepção desejada e resolução de bugs. Teste de ajustes do módulo para garantir a máxima potência e a máxima taxa de transmissão de pacotes.
Riscos de Projeto	- Perda de pacotes excessiva; - Latência muito alta inviabilizando o monitoramento em tempo real do voo.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	Algoritmo estável, sem travamentos, com alta taxa de entrega de pacotes em testes de bancada.
Habilidades Necessárias	- Programação em C/C++ para sistemas embarcados; - Debug de código; - Conhecimento avançado em bibliotecas de RF; - Conhecimento em tratamento de dados/strings.

Produção Física e Montagem Final

Atividade: Desenvolver as placas de protótipo	
Informações	Descrição

Atividade: Desenvolver as placas de protótipo	
Ferramentas e Materiais	• Computador com software de CAD de circuitos (ex.: Eagle, KiCAD, etc.); • Computador com software para transformação de arquivos gerber para G-Code (ex.: FlatCAM); • Placa de fenolite; • Broca para máquina CNC; • Máquina CNC.
Duração Estimada	6 horas.
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Realizar o CAD e a manufatura das placas de circuito impresso PCB's e realizar sua validação.
Riscos de Projeto	• Dimensionamento do circuito maior que a placa de fenolite; • Má conexão das trilhas no software de CAD; • Volume grande de rebarbas na placa produzida devido à broca inadequada/desgastada; • Perda de contato durante a gravação do circuito na placa de fenolite.
Riscos de Segurança	• Risco de lesão ou corte durante operação do maquinário.
Indicadores de Desempenho	• Poucas rebarbas durante a gravação do circuito na placa de fenolite; • Boa marcação das trilhas durante a gravação do circuito.
Habilidades Necessárias	• Uso de CAD para esquemáticos; • Uso de software para transformar arquivos gerber em G-Code; • Conhecimento do manuseio do maquinário;

Atividade: Desenvolver o suporte	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com software de CAD para design 3D (ex.: Fusion 360, Inventor, etc.); • Impressora 3D.
Duração Estimada	4 horas (Excluindo impressão das peças).
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Desenvolver o modelo CAD do suporte do sistema de telemetria. Validar CAD com a montagem virtual de todos os seus elementos (placas eletrônicas, etc). Realizar a impressão 3D do suporte ou adquirir os

Atividade: Desenvolver o suporte	
	materiais para suporte (se não for feito com impressão 3D).
Riscos de Projeto	• Erro no design do suporte; • Má dimensionamento do suporte desenvolvido; • Problema no(s) filamento(s) da impressora.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Processo de impressão do suporte não apresenta problemas.
Habilidades Necessárias	• Uso de software de CAD para design 3D; • Manuseio de impressoras 3D.

Atividade: Montagem do projeto	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Kit de chaves; • Parafusos.
Duração Estimada	4 horas.
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Acoplar as placas no suporte manufaturado. Realizar as devidas conexões. Teste básico de firmeza dos componentes no suporte.
Riscos de Projeto	• Quebrar ou danificar alguma parte do suporte durante a montagem.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Processo de encaixe/montagem ocorre sem interferência mecânica.
Habilidades Necessárias	• Bom manuseio de ferramentas.

Atividade: Testes Finais	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Multímetro; • Fonte de alimentação;

Atividade: Testes Finais	
	- Placa do circuito; - Suporte do sistema.
Duração Estimada	4 horas.
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Verificar continuidade e possíveis pontos de curto-circuito. Analisar transmissão e recepção de dados e validar formato dos dados enviados/recebidos etc.
Riscos de Projeto	- Não identificar algum ponto de curto; - Não validar completamente a transmissão dos dados.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	- Nenhum ponto do circuito apresentar continuidade fora do que é previsto no projeto teórico; - A transmissão de dados ocorre corretamente tanto na presença de todos os dados quanto com dados parciais.
Habilidades Necessárias	- Uso de equipamentos de medição (multímetro/osciloscópio) e análise de energia; - Análise de circuitos.

Integração com Outros Setores

Atividade: Testes de Funcionamento com a Aviônica	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Sistema da Aviônica; - Sistema de Telemetria; 2 Computadores com IDE para monitorar saída serial dos sistemas.
Duração Estimada	4 horas.
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Analisar como o projeto do sistema de telemetria se ajusta com o projeto da aviônica de Eletrônica. Ou seja, avaliar como ocorre a comunicação entre eles.
Riscos de Projeto	Comunicação entre os sistemas não funciona ou não se dá de maneira esperada.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	Dados recebidos pelo sistema de telemetria são compatíveis com os dados transmitidos pela aviônica.
Habilidades Necessárias	Debug de Código;

Atividade: Testes de Funcionamento com a Avionica	
	• Conhecimento em tratamento de dados/strings.

Atividade: Teste de Comunicação do websocket com API de dados	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Sistema de telemetria; • 2 Computadores para monitoramento da comunicação; • Dependências de software para inicializar o painel de telemetria (ex.: Node.js, etc.)
Duração Estimada	2 horas.
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Realizar a comunicação do sistema de telemetria com a plataforma de captura de dados e analisar se realmente os dados estão sendo captados e apresentados corretamente.
Riscos de Projeto	• Os dados mostrados no painel de telemetria não são compatíveis com os dados do sistema de telemetria.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• As informações exibidas nos gráficos e nas lacunas são plausíveis com o que é recebido no sistema de telemetria.
Habilidades Necessárias	• Conhecimento da implementação do WebSocket e da página de telemetria; • Conhecimento do código do sistema de telemetria.

Testes Funcionais e Testes de Transmissão

Atividade: Teste de Distância Máxima	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Sistema de telemetria; • Sistema da avionica; • Walkie-Talkies; • Computador com IDE para monitorar transmissão de dados.

Atividade: Teste de Distância Máxima	
Duração Estimada	1 hora.
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Verificar a distância máxima para a transmissão e recepção dos dados.
Riscos de Projeto	• Alcance de transmissão insuficiente para o apogeu esperado; • Danificação do sistema da aviãoica durante o teste.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Transmissão de dados se mantém constante durante o distanciamento entre os sistemas.
Habilidades Necessárias	Não se aplica.

Atividade: Teste de Transmissão de Dados	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Sistema de telemetria; • Protoboard; • Microcontrolador • Módulos de telemetria; • Multímetro; • 2 Computadores com IDE para monitorar serial.
Duração Estimada	1 hora.
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Verificar se o sistema de telemetria continua funcionando corretamente após os picos de correntes causados pela transmissão de dados ou alguma interferência eletromagnética.
Riscos de Projeto	• Picos de corrente durante a transmissão reiniciam o microcontrolador; • Interferências eletromagnéticas corrompem os dados enviados entre circuito transmissor e receptor.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Dados enviados são compatíveis com os dados recebidos entre o sistema receptor e transmissor.
Habilidades Necessárias	• Uso de equipamentos de medição (multímetro/osciloscópio) e análise de energia; • Análise de circuitos; • Eletrônica de RF.

Documentação

Atividade: Produção de Mídias	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador para produção de tabelas e diagramas; • Celular para registrar mídias.
Duração Estimada	Duração do processo
Número de Colaboradores	Todos
Objetivos	Realizar a produção de fotos, diagramas, tabelas, artes e qualquer tipo de mídia visual a serem implementadas no acervo do relatório geral.
Riscos de Projeto	• Falta de mídias e indicações visuais na documentação do projeto.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Documentações sempre apresentam indicativos visuais.
Habilidades Necessárias	• Criação de diagramas e tabelas concisas e objetivas.

Atividade: Realização do Relatório Geral	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador
Duração Estimada	18 horas
Número de Colaboradores	Todos
Objetivos	Relatório completo de uso e funcionamento do sistema. Deve descrever as alterações que foram feitas em relação ao projeto teórico. Deve descrever possíveis erros cometidos e cuidados a serem tomados. Deve descrever o funcionamento de cada placa eletrônica. Deve descrever o posicionamento das placas no suporte. Deve descrever os parâmetros de impressão 3D. Deve descrever os modos de uso do projeto etc. Ou seja, é uma documentação completa do projeto de forma que seja reproduzível novamente com as mesmas características.
Riscos de Projeto	• Relatório ralo ou incompleto.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Relatório abrange todo o escopo do processo, com grande riqueza de detalhes.

Atividade: Realização do Relatório Geral	
Habilidades Necessárias	• Conhecimento acerca do projeto como um todo; • Documentar de maneira coerente e objetiva.

Atividade: Revisão e Melhorias	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador
Duração Estimada	8 horas.
Número de Colaboradores	Todos
Objetivos	Revisar o documento como um todo e indicar os principais pontos de melhoria em formato de comentários que serão revisitados e corrigidos posteriormente pelos responsáveis de cada etapa do documento.
Riscos de Projeto	• Ignorar pontos que necessitam de reformulações.
Riscos de Segurança	Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Documento apresenta maior riqueza de detalhes em pontos específicos.
Habilidades Necessárias	• Conhecimento acerca do projeto como um todo; • Documentar de maneira coerente e objetiva.

Desenvolvimento da Caixa de Carregamento

Definição do Projeto teórico

Atividade: Pesquisa base para o projeto	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Datasheets de circuitos de carregamento de bateria (BMS, módulos de carga); • Especificações da bateria LiPo utilizada na aviãoica; • Normas de segurança para baterias LiPo.
Duração Estimada	6 horas

Atividade: Pesquisa base para o projeto	
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Definir os componentes e a estrutura da caixa de carregamento da bateria da aviãoica, projetar o circuito de carregamento seguro (com BMS) e gerar o documento do projeto teórico com lista de materiais.
Riscos de Projeto	• Circuito de carregamento incompatível com as especificações da bateria LiPo; • Ausência de proteção contra sobrecarga, superaquecimento ou curto-circuito; • Conector de carregamento incompatível com o conector da aviãoica.
Riscos de Segurança	• Baterias LiPo apresentam risco de incêndio em caso de sobrecarga ou dano físico; • O projeto deve obrigatoriamente incluir proteções de BMS contra sobrecarga e curto-circuito.
Indicadores de Desempenho	• Circuito de carregamento dimensionado corretamente para a bateria LiPo utilizada; • Proteções de segurança (BMS) incluídas no projeto; • Documento de projeto teórico completo.
Habilidades Necessárias	• Eletrônica de potência e gerenciamento de baterias; • Normas de segurança para baterias de lítio; • Circuitos de carregamento e proteção (BMS); • Documentação técnica.

Atividade: Definir módulos eletrônicos e sensores	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com acesso à internet • folhas de dados (datasheets) • softwares de simulação.
Duração Estimada	3 hrs
Número de Colaboradores	2
Objetivos	• Especificar todos os módulos, sensores e componentes eletrônicos que atendam ao escopo
Riscos de Projeto	• Escolher módulos incompatíveis ou que não atendam os requisitos do projeto de alguma forma
Riscos de Segurança	Não se aplica

Atividade: Definir módulos eletrônicos e sensores	
Indicadores de Desempenho	• Módulos que conseguem atender os requisitos de alimentação e taxa de descarga adequados para alimentar a aviônica • Boa integração com a aviônica • Fácil visualização dos dados de tensão e taxa de carregamento • Portabilidade
Habilidades Necessárias	• Circuitos elétricos • Eletrônica • IOT

Atividade: Gerar documento do projeto teórico	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador ou notebook; • Acesso a internet e normas técnicas; • Documentação e datasheets; • Software de texto ou planilha.
Duração Estimada	• 6 horas.
Número de Colaboradores	• 2.
Objetivos	Executar a etapa conforme os requisitos técnicos do projeto da caixa de carregamento da aviônica, garantindo funcionalidade, integração adequada com o sistema e conformidade com as especificações definidas para o projeto de foguete modelismo.
Riscos de Projeto	• Erros de dimensionamento ou especificação; • Incompatibilidade entre componentes ou partes; • Falhas de montagem ou validação.
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Funcionamento conforme requisitos; • Parâmetros dentro dos limites; • Montagem firme e validada.
Habilidades Necessárias	• Conhecimento técnico em eletrônica/mecânica; • Leitura de esquemas ou CAD; • Uso de instrumentos e ferramentas; • Organização e execução prática.

Atividade: Gerar lista de compras de componentes	
Informações	Descrição

Atividade: Gerar lista de compras de componentes	
Ferramentas e Materiais	• Computador ou notebook; • Acesso a internet e normas técnicas; • Documentação e datasheets; • Software de texto ou planilha.
Duração Estimada	• 6 horas.
Número de Colaboradores	• 2.
Objetivos	Executar a etapa conforme os requisitos técnicos do projeto da caixa de carregamento da aviônica, garantindo funcionalidade, integração adequada com o sistema e conformidade com as especificações definidas para o projeto de foguete modelismo. Gerando uma lista de compras a ser enviado pelo setor financeiro com link de compra de preferência
Riscos de Projeto	• Erros de dimensionamento ou especificação; • Incompatibilidade entre componentes ou partes; • Falhas de montagem ou validação. • Preços inacessíveis pro caixa do projeto
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Lista bem estruturada com links existentes de possibilidades de compra • Especificação clara e sucinta do modelo do sensor para o financeiro identificar o modelo
Habilidades Necessárias	• Conhecimento técnico em eletrônica/mecânica; • Leitura de esquemas ou CAD; • Circuitos

Montagem Preliminar e Testes

Atividade: Montagem do circuito e Testes básicos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador ou estação de trabalho; • Softwares técnicos ou CAD conforme etapa; • Instrumentos de medição (multímetro, paquímetro, fonte); • Ferramentas manuais ou de bancada; • Componentes e materiais do projeto.
Duração Estimada	• 6 horas.
Número de Colaboradores	• 2.
Objetivos	Executar a etapa conforme os requisitos técnicos do projeto da caixa de carregamento da aviônica, garantindo funcionalidade, integração adequada com o

Atividade: Montagem do circuito e Testes básicos	
	sistema e conformidade com as especificações definidas para o projeto de foguete modelismo.
Riscos de Projeto	• Erros de dimensionamento ou especificação; • Incompatibilidade entre componentes ou partes; • Falhas de montagem ou validação.
Riscos de Segurança	• Riscos elétricos (curto, sobrecorrente); • Riscos térmicos (aquecimento); • Uso de ferramentas e equipamentos.
Indicadores de Desempenho	• Funcionamento conforme requisitos; • Parâmetros dentro dos limites; • Montagem firme e validada.
Habilidades Necessárias	• Conhecimento técnico em eletrônica/mecânica; • Leitura de esquemas ou CAD; • Uso de instrumentos e ferramentas; • Organização e execução prática.

Atividade: Testes de funcionamento e parâmetros elétricos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador ou estação de trabalho; • Softwares técnicos ou CAD conforme etapa; • Instrumentos de medição (multímetro, fonte); • Ferramentas manuais ou de bancada; • Componentes eletrônicos analógicos e digitais
Duração Estimada	• 6 horas.
Número de Colaboradores	• 2.
Objetivos	Analisar as tensões e correntes, ver se está batendo com o projeto teórico, analisar se os voltímetros estão devidamente configurados e apresentam o valor correto. Analisar se o sistema realmente carrega.
Riscos de Projeto	• Erros de dimensionamento ou especificação; • Incompatibilidade entre componentes ou partes; • Queima de componentes. se não for medida sua tensão de saída previamente tem risco de queimar a aviônica
Riscos de Segurança	• Riscos elétricos (curto, sobrecorrente); • Riscos térmicos (aquecimento); • Uso de ferramentas e equipamentos.
Indicadores de Desempenho	• Funcionamento conforme requisitos; • Tensões de saída e entrada corretas; • Uma boa organização dos fios a fim de uma fácil manutenção do circuito. • Voltímetros estáveis ou com baixa oscilação
Habilidades Necessárias	• Conhecimento técnico em eletrônica;

Atividade: Testes de funcionamento e parâmetros elétricos	
	• Leitura de esquemas ou CAD; • Uso de instrumentos e ferramentas; • Circuitos elétricos • Conhecimento técnico e boa compreensão nas propriedades da eletricidade

Produção e Montagem Final

Atividade: Desenvolver o suporte	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • Softwares de modelagem 3D (Fusion 360°) • Instrumentos de medição paquímetro, • Especificações dos demais setores e das placas eletrônicas • datasheets dos módulos sensores e componentes eletrônicos
Duração Estimada	• 12 horas.
Número de Colaboradores	• 2.
Objetivos	Desenvolver o modelo 3D da caixa de carregamento da aviãoica
Riscos de Projeto	• Erros de dimensionamento ou especificação; • Falhas de montagem ou validação.
Riscos de Segurança	Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Funcionamento conforme requisitos; • Parâmetros dentro dos limites; • Montagem firme e validada.
Habilidades Necessárias	• Conhecimento técnico no manuseio de software para modelagem 3D • Leitura de datasheets; • Manuseio de instrumentos e ferramentas de medição; • Organização e execução prática.

Atividade: Imprimir o suporte	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador ou estação de trabalho; • Software de fatiamento como o Creality slicer
Duração Estimada	• 2 horas.

Atividade: Imprimir o suporte	
Número de Colaboradores	• 1
Objetivos	Imprimir com a maior qualidade possível a ponto do modelo ser extremamente verossímil com o CAD
Riscos de Projeto	• Ter que reimprimir por uma falha de dimensionamento do modelo ou por ruptura de algum pedaço do modelo ao retirar a impressão da bandeja da impressora 3d
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Modelo bem impresso com uma aparência profissional • Modelo resistente contra impactos e flexão
Habilidades Necessárias	• Conhecimento técnico em manufatura aditiva • Manuseio de software fatiador • Conhecimento com diferentes tipos de filamento • Manuseio com a máquina de impressão 3D e boas práticas de uso

Atividade: Montagem do projeto	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Suporte impresso • Componentes do circuito • Ferro de solda • Estanho • Fonte de alimentação
Duração Estimada	• 6 horas.
Número de Colaboradores	• 2.
Objetivos	Executar a etapa conforme os requisitos técnicos do projeto da caixa de carregamento da aviônica, garantindo funcionalidade, integração adequada com o sistema e conformidade com as especificações definidas para o projeto de foguete modelismo.
Riscos de Projeto	• Erros de dimensionamento ou especificação; • Incompatibilidade entre componentes ou partes; • Falhas de montagem ou validação.
Riscos de Segurança	• Riscos elétricos (curto, sobrecorrente); • Riscos térmicos (aquecimento); • Uso de ferramentas e equipamentos.
Indicadores de Desempenho	• Funcionamento conforme requisitos; • Parâmetros dentro dos limites; • Montagem firme e validada.
Habilidades Necessárias	• Conhecimento técnico em eletrônica • Leitura de esquemas ou CAD; • Uso de instrumentos e ferramentas; • Organização e execução prática.

Integração com Outros Setores

Atividade: Teste de funcionamento com a aviãoica	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • Softwares técnicos ou CAD conforme etapa; • Instrumentos de medição (multímetro, paquímetro, fonte); • Ferramentas manuais ou de bancada; • Componentes e materiais do projeto. • Aviãoica
Duração Estimada	• 4 horas.
Número de Colaboradores	• 2.
Objetivos	Executar a etapa conforme os requisitos técnicos do projeto da caixa de carregamento da aviãoica, garantindo funcionalidade, integração adequada com o sistema da Aviãoica
Riscos de Projeto	• Curto circuito ou até queimar componentes da aviãoica • Erros de dimensionamento ou especificação; • Incompatibilidade entre componentes ou partes; • Falhas de montagem ou validação.
Riscos de Segurança	• Riscos elétricos (curto, sobrecorrente); • Riscos térmicos (aquecimento); • Uso de ferramentas e equipamentos.
Indicadores de Desempenho	• Funcionamento conforme requisitos; • Parâmetros dentro dos limites; • Montagem firme e validada. • Aviãoica carregando devidamente • Voltímetros apresentando a tensão correta
Habilidades Necessárias	• Conhecimento técnico em eletrônica • Leitura de esquemas ou CAD; • Uso de instrumentos e ferramentas; • Organização e execução prática. • Sistemas embarcados e circuitos elétricos • PCB's

Documentação

Atividade: Coleção e Anexação de Mídias	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • celular • Softwares de planilha e geração de diagramas
Duração Estimada	• 3 horas.
Número de Colaboradores	• 2.
Objetivos	Enfatizar o que é explicitado no documento por meio de recursos visuais a fim de deixar a narrativa mais lúdica e palpável para o leitor.
Riscos de Projeto	• Fotos e imagens incongruentes com o projeto ou descrição do tema
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Imagens que contribuem com a narrativa contada no texto • Imagens claras de fácil entendimento
Habilidades Necessárias	• Conhecimento técnico em eletrônica; • Visão artística • Narrativa visual • Organização e execução prática.

Atividade: Produção do relatório	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador ou estação de trabalho; • Softwares técnicos ou CAD conforme etapa; • Instrumentos de medição (multímetro, paquímetro, fonte); • Artigos científicos • Vídeos da internet
Duração Estimada	• 10 horas.
Número de Colaboradores	• 2.
Objetivos	Relatar detalhadamente o processo de produção desse projeto da parte teórica até a prática com alto detalhamento técnico

Atividade: Produção do relatório	
Riscos de Projeto	• Falta de informação • Processos sem apresentação visual clara • Detalhamento ao extremo
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Narrativa clara e objetiva de cada procedimento utilizado para a criação e desenvolvimento desse projeto • Uso de recursos visuais diversos que elevam o nível técnico do documento
Habilidades Necessárias	• Conhecimento técnico em eletrônica e circuitos • Leitura de esquemas ou CAD; • Uso de instrumentos e ferramentas; • Organização e execução prática.

Atividade: Revisão, Problemas e Melhorias	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador
Duração Estimada	• 4 horas.
Número de Colaboradores	• 2.
Objetivos	Revisar o documento gerado a fim de validar as informações presentes nele.
Riscos de Projeto	• Não encontrar erro nenhum virando um “retrabalho” em vão
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Revisar o documento inteiro com atenção e apontar erros encontrados alertando por meio de comentários e meios de comunicação padronizados
Habilidades Necessárias	• Conhecimento geral do projeto • Análise crítica • Leitura veloz e precisa

Desenvolvimento do Sistema de Ignição

Definição do Projeto teórico

Atividade: Pesquisa base para o projeto	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Datasheets de componentes de ignição (MOSFETs, relés, conectores); • Especificação dos ignitores utilizados; • Normas de segurança para sistemas pirotécnicos.
Duração Estimada	6 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Definir os componentes e a estrutura do sistema de ignição do motor, projetar o circuito de acionamento seguro com dupla confirmação (arm/disarm + disparo) e gerar o documento do projeto teórico com lista de materiais.
Riscos de Projeto	• Circuito incapaz de fornecer corrente suficiente para o ignitor; • Acionamento accidental por ruído elétrico ou falha de software; • Falta de sistema de segurança (arm/disarm) adequado.
Riscos de Segurança	• Sistema deve ter obrigatoriamente chave de segurança física (arm/disarm) para prevenir ignição accidental; • Nunca conectar ignitor real ao sistema sem os procedimentos de segurança estabelecidos em campo; • Respeitar distância mínima de segurança durante quaisquer testes com ignitores reais.

Atividade: Pesquisa base para o projeto	
Indicadores de Desempenho	• Circuito capaz de fornecer a corrente de acionamento especificada pelo fabricante do ignitor; • Sistema de arm/disarm projetado e documentado; • Documento de projeto teórico completo aprovado pela equipe.
Habilidades Necessárias	• Eletrônica de potência e chaveamento; • Normas de segurança para sistemas pirotécnicos e de ignição; • Análise de requisitos elétricos de ignitores; • Documentação técnica.

Atividade: Definir módulos eletrônicos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • Datasheets técnicos • Artigos científicos • Documentação de outras equipes
Duração Estimada	4 hrs
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Definir quais componentes se farão presentes no sistema de ignição de três estágios que ignita o propelente
Riscos de Projeto	• componentes não atendem os requisitos do projeto causando em um gasto desnecessário
Riscos de Segurança	• Ignição surpresa e repentina do propelente devido a instabilidade da corrente no circuito
Indicadores de Desempenho	• Componentes atendem os requisitos do projeto e cumprem seu papel sem muito trabalho • Tensão de entrada e de saída de acordo com o teórico
Habilidades Necessárias	• Circuitos elétricos

Atividade: Gerar documento do projeto teórico	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • Software de edição de texto
Duração Estimada	3 hrs
Número de Colaboradores	2

Atividade: Gerar documento do projeto teórico	
Objetivos	Documentar detalhadamente o sistema de ignição que será usado como base para a manufatura desse projeto na prática.
Riscos de Projeto	Falha futura na produção física, efeito bola de neve
Riscos de Segurança	Não se aplica
Indicadores de Desempenho	Documento bem elaborado e coeso garantindo um bom detalhamento técnico de maneira lúdica e didática
Habilidades Necessárias	- Conhecimento em circuitos elétricos - Metodologia da pesquisa - Uso de fontes relevantes e confiáveis - Sólida habilidade de construção textual

Atividade: Gerar lista de compras de componentes	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Computador; - Planilha eletrônica (Google Sheets, Excel); - Inventário atualizado dos componentes disponíveis; - Datasheets dos componentes necessários.
Duração Estimada	2 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Levantar todos os componentes e materiais necessários para o projeto, comparar com o inventário disponível e gerar uma lista de compras completa com especificações técnicas e quantidades.
Riscos de Projeto	- Componentes fora de estoque ou com longo prazo de entrega; - Erros na especificação dos componentes levando a incompatibilidades.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	- Lista de compras completa com especificações técnicas (tensão, corrente, encapsulamento) e fornecedores identificados; - Diferenciação clara entre itens disponíveis no inventário e itens a serem adquiridos.
Habilidades Necessárias	- Leitura e interpretação de datasheets; - Conhecimento de fornecedores de componentes eletrônicos; - Organização e controle de inventário.

Montagem e Testes

Atividade: Montagem do circuito e Testes básicos	
Ferramentas e Materiais	• Protoboard; • Multímetro; • Componentes definidos no projeto teórico; • Fios.
Duração	3 horas
Colaboradores	2
Objetivos	Montar o circuito para testar o comportamento lógico das chaves em série e a entrega de tensão.
Riscos de Projeto	• Erro de montagem; • Mau contato.
Riscos de Segurança	• Curto-circuito na protoboard; • Curto-circuito nas baterias, gerando sobreaquecimento.
Indicadores de Desempenho	Circuito liga/desliga nos estágios corretos descritos no projeto teórico.
Habilidades Necessárias	• Uso de multímetro; • Conhecimento básico de montagem elétrica.

Atividade: Testes de funcionamento e parâmetros elétricos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Multímetro; • Fio/Cabo longo que será usado no teste de queima; • Resistência de carga(para simular o skib).
Duração Estimada	3 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Conectar o cabo longo real ao circuito e medir a queda de tensão e a corrente entregue na ponta utilizando uma carga simulada.
Riscos de Projeto	• O cabo longo dissipa muita energia e inviabiliza o acionamento.
Riscos de Segurança	Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Leitura na ponta do cabo longo alcançando a tensão e corrente mínima para o acionamento de skibs.
Habilidades Necessárias	• Uso de multímetro; • Conhecimento do projeto teórico.

Produção e Montagem Final

Atividade: Desenvolver o suporte	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Painéis de madeira/MDF ou Impressora 3D; • Serra; • Furadeira; • Paquímetro.
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Cortar e preparar a caixa de proteção. Fazer os furos com diâmetros exatos para acomodar a chave alavanca, o botão com chave e o botão principal
Riscos de Projeto	• Furos muito largos inviabilizando a fixação firme dos botões no painel; • Cortes incompatíveis com o projeto teórico.
Riscos de Segurança	• Uso de ferramentas de corte e perfuração.
Indicadores de Desempenho	• Todos os botões se encaixam de forma firme e ergonômica no painel superior da caixa.
Habilidades Necessárias	• Design 3D(Fusion ou similar); • Trabalho manual com ferramentas de bancada; • Medição com paquímetro.

Atividade: Montagem do projeto	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Ferro de solda; • Estanho; • Fios internos; • Espaguete termorretrátil; • Multímetro; • Alicates; • Componentes eletrônicos definidos no esquemático.
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	2

Atividade: Montagem do projeto	
Objetivos	Fixar os componentes na caixa e realizar a soldagem definitiva de todos os itens seguindo o esquema do projeto.
Riscos de Projeto	• Componentes
Riscos de Segurança	• Queimaduras com ferro de solda; • Curto-circuito interno por fios desencapados encostando.
Indicadores de Desempenho	• Circuito montado de forma limpa; • Soldas firmes; • Trilhas isoladas entre si.
Habilidades Necessárias	• Soldagem; • Leitura e aplicação de datasheets de componentes.

Integração com Outros Setores

Atividade: Preparação do Setup de Segurança	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Caixa de ignição; • Fios de extensão; • Multímetro; • EPIs.
Duração Estimada	1 hora
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Definir perímetro de segurança em conjunto com o setor de Propulsão, posicionar a caixa de ignição na distância segura estabelecida e estender os cabos até a bancada do motor.
Riscos de Projeto	• Posicionar os cabos muito próximos à exaustão do motor, causando derretimento dos mesmos durante o teste. •
Riscos de Segurança	• O operador acionar as chaves enquanto a equipe de propulsão ainda está manipulando o skib no motor; • Pessoas circulando na área de testes durante a montagem; • Ausência de uso de EPIs.
Indicadores de Desempenho	• Setup montado conforme as normas de segurança; • Cabos estendidos sem tensão mecânica.

Atividade: Preparação do Setup de Segurança	
Habilidades Necessárias	• Procedimentos rigorosos de segurança em campo para testes de queima; • Coordenação entre equipes.

Atividade: Conexão e Teste de Continuidade	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Multímetro; • Skib;
Duração Estimada	30 minutos
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Verificar a tensão das baterias e realizar o teste de continuidade dos fios de extensão e do skib utilizando o multímetro antes de conectá-lo ao motor.
Riscos de Projeto	• Falsos-positivo no teste de continuidade devido ao mau contato.
Riscos de Segurança	• Conectar o skib ao circuito com o sistema armado, gerando disparo acidental enquanto a equipe de propulsão manuseia o motor.
Indicadores de Desempenho	• Tensão nominal confirmada; • Continuidade do circuito atestada sem acionamentos acidentais.
Habilidades Necessárias	• Manuseio de multímetro; • Rigor nos protocolos de segurança; • Conhecimento do esquemático do projeto.

Atividade: Execução do Disparo	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Sistema de ignição conectado; • Motor carregado com propelente.
Duração Estimada	30 minutos
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Realizar o acionamento sincronizado e controlado do motor. Operar os estágios da caixa de ignição no momento exato determinado pelo coordenador do teste.
Riscos de Projeto	• O sistema de ignição falhar em fornecer a corrente necessária, causando um misfire.
Riscos de Segurança	• Falha estrutural do motor durante a queima; • Necessidade de manter a distância segura.

Atividade: Execução do Disparo	
Indicadores de Desempenho	• Ignição bem-sucedida do motor de forma quase instantânea à ativação do último estágio.
Habilidades Necessárias	• Rigor nos protocolos de segurança; • Coordenação entre equipes.

Atividade: Análise Pós-Teste	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• EPIs adequados para aproximação
Duração Estimada	1 hora
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Desconectar o sistema de ignição de forma segura após queima, inspecionar próxima a tubeira e os conectores por danos causados pelo calor, e registrar possíveis falhas ou atrasos na ignição.
Riscos de Projeto	•
Riscos de Segurança	• Aproximar-se do motor antes do tempo de segurança estipulado, dado o risco de ignição tardia em caso de misfire.
Indicadores de Desempenho	• Relatório de campo preenchido com status dos cabos, conectores e comportamento do acionamento.
Habilidades Necessárias	• Inspeção visual de componentes eletrônicos e cabos.

Documentação

Atividade: Produção de mídias	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Câmera fotográfica ou smartphone; • Computador com software de edição (Canva, Figma, etc.); • Software para esquemáticos elétricos; • Sistema de ignição físico montado (maleta de madeira e cabos).
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Produzir fotos nítidas do interior da maleta, mostrando a organização e soldagem dos fios, além das conexões externas. Desenhar o diagrama

Atividade: Produção de mídias	
	elétrico final(esquemático), evidenciando a redundância das chaves e a bateria.
Riscos de Projeto	- Fotos escuras ou de baixa qualidade que não permitam ver a ligação correta dos componentes; - Esquemáticos elétricos imprecisos que não representem a realidade do circuito montado.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	- Mídia gerada suficiente para demonstrar claramente o circuito de segurança de 3 estágios; - Diagrama elétrico revisado e de fácil interpretação.
Habilidades Necessárias	- Fotografia técnica básica; - Criação de diagramas técnicos e esquemáticos elétricos.

Atividade: Realização do relatório geral e Checklist	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Computador; - Software de edição de documentos (Google Docs, Word); - Mídias produzidas; - Dados coletados durante o Teste de Queima com a Propulsão.
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Produzir o relatório completo de construção. Essencial: Redigir o "Manual de Operação e Checklist de Segurança" passo a passo (verificação de tensão da bateria com multímetro, teste de continuidade, regra de distanciamento e ordem correta de acionamento das chaves).
Riscos de Projeto	- Focar apenas em como a caixa foi construída e esquecer de detalhar como operá-la de forma segura em campo; - Omitir os problemas encontrados durante a montagem (soldas, conectores).
Riscos de Segurança	Perda do histórico de protocolos de segurança, fazendo com que futuros membros da equipe

Atividade: Realização do relatório geral e Checklist	
	não saibam operar o equipamento sem causar disparos acidentais.
Indicadores de Desempenho	• Relatório completo contendo o projeto teórico, montagem física e resultados do Teste de Queima; • Criação de um Checklist Operacional (POP) claro e reproduzível.
Habilidades Necessárias	• Escrita técnica clara e objetiva; • Conhecimento rigoroso em normas de segurança pirotécnica e Procedimentos Operacionais Padrão(POP).

Atividade: Revisão e melhorias	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Software de edição de documentos com recurso de comentários; • Relatório geral e Checklist finalizados.
Duração Estimada	3 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Realizar a revisão rigorosa do documento pelo coordenador do setor, garantindo principalmente que não há ambiguidades ou erros na seção do Checklist de Segurança e uso em campo. Indicar pontos de correção.
Riscos de Projeto	• Aprovar um documento com falhas na descrição de uso.
Riscos de Segurança	• Aprovar protocolos de segurança equivocados ou confusos que possam colocar os colaboradores de Eletrônica e Propulsão em risco durante testes de queima.
Indicadores de Desempenho	• Documento revisado com todos os comentários e ajustes de segurança implementados; • Versão final do relatório e do checklist aprovada e arquivada.
Habilidades Necessárias	• Revisão crítica de documentos técnicos; • Comunicação clara de melhorias; • Senso aguçado de segurança operacional.

Desenvolvimento de Placas Eletrônicas

Subprocesso: Desenvolver esquemático de conexões e Layout das PCBs

Atividade: Desenvolver Esquemático Elétrico	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Software de CAD de PCB (KiCad, Altium ou similar); • Datasheets dos componentes selecionados;
Duração Estimada	8 horas
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Desenvolver o esquemático elétrico do circuito em um software de CAD, permitindo a representação correta das conexões elétricas e deixando tudo pronto para a próxima etapa.
Riscos de Projeto	• Errar a Polaridade do circuito; • Ligações erradas, seja num pino ou componente
Riscos de Segurança	• Curto-circuito
Indicadores de Desempenho	• Esquemático completo e revisado para todas as placas do projeto; • Arquivos exportados e prontos para fabricação.
Habilidades Necessárias	• Design de PCB (KiCad ou similar); • Boas práticas de roteamento e layout de PCB; • Leitura e aplicação de datasheets de componentes.

Atividade: Desenvolver layout das PCBs	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Software de CAD de PCB (KiCad, Altium ou similar); • Datasheets dos componentes selecionados;
Duração Estimada	16 horas
Número de Colaboradores	1

Atividade: Desenvolver layout das PCBs	
Objetivos	Realizar o posicionamento físico dos componentes e o roteamento das conexões elétricas no software CAD, garantindo que a PCB atenda aos requisitos
Riscos de Projeto	• Trilhas muito finas; • Trilhas ou Componentes muito próximos; • Plano GND mal projetado • Organização inadequada de componentes gerando placas desnecessariamente grandes;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Esquemático completo e revisado para todas as placas do projeto; • Arquivos exportados e prontos para fabricação
Habilidades Necessárias	• Design de PCB (KiCad ou similar); • Boas práticas de roteamento e layout de PCB; • Leitura e aplicação de datasheets de componentes.

Subprocesso: Manufaturar as PCBs

Atividade: Produção de arquivo para a manufatura de PCBs	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Arquivos Gerber e Excellon da PCB; • Software de CAM de PCB (FlatCAM); • Placa de Fenolite; • Fresadora CNC; • Fresa; • Fita para fixação;
Duração Estimada	8 horas
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Exportar corretamente os arquivos de fabricação (como Gerber e Excellon) e utilizá-los em um processo de manufatura para produzir a PCB
Riscos de Projeto	• Arquivo Gerber exportado incorretamente; • Furos desalinhados; • Trilhas cortadas erradas; • Parâmetros errados na CNC.
Riscos de Segurança	• Acidentes na operação incorreta da CNC (Cortes, Perfurações)
Indicadores de Desempenho	• Precisão dimensional gerada corretamente; • G-Code completo e revisado para todas as placas do projeto;

Atividade: Produção de arquivo para a manufatura de PCBs	
	• Tempo de fabricação otimizado;
Habilidades Necessárias	• Entender arquivos Gerber e Excellon; • Saber gerar G-code usando software CAM; • Interpretação de G-code; • Operar a Máquina CNC.

Atividade: Furar as PCBs	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Micro retífica; • PCB estágio 1(Cortada e desenhada); • Datasheets dos componentes selecionados.
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Utilizar as marcações feitas pela CNC para fazer os furos necessários para o posicionamento dos componentes.
Riscos de Projeto	• Furo do tamanho incorreto; • Risco na trilha da PCB.
Riscos de Segurança	• Perfuração, cortes, e fissuras ocasionadas pelo mau uso da micro retífica.
Indicadores de Desempenho	• Precisão dimensional; • Tempo de perfuração otimizado.
Habilidades Necessárias	• Leitura e aplicação de datasheets de componentes; • Operar a Micro retífica.

Atividade: Teste de conexões	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Multímetro; • PCB estágio 2(Cortada, desenhada e furada) • Datasheets dos componentes selecionados.
Duração Estimada	2 horas
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Testar a continuidade de todas as trilhas e furos feitos até essa etapa, e também testar o GND da placa.
Riscos de Projeto	• Trilha com descontinuidade
Riscos de Segurança	• Não se aplica.

Indicadores de Desempenho	• PCB com a continuidade testada em todas as trilhas e furos
Habilidades Necessárias	• Leitura e aplicação de datasheets de componentes; • Utilização do multímetro.

Atividade: Soldar as PCBs	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• PCB estágio 2; • Ferro de solda; • Estanho; • Fluxo de solda; • Componentes selecionados; • Datasheets dos componentes selecionados; • Fios.
Duração Estimada	10 horas
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Soldar os componentes e fios necessários na PCB
Riscos de Projeto	• Mau contato elétrico; • Curto-circuito por excesso de solda; • Superaquecimento de componentes; • Componente invertido.
Riscos de Segurança	• Queimaduras; • Intoxicação pela inalação da fumaça; • Irritação nos olhos.
Indicadores de Desempenho	• Componentes soldados corretamente • Solda feita sem grandes erros • Funcionamento dos componentes soldados
Habilidades Necessárias	• Soldar componentes; • Leitura e aplicação de datasheets de componentes; • Utilização do multímetro.

Subprocesso: Preparações finais nas PCBs

Atividade: Teste de conexões pós soldagem	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Multímetro; • PCB estágio 3(Cortada, desenhada, furada e com componentes soldados)

Atividade: Teste de conexões pós soldagem	
Duração Estimada	1 hora
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Testar a continuidade da placa e dos componentes após a soldagem já ter sido realizada.
Riscos de Projeto	Mau contato elétrico;
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	- Funcionamento dos componentes soldados - PCB com a continuidade testada em todas as trilhas e soldas
Habilidades Necessárias	- Leitura e aplicação de datasheets de componentes; - Utilização do multímetro.

Atividade: Teste de soldagem	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Multímetro; - PCB estágio 3(Cortada, desenhada, furada e com componentes soldados)
Duração Estimada	1 hora
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Testar se todos os componentes estão soldados corretamente e se não há erros provenientes de má soldagem (excesso de solda, solda transbordando, pingos de solda nas trilhas)
Riscos de Projeto	- Mau contato elétrico; - Superaquecimento de componentes;
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	- Componentes soldados corretamente; - PCB sem respingos ou bolhas de estanho.
Habilidades Necessárias	- Leitura e aplicação de datasheets de componentes; - Utilização do multímetro.

Atividade: Acabamento das PCBs	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Palha de aço; - Lixas; - Micro retifica; - Fita isolante - PCB estágio 3(Cortada, desenhada, furada e com componentes soldados).

Atividade: Acabamento das PCBs	
Duração Estimada	4 horas
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Melhorar o aspecto visual da PCB através de alguns processos(Lixar, encapar, lustrar)
Riscos de Projeto	• Requisitos mal definidos
Riscos de Segurança	• Perfuração, cortes, e fissuras.
Indicadores de Desempenho	• Placa bem lustrada livre de sujeiras • Fios identificados e encapados
Habilidades Necessárias	• Operar a Micro retífica. • Lixar

FASE 2 - ESTRUTURA E AERODINÂMICA

Projeto Openrocket

Atividade: Definição do diâmetro interno dos tubos de corpo	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Caderno; • Canetas; • OpenRocket;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	6 (Os coordenadores dos setores técnicos + e diretor(a) técnica).
Objetivos	Estabelecer o diâmetro interno máximo do foguete.
Riscos de Projeto	• Superdimensionamento do diâmetro, resultando em um aumento de massa desnecessários; • Subdimensionamento, inviabilização das integrações dos sistemas internos;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Alinhamento dimensional de todos os sistemas internos; • Foguete mais eficiente, com margem de estabilidade entre 1,5 cal e 2 cal; • Facilidade na montagem final do modelo;
Habilidades Necessárias	• Conhecimento básico de margem de estabilidade estática; • Noções de integração estrutural e volume interno;

Atividade: Previsões dos espaços e da massa de cada setor	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Caderno; • Canetas; • OpenRocket;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	6 (Os coordenadores dos setores técnicos + e diretor(a) técnica).
Objetivos	Estabelecer quanto de espaço e massa cada sistema precisará.
Riscos de Projeto	• Superdimensionamento do tamanho total, resultando em um aumento de massa desnecessários;

Atividade: Previsões dos espaços e da massa de cada setor	
	• Subdimensionamento do tamanho total, inviabilização das integrações dos sistemas internos; • Distribuição inadequada de massa;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Alinhamento dimensional de todos os sistemas internos; • Foguete mais eficiente, com margem de estabilidade entre 1,5 cal e 2 cal; • Facilidade na montagem final do modelo;
Habilidades Necessárias	• Noções de distribuição de massas e como isso afeta a margem estática; • Capacidade de estimativa técnica realista;

Atividade: Inicia-se a construção do projeto Openrocket	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • OpenRocket;
Duração Estimada	1h30min
Número de Colaboradores	6 (Os coordenadores dos setores técnicos + e diretor(a) técnica).
Objetivos	Iniciar a modelagem preliminar do foguete no OpenRocket, definindo geometria básica, diâmetro do corpo, comprimento inicial, coifa, aletas e configuração geral, estabelecendo a base para análises futuras de estabilidade e desempenho.
Riscos de Projeto	• Inserção incorreta de parâmetros geométricos; • Desalinhamento entre modelo virtual e capacidade de manufatura da equipe; • Base de projeto mal definida, gerando retrabalho nas etapas seguintes;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Estabilidade preliminar dentro de margem aceitável; • Geometria coerente com os limites estruturais definidos;
Habilidades Necessárias	• Conhecimento em OpenRocket; • Noções de estabilidade estática (CG e CP);

Atividade: Arquivo ENG de propulsão	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • OpenRocket;
Duração Estimada	30min
Número de Colaboradores	2 (Coordenador de Estrutura & Aerodinâmica + Propulsão)
Objetivos	Inserir corretamente o arquivo .eng do motor no OpenRocket, garantindo que os dados de empuxo x tempo estejam compatíveis com o motor real a ser utilizado e adequados para simulações de desempenho e estabilidade.
Riscos de Projeto	• Utilização de arquivo .eng incorreto ou incompatível com o motor real; • Curva de empuxo imprecisa, comprometendo previsão de altitude e aceleração;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Arquivo .eng validado com teste estático de queima de motor;
Habilidades Necessárias	• Leitura e interpretação de curva de empuxo x tempo;

Atividade: Ajustar a estabilidade do modelo	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • OpenRocket;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Ajustar a margem de estabilidade do modelo no OpenRocket por meio da modificação controlada da geometria, distribuição de massa e posicionamento dos componentes internos, garantindo que o foguete apresente estabilidade estática adequada durante todo o perfil de voo.
Riscos de Projeto	• Margem de estabilidade menor que 1,5 cal ou maior que 2 cal;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Margem de estabilidade dentro do intervalo definido pela equipe;
Habilidades Necessárias	• Compreensão de estabilidade estática; • Capacidade de análise crítica;

Atividade: Revisão do projeto teórico	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • OpenRocket;
Duração Estimada	3h
Número de Colaboradores	6 (Os coordenadores dos setores técnicos + e diretor(a) técnica).
Objetivos	Realizar a revisão técnica completa do modelo desenvolvido no OpenRocket, verificando se cada informação de cada setor condiz com a realidade.
Riscos de Projeto	• Inconsistência entre modelo teórico e capacidade real de manufatura; • Subestimação de cargas estruturais; • Falta de alinhamento entre setores quanto às decisões de projeto;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Margem de estabilidade dentro do intervalo adotado pela equipe; • Massa total compatível com metas da competição/projeto; • Altitude e aceleração dentro da faixa esperada;
Habilidades Necessárias	• Conhecimento multidisciplinar do projeto; • Capacidade de identificação de inconsistências técnicas; • Tomada de decisão baseada em dados;

Simulações de voo

Atividade: Simulações de voo no OpenRocket	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • OpenRocket;
Duração Estimada	24h
Número de Colaboradores	5 (os membros de estrutura)
Objetivos	• Obter os dados gerais de voo: apogeu, velocidade terminal, aceleração, estabilidade, etc. • Obter dados numéricos;
Riscos de Projeto	• Aplicação de informações erradas, influenciando diretamente no erro de dados finais; • Coleta de dados de voo incompleta;

Atividade: Simulações de voo no OpenRocket	
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Altitude prevista dentro da meta do projeto/competição; • Velocidade máxima compatível com os limites estruturais; • Estabilidade mantida durante toda a queima e voo balístico; • Simulações realizadas em múltiplos cenários;
Habilidades Necessárias	• Interpretação de gráficos; • Noções de cargas aerodinâmicas e estruturais; • Compreensão da influência das condições ambientais;

Atividade: Simulações de voo no RocketPy	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Google Colab;
Duração Estimada	14h
Número de Colaboradores	4(Precisa de membros com noções de programação)
Objetivos	Realizar simulações de voo no RocketPy para análise mais detalhada da dinâmica do foguete, considerando modelo de voo 6 DOF, condições atmosféricas reais, perfis de vento e parâmetros personalizados de massa e propulsão, visando maior fidelidade na previsão de desempenho.
Riscos de Projeto	• Configuração incorreta de parâmetros físicos e sistemas de coordenadas; • Inconsistência entre modelo do RocketPy e o modelo o OpenRocket; • Interpretação inadequada de resultados dinâmicos mais complexos;
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Análise completa de posição, velocidade, aceleração e atitude ao longo do tempo; • Coerência entre resultados do RocketPy e do OpenRocket;
Habilidades Necessárias	• Conhecimento básico de programação em Python; • Compreensão de dinâmica de voo; • Interpretação de dados numéricos e gráficos complexos;

Atividade: Interpretação dos dados	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • OpenRocket; • RocketPy;
Duração Estimada	3h
Número de Colaboradores	Todos os membros de E&A
Objetivos	Analisar e interpretar os dados obtidos nas simulações realizadas no OpenRocket e no RocketPy, avaliando desempenho, estabilidade, cargas estruturais e comportamento dinâmico, a fim de embasar decisões técnicas e possíveis ajustes no projeto.
Riscos de Projeto	• Interpretação incorreta de gráficos e parâmetros; • Considerar apenas altitude como critério de sucesso; • Desconsiderar divergências entre OpenRocket e RocketPy;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Coerência entre resultados dos dois softwares; • Identificação clara de altitude máxima, velocidade máxima e aceleração máxima; • Avaliação da estabilidade ao longo do tempo de voo;
Habilidades Necessárias	• Interpretação de gráficos e dados numéricos complexos; • Conhecimento de dinâmica de voo e estabilidade; • Capacidade de análise crítica e comparativa; • Tomada de decisão baseada em dados técnicos;

Simulações aerodinâmicas

Atividade: Extrair do open condições de voo para simulação	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • Open Rocket • Excel
Duração Estimada	48h
Número de Colaboradores	2

Atividade: Extrair do open condições de voo para simulação	
Objetivos	• Identificar o ponto de máximo esforço aerodinâmico de forma numérica; • Obter o mach máximo, velocidade e altura. • Obter os pontos de pressão na condição crítica do voo; • Definir as condições de contorno para as simulações
Riscos de Projeto	- Seleção incorreta de dados
Riscos de Segurança	- Não se aplica
Indicadores de Desempenho	- Dados consolidado com as condições de contorno definidas; - Coerência física entre Mach, pressão e densidade;
Habilidades Necessárias	- Noção intermediária de simulações de voo - Noção de mecânica dos fluidos - Boa organização de dados

Atividade: Simular coifas	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com capacidade para análise de dinâmica dos fluidos computacional (CFD) • Informações referentes à extração de dados no open, previamente organizadas no excel. • CAD's das coifas. • Ansys SpaceClaim • Ansys Fluent
Duração Estimada	120h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	- Avaliar o escoamento do ar; - Obter melhor desempenho entre os perfis de coifa e validar os referenciais teóricos; - Determinar o Coeficiente de arrasto (CD) - Identificar camada limite
Riscos de Projeto	• Malha gerada de forma errônea • Erros na geração da simulação • Interpretação incorreta
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Coeficiente de arrasto estabilizado ao longo das iterações • Validação da malha

Atividade: Simular coifas	
	• Resultados coerentes com a literatura
Habilidades Necessárias	• Conhecimento intermediário em CFD • Noções básicas de mecânica dos fluidos • Noção geral sobre coifas • Capacidade de interpretação das análises computacionais

Atividade: Simular aletas	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com capacidade para análise de dinâmica dos fluidos computacional (CFD) • Informações referentes à extração de dados no open, previamente organizadas no excel. • Cad's das aletas • Ansys SpaceClaim • Ansys Fluent
Duração Estimada	192h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	- Determinar CD e CL - Avaliar formação de vórtices - Mapear distribuição de pressão superficial
Riscos de Projeto	• Angulo de ataque mal definido • Interpretação errada dos coeficientes aerodinâmicos
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Convergência numérica estável • Coeficientes aerodinâmicos coerentes • Distribuição de pressão coerente
Habilidades Necessárias	• Conhecimento em aerodinâmica • Interpretação de dados CFD • Noção de convergência ou não convergência de dados

Atividade: Simular corpo e transições	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com capacidade para análise de dinâmica dos fluidos computacional (CFD) • Informações referentes à extração de dados no open, previamente organizadas no excel. • Cad's da montagem entre corpo, transições e rail bottoms

Atividade: Simular corpo e transições	
	• Ansys SpaceClaim • Ansys Fluent
Duração Estimada	72h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	- Avaliar escoamento; - Avaliar o escoamento nas regiões de contato entre tubos - Obter dados para análise estrutural;
Riscos de Projeto	• Malha inadequada
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Distribuição contínua de pressão superficial; • Ausência de separações não previstas; • Resultados coerentes com o desempenho esperado.
Habilidades Necessárias	• Análise CFD;

Atividade: Simular foguete completo	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com grande capacidade de processamento • Ansys Workbench • Ansys Fluent • Cad completo da montagem • Matlab • Excel
Duração Estimada	500h
Número de Colaboradores	Todos os membros do setor + Diretoria Técnica
Objetivos	• Determinar o coeficiente de arrasto global (CD); • Determinar o coeficiente de força normal (CNa); • Estimar o centro de pressão (CP); • Validar a estabilidade estática do foguete. • Obter dados para o cálculo do tempo até o apogeu, velocidade máxima (e velocidade em que o foguete para de queimar o propelente) e apogeu, para analisar convergência com os métodos numéricos.
Riscos de Projeto	• Altíssimo custo computacional • Não convergência numérica • Alta ocorrência de erros durante o processo
Riscos de Segurança	• Exaustão dos membros
Indicadores de Desempenho	• Convergência com a simulação no Open Rocket e RocketPy

Atividade: Simular foguete completo	
	• Convergência entre dados de estabilidade, apogeu e velocidade.
Habilidades Necessárias	• Noção avançada de CFD • Noção avançada de Mecflu • Interpretação de dados • Noção de convergência de dados

Atividade: Otimização da geometria do foguete para melhor desempenho	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • Ansys Workbench • Ansys Fluent • Open Rocket • Autodesk Inventor • Excel
Duração Estimada	500h
Número de Colaboradores	Todos os membros do setor + Diretoria Técnica
Objetivos	- Reduzir o arrasto - Adequar a margem de estabilidade - Maximizar o apogeu; - Otimizar geometria com os resultados obtidos e analisar viabilidade de troca de algum componente com base no desempenho das simulações individuais
Riscos de Projeto	• Foco excessivo na redução de arrasto; • Comprometimento da estabilidade; • Alterações que dificultem a fabricação.
Riscos de Segurança	• Exaustão dos membros
Indicadores de Desempenho	• Redução do CD • Relação margem estática e apogeu aprimorados
Habilidades Necessárias	• Noção de análise de dados CFD

Atividade: Extrair dados aerodinâmicos para análise estrutural	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador • Excel • Ansys fluent • Open Rocket • Modelos escolhidos, simulados em conjunto e validados.
Duração Estimada	72h
Número de Colaboradores	2 membros do setor

Atividade: Extrair dados aerodinâmicos para análise estrutural	
Objetivos	- Exportar dados das cargas aerodinâmicas exercidas nas simulações individuais e nas conjuntas. - Organizar dados computacionais e numéricos em planilha para maior facilidade de consulta - Aproximar a simulação estrutural para condições reais de voo
Riscos de Projeto	• Extração incorreta de algum dado
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Dados devidamente organizados e validados • Dados prontos para aplicação
Habilidades Necessárias	• Excel • Organização • Habilidades de extração de dados fluent e open rocket

Simulações estruturais

Atividade: Definir casos de carregamento estrutural	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Dados das simulações (Dados das simulações); • Excel • Ansys;
Duração Estimada	48h
Número de Colaboradores	Todos do setor
Objetivos	Definir os casos críticos de carregamento que serão utilizados nas simulações estruturais, considerando aceleração máxima, cargas aerodinâmicas, empuxo do motor, esforços nos rail buttons, cargas nas aletas e possíveis condições de vento lateral, garantindo que o dimensionamento estrutural contemple os cenários mais severos de operação.
Riscos de Projeto	• Subestimação das cargas máximas atuantes; • Consideração incompleta dos cenários críticos; • Dimensionamento estrutural insuficiente; • Falha estrutural durante aceleração máxima ou saída do trilho;

Atividade: Definir casos de carregamento estrutural	
	Ruptura localizada em pontos de concentração de tensão
Riscos de Segurança	Não se aplica
Indicadores de Desempenho	- Convergência de dados computacionais com os numéricos; - Valores reais convergindo com os valores teóricos
Habilidades Necessárias	- Excel - Ansys Fluent - Noção básica de resistência de materiais e estática

Atividade: Definir propriedades de materiais e critérios de falha	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Computador - Excel com os dados obtidos da fase de definição de carregamento estrutural - Artigos e/ou materiais produzidos no setor que sirvam de referencial teórico - Ansys
Duração Estimada	72h
Número de Colaboradores	Todos do setor
Objetivos	- Definir propriedades mecânicas dos materiais utilizados no foguete; - Selecionar critérios de falha para cada material - Garantir coerência entre material, método de fabricação e simulação.
Riscos de Projeto	- Utilizar dados incorretos - Escolha do critério de falha inadequado - Dados da literatura incompatíveis com o projeto real
Riscos de Segurança	Não se aplica
Indicadores de Desempenho	- Banco de dados de cada material devidamente documentados - Critérios de falha bem definidos
Habilidades Necessárias	- Ciência e tecnologia dos materiais; - Mecânica dos sólidos - Interpretação de propriedades mecânicas

Atividade: Realizar análise estrutural dos componentes	
Informações	Descrição

Atividade: Realizar análise estrutural dos componentes	
Ferramentas e Materiais	• Computador com capacidade para simulação FEA • ANSYS Mechanical ou software equivalente • CAD's dos componentes
Duração Estimada	336h
Número de Colaboradores	3 membros do setor
Objetivos	- Avaliar tensões e deformações em cada componente - Identificar regiões críticas e de concentração de tensões - Verificar fatores de segurança - Garantir integridade estrutural dos componentes
Riscos de Projeto	• Mal refinamento de malha • Simplificações excessivas no modelo • Aplicação incorreta das condições de contorno
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Tensões dentro dos limites admissíveis. • Fator de segurança adequado
Habilidades Necessárias	• Elementos Finitos (FEA) • Noção de mecânica dos sólidos • Resistência dos materiais • Interpretação de dados de tensão

Atividade: Realizar análise estrutural de interfaces e junções	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • ANSYS Mechanical; • CAD's das interfaces
Duração Estimada	144h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	• Avaliar tensões nas interfaces entre os componentes • Analisar as regiões de fixação e junção • Identificar riscos de falha estrutural nas regiões • Garantir transferência segura das cargas entre os elementos
Riscos de Projeto	• Modelagem incoerente • Simplificação excessiva dos modelos
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Tensões nas interfaces dentro dos limites admissíveis • Ausência de concentrações muito críticas de tensão

Atividade: Realizar análise estrutural de interfaces e junções	
Habilidades Necessárias	• FEA • Interpretação de resultados estruturais • Mecânica dos sólidos • Resistência dos materiais

Atividade: Realizar análise estrutural global do veículo	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com carga completa • ANSYS Mechanical • CAD da montagem completa do foguete
Duração Estimada	336h
Número de Colaboradores	2 membros do setor
Objetivos	• Avaliar o comportamento estrutural do foguete • Identificar deformações globais • Verificar integridade estrutural sob condição mais crítica de voo • Validar o projeto estrutural
Riscos de Projeto	• Pelo alto custo computacional, pode ser que o computador não aguento • Não convergência de soluções • Simplificações excessivas do modelo global
Riscos de Segurança	• Exaustão
Indicadores de Desempenho	• Convergência da simulação • Tensões dentro dos limites admissíveis
Habilidades Necessárias	• FEA avançado • Montagem CAD • Interpretação de tensões e comportamento estrutural

Atividade: Realizar análise de flambagem	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computados • ANSYS Mechanical • CAD do foguete
Duração Estimada	96h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	• Avaliar estabilidade estrutural sob cargas compressivas • Determinar fator crítico de flambagem • Identificar regiões de possível instabilidade estrutural

Atividade: Realizar análise de flambagem	
	Garantir segurança estrutural
Riscos de Projeto	- Malha incorreta para análise - Interpretação incorreta para os modos de flambagem
Riscos de Segurança	Não se aplica
Indicadores de Desempenho	- Identificação clara dos modos de instabilidade - Resultados consistentes com o comportamento esperado
Habilidades Necessárias	- Resistência dos materiais - Mecânica dos Sólidos - FEA aplicado - Interpretação de flambagem

Atividade: Realizar estudo de convergência e validação do modelo	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Computador - ANSYS Mechanical - CAD
Duração Estimada	144h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	- Avaliar comportamento em relação a malha - Refinar a malha para maior precisão - Garantir confiabilidade dos resultados
Riscos de Projeto	- Malha mal refinada - Alto custo computacional - Interpretação incorreta de convergência
Riscos de Segurança	Não se aplica
Indicadores de Desempenho	- Redução de erros numéricos - Convergência dos resultados
Habilidades Necessárias	- FEA - Análise numérica - Interpretação de dados de convergência

Atividade: Otimizar configuração estrutural	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Computador - Ansys Mechanical - Excel
Duração Estimada	240h
Número de Colaboradores	Membros do setor + Diretora técnica
Objetivos	Melhorar distribuição de tensões

Atividade: Otimizar configuração estrutural	
	• Ajustar espessuras, reforços e geometrias no geral • Maximizar eficiência estrutural
Riscos de Projeto	• Ajustes incorretos nas geometrias • Iterações excessivas • Comprometimento da facilidade de fabricação
Riscos de Segurança	• Não se aplica
Indicadores de Desempenho	• Distribuição de tensões uniforme • Fator de segurança com convergência com dados da literatura
Habilidades Necessárias	• Resistência dos materiais • Análise de resultados e comparativas

Manufatura dos tubos de corpo

Atividade: Preparar os materiais	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Resina, Catalisador; • Pincéis; • Máscara com filtro; • Luvas; • Pote descartável; • Balança; • Lixa; • Cera; • PVA; • Estopa; • Acetato;
Duração Estimada	40 minutos
Número de Colaboradores	1 membro
Objetivos	Separar os materiais usados na manufatura.
Riscos de Projeto	• Faltar material durante alguma atividade.
Riscos de Segurança	• ----
Indicadores de Desempenho	• Deixar de maneira organizada e de fácil acesso os materiais
Habilidades Necessárias	• Conhecimento organizacional da SHP.

Atividade: Passar a cera desmoldante	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Cera; • Estopa
Duração Estimada	30 minutos
Número de Colaboradores	1 membro
Objetivos	Mecanismo de desmolde.
Riscos de Projeto	• O acetato ficar preso no tubo de corpo
Riscos de Segurança	• Reações alérgicas; • Inalação de agentes químicos;
Indicadores de Desempenho	• Uniformidade na superfície do cano
Habilidades Necessárias	• Treinamento dos mecanismos de desmolde

Atividade: Passar o PVA	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• PVA, Pincel, Luva
Duração Estimada	45 minutos
Número de Colaboradores	1 membro
Objetivos	Mecanismo de desmolde
Riscos de Projeto	• O acetato ficar preso no tubo de corpo
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Uniformidade na superfície do cano
Habilidades Necessárias	• Treinamentos dos mecanismos de desmolde

Atividade: Terceiro mecanismo de desmolde	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Fita; • Acetato; • Tesoura;
Duração Estimada	40min
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Colar o acetato em volta do molde, para facilitar na hora de desmoldar a laminação.
Riscos de Projeto	• Colar o acetato deixando pontas levantadas, o que pode ocasionar bolhas internas na laminação. • Acetato ficar preso na laminação;
Riscos de Segurança	• Se cortar;
Indicadores de Desempenho	• Laminação sem bolhas internas; • Fácil remoção do acetato;
Habilidades Necessárias	• Saber utilizar uma tesoura e fita;

Atividade: Laminação	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Resina; • Catalisador; • Fibra de vidro; • Pincéis; • Cano de PVC; • Balança; • Pote descartável
Duração Estimada	1 hora por tubo
Número de Colaboradores	No mínimo 3 membros por tubo.
Objetivos	Fazer o tubo de corpo.
Riscos de Projeto	• Fragilidade do tubo devido a bolhas; • Bolhas internas na laminação;
Riscos de Segurança	• Colocar a proporção errada de catalisador; • Inalação de agentes químicos; • Reações alérgicas; • Queimaduras químicas;
Indicadores de Desempenho	• Uniformidade da laminação; • Sem bolhas;
Habilidades Necessárias	• Manuseio de pincel; • Noções de medidas de segurança;

Atividade: Desmolde	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Luvas de pano;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	2 membros do setor
Objetivos	Tirar o molde do tubo de corpo.
Riscos de Projeto	• A não remoção do molde da laminação;
Riscos de Segurança	• Se cortar na fibra de vidro;
Indicadores de Desempenho	• O molde sair completamente do tubo de corpo sem danificar nada;
Habilidades Necessárias	• Força física;

Atividade: Lixar os tubos no torno	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Lixas; • Máscara com filtro;

Atividade: Lixar os tubos no torno	
	• Luva;
Duração Estimada	2h
Número de Colaboradores	No mínimo 1 membro por tubo
Objetivos	Diminuir a rugosidade do tubo, tornando a superfície mais uniforme.
Riscos de Projeto	• Retirar muito material, deixando a espessura muito fina; • Retirar material de menos e deixar o tubo irregular e muito pesado.
Riscos de Segurança	• Acidentes com o torno; • Cortes; • Reações alérgicas;
Indicadores de Desempenho	• Uniformidade da superfície; • Espessura o mais próximo possível ao adotado no projeto.
Habilidades Necessárias	• Saber utilizar o torno; • Noções de segurança;

Atividade: Cortar os tubos no tamanho ideal	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Máscara com filtro; • Luva; • Tubo de corpo; • Serra de fita; • Folha(para fazer o gabarito de corte); • Fita;
Duração Estimada	20min
Número de Colaboradores	2 membros do setor
Objetivos	Deixar os tubos no tamanho adotado no projeto.
Riscos de Projeto	• Cortar o tubo em um comprimento errado; • Corte irregular;
Riscos de Segurança	• Acidentes com a serra de fita; • Inalação de pó de fibra de vidro;
Indicadores de Desempenho	• Corte uniforme; • Tamanho dos tubos
Habilidades Necessárias	• Saber utilizar a serra fita; • Noções de medidas de segurança;

Manufatura da Coifa (Manufatura Aditiva)

Atividade: Construção do CAD	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Inventor; • MatLab; • Excel;
Duração Estimada	2h
Número de Colaboradores	1 membro do setor
Objetivos	Construir o CAD da coifa;
Riscos de Projeto	• Dimensionamento errado da coifa;
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Está conforme os parâmetros do OpenRocket
Habilidades Necessárias	• Treinamento de como fazer coifa

Atividade: Definir parâmetros de impressão	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Software de fatiamento;
Duração Estimada	45min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Definir os parâmetros de impressão do modelo.
Riscos de Projeto	• Fragilidade mecânica; • Falha de impressão; • Padrão de preenchimento não eficiente;
Riscos de Segurança	Inalação de resíduos químicos;
Indicadores de Desempenho	• Resistência mecânica com baixo custo de manufatura; • Efeito degrau mínimo;
Habilidades Necessárias	• Noção de manufatura aditiva;

Atividade: Pós-processamento	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Lixas; • Luvas; • Máscaras;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Unir as duas metades da coifa e deixar a superfície externa do componente o mais uniforme possível.
Riscos de Projeto	• Separação das partes da coifa; • Superfície externa com efeito degrau acentuado;
Riscos de Segurança	• Inalação de resíduos químicos;

Atividade: Pós-processamento	
	• Queimadura por atrito;
Indicadores de Desempenho	• Superfície externa mais uniforme possível, sem fragilizar o componente; • União resistente das duas partes;
Habilidades Necessárias	• Saber utilizar uma lixa;

Manufatura da Coifa (Laminação)

Atividade: Construção do CAD do molde	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• MatLab; • Excel; • Inventor;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Desenvolver o molde utilizado na laminação.
Riscos de Projeto	• Dimensionamento errado do coifa; • Molde frágil; • Molde difícil de retirar da laminação;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Molde que minimize a criação de bolhas na laminação; • Facilidade de retirar o molde;
Habilidades Necessárias	• Noção de Inventor, Matlab e excel.

Atividade: Definir parâmetros de impressão	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Software de fatiamento;
Duração Estimada	45 minutos
Número de Colaboradores	1 membro do setor
Objetivos	Definir parâmetros de impressão do componente.
Riscos de Projeto	• Fragilidade mecânica; • Falha de impressão; • Padrão de preenchimento não eficiente;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Resistência mecânica com baixo custo de manufatura;

Atividade: Definir parâmetros de impressão	
	Efeito degrau mínimo;
Habilidades Necessárias	Noções de manufatura aditiva;

Atividade: Passar a cera desmoldante	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Cera; - Estopa;
Duração Estimada	30 minutos
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Facilitar na hora de retirar a laminação do molde.
Riscos de Projeto	A coifa ficar presa ao molde;
Riscos de Segurança	Inalação de vapores tóxicos;
Indicadores de Desempenho	A coifa sair facilmente do molde;
Habilidades Necessárias	Noções básicas dos mecanismos de desmolde utilizado pelo setor;

Atividade: Passar o PVA	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- PVA; - Pincel;
Duração Estimada	45 minutos
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Facilitar na hora de retirar a laminação do molde.
Riscos de Projeto	A coifa ficar presa ao molde;
Riscos de Segurança	inalação de vapores tóxicos;
Indicadores de Desempenho	A coifa sair facilmente do molde
Habilidades Necessárias	Treinamento dos mecanismos de desmolde

Atividade: Laminação	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Resina; - Catalisador; - Pincel; - Máscara com filtro; - Luva; - Pote descartável; - Balança;
Duração Estimada	2h

Atividade: Laminação	
Número de Colaboradores	No mínimo 3 membros do setor
Objetivos	Fazer a coifa.
Riscos de Projeto	• Irregularidades na superfície e no ressalto da coifa; • Bolhas internas;
Riscos de Segurança	• Colocar a proporção errada de catalisador; • Inalação de vapores tóxicos;
Indicadores de Desempenho	• Superfície uniforme e sem bolhas internas;
Habilidades Necessárias	• Noções de laminação;

Atividade: Desmolde	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Luvas de pano; • Faca; • Tesoura;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Retirar a laminação do molde;
Riscos de Projeto	• Laminação ficar presa no molde;
Riscos de Segurança	• Se cortar com fibra de vidro e resina;
Indicadores de Desempenho	• A laminação sair facilmente;
Habilidades Necessárias	• Noções de segurança.

Atividade: Acabamento	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Lixa; • Luva; • Máscara com filtro; • Durepoxi;;
Duração Estimada	3h
Número de Colaboradores	3 membro
Objetivos	Deixar a superfície externa o mais uniforme possível e por consequência diminuir o arrasto exercido na coifa, e fazer os reparos necessários.
Riscos de Projeto	• A coifa ficar com o perfil diferente do OpenRocket; • Bolhas interna e externas; • Coifa frágil;
Riscos de Segurança	• Inalar fibra de vidro em pó; • Se cortar com fibra de vidro; • Queimaduras por atrito;

Atividade: Acabamento	
Indicadores de Desempenho	Superfície uniforme e sem pontos de fragilidades;
Habilidades Necessárias	- Noções de segurança; - Saber utilizar uma lixa;

Manufatura do Boat Tail

Atividade: Construção do CAD	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Computador; - Inventor;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	1 membro
Objetivos	Desenvolvimento em CAD do boat tail.
Riscos de Projeto	- Dimensionamento errado do boat tail; - Componente com massa desnecessária;
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	Está conforme os parâmetros do OpenRocket;
Habilidades Necessárias	Noções de Inventor;

Atividade: Definir parâmetros de impressão	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	Software de fatiamento;
Duração Estimada	45 minutos
Número de Colaboradores	1 membro do setor
Objetivos	Definir parâmetros de impressão
Riscos de Projeto	- Falha na impressão; - Fragilidade mecânica; - Componente com massa desnecessária;
Riscos de Segurança	Não se aplica;
Indicadores de Desempenho	- Fidelidade do modelo em CAD como modelo do OpenRocket; - Componente leve e resistente;
Habilidades Necessárias	Noções de manufatura aditiva;

Atividade: Pós-processamento	
Informações	Descrição

Atividade: Pós-processamento	
Ferramentas e Materiais	• Lixas; • Luvas; • Máscaras;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Unir as duas metades do Boat Tail e deixar a superfície externa do componente o mais uniforme possível.
Riscos de Projeto	• Separação das partes do Boat Tail; • Superfície externa com pontos de fragilidade;
Riscos de Segurança	• Inalação de resíduos químicos; • Queimadura por atrito;
Indicadores de Desempenho	• Superfície externa mais uniforme possível, sem fragilizar o componente; • União resistente das duas partes;
Habilidades Necessárias	• Saber utilizar uma lixa;

Manufatura das Transições

Atividade: Construção do modelo CAD	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Inventor;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	1 membro
Objetivos	Desenvolvimento do CAD da transição.
Riscos de Projeto	• Superdimensionar a transição, fazendo a mais pesada do que deveria; • Subdimensionar as transições, fazendo com que ela não resista aos esforços mecânicos aos quais elas são submetidas;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Transição resistente e leve; • Método de fabricação que não seja tão complicado;
Habilidades Necessárias	• Noções de Inventor;

Atividade: Manufatura	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	•
Duração Estimada	
Número de Colaboradores	
Objetivos	
Riscos de Projeto	Escolher um método de manufatura que não resista aos esforços mecânicos que as transições são submetidas
Riscos de Segurança	•
Indicadores de Desempenho	•
Habilidades Necessárias	•

Manufatura das Aletas

Atividade: Desenvolvimento do modelo CAD	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Inventor;
Duração Estimada	30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Desenvolvimento do CAD das Aletas.
Riscos de Projeto	- Aletas geometricamente mal dimensionadas, o que pode gerar um foguete instável ou um foguete superestável. - Aletas superdimensionadas, que podem não suportar as cargas às quais elas são submetidas. - Aletas subdimensionadas, o que pode adicionar peso sem necessidade;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	- Está conforme os parâmetros do OpenRocket; - Resistência mecânica e leveza;
Habilidades Necessárias	• Noções de Inventor;

Atividade: Definir parâmetros de impressão	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Software de fatiamento
Duração Estimada	45 minutos
Número de Colaboradores	1 membro do setor
Objetivos	Definir parâmetros de impressão
Riscos de Projeto	- Falha na impressão; - Fragilidade mecânica;

Atividade: Definir parâmetros de impressão	
	• Componente com massa desnecessária;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Fidelidade do modelo real como modelo do OpenRocket; • Componente leve e resistente;
Habilidades Necessárias	• Noções de manufatura aditiva;

Atividade: Pós-processamento	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Lixas; • Luvas; • Máscaras;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Deixar a superfície das aletas com rugosidade, para facilitar a adesão da fibra de vidro com a resina.
Riscos de Projeto	• Lixar muito e acabar criando pontos de fragilidade no componente; • Lixar pouco e dificultar na hora de laminar;
Riscos de Segurança	• Inalação de resíduos químicos; • Queimadura por atrito;
Indicadores de Desempenho	• Superfície externa mais rugosa sem fragilizar o componente;
Habilidades Necessárias	• Saber utilizar uma lixa;

Manufatura dos Rail Buttons

Atividade: Construção do modelo CAD	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Inventor;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	1 membro do setor
Objetivos	Visualização 3D e dimensões dos rail buttons
Riscos de Projeto	• Incompatibilidade com o trilho de lançamento;
Riscos de Segurança	• Não se aplica;
Indicadores de Desempenho	• Está conforme os parâmetros do trilho de lançamento.
Habilidades Necessárias	• Noções de Inventor;

Atividade: Manufatura	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Torno CNC;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	1 membro e um técnico da oficina;
Objetivos	Manufaturar os rail buttons.
Riscos de Projeto	• Rail Buttons feitos com materiais que sejam pouco resistente; • Rail Buttons “empenados”;
Riscos de Segurança	• Acidentes com o torno CNC;
Indicadores de Desempenho	• Peça com alta resistência mecânica e leveza; • Fidelidade ao modelo feito em CAD;
Habilidades Necessárias	• Noções do torno CNC;

Integração dos componentes estruturais

Atividade: Gabarito de furos por MA	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Inventor;
Duração Estimada	2h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Desenvolver um gabarito para fazer todas as perfurações necessárias para integrar os componentes estruturais.
Riscos de Projeto	• Desalinhamento dos furos; • Perfurações erradas;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Furos alinhados; • Fácil integração de todos os componentes;
Habilidades Necessárias	• Noções de inventor e de MA;

Atividade: Furos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Furadeira; • Luvas; • Máscaras; • Tubos de corpo;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	2

Atividade: Furos	
Objetivos	Fazer todos os furos.
Riscos de Projeto	- Desalinhamento dos furos; - Perfurações erradas;
Riscos de Segurança	Acidentes com furadeira;
Indicadores de Desempenho	- Furos alinhados; - Fácil integração de todos os componentes;
Habilidades Necessárias	Saber manusear uma furadeira;

Atividade: Fixação de Aletas	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Fibra de vidro; - Aletas; - Tubos de corpo; - Resina e catalisador; - Pincéis; - Tesouras; - Palitos; - Durepoxi; - Potes descartáveis; - Luvas; - Máscaras com filtro;
Duração Estimada	3h
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Fixar as aletas no tubo;
Riscos de Projeto	- Fixação insuficiente; - Desalinhamento das aletas;
Riscos de Segurança	- Inalação de produtos químicos; - Queimaduras químicas;
Indicadores de Desempenho	- Aletas alinhadas; - Fixação forte;
Habilidades Necessárias	Saber manusear resina;

Atividade: Fixação das transições	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Parafusos; - Transições; - Tubos de corpos; - Chaves dos parafusos;
Duração Estimada	30min
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Fixar as transições nos tubos.

Atividade: Fixação das transições	
Riscos de Projeto	• Furos desalinhados; • Incompatibilidade entre os furos nas fuselagens e os furos nos componente;
Riscos de Segurança	• Acidentes com ferramentas; • Inalação pó de fibra de vidro;
Indicadores de Desempenho	• Fácil montagem da transição no tubo de corpo; • Alinhamento da transição e dos tubos de corpos;
Habilidades Necessárias	• Noções de usos de ferramentas; • Noções de montagem;

Atividade: Fixação do Boat Tail	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Parafusos; • Boat Tail; • Tubo de corpo; • Chaves dos parafusos;
Duração Estimada	30min
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Fixar o Boat tail no tubo.
Riscos de Projeto	• Furos desalinhados; • Incompatibilidade entre os furos nas fuselagens e os furos nos componente;
Riscos de Segurança	• Acidentes com ferramentas; • Inalação de pó de fibra de vidro;
Indicadores de Desempenho	• Fácil montagem do Boat Tail no tubo de corpo; • Alinhamento do Boat Tail e do tubo de corpo;
Habilidades Necessárias	• Noções de usos de ferramentas; • Noções de montagem;

Atividade: Fixação da coifa	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Parafusos; • Coifa; • Tubos de corpo; • Chaves dos parafusos;
Duração Estimada	30min
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Fixar coifa no tubo de corpo.
Riscos de Projeto	• Furos desalinhados;

Atividade: Fixação da coifa	
	Incompatibilidade entre os furos nas fuselagens e os furos nos componente;
Riscos de Segurança	- Acidentes com ferramentas; - Inalação de pó de fibra de vidro;
Indicadores de Desempenho	- Fácil montagem da coifa no tubo de corpo; - Alinhamento da coifa e do tubo de corpo;
Habilidades Necessárias	- Noções de usos de ferramentas; - Noções de montagem;

Atividade: Fixação dos Rails buttons	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Parafusos; - Tubo de corpo; - Rails buttons; - Chaves dos parafusos;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Fixar os rails buttons.
Riscos de Projeto	- Furos desalinhados; - Incompatibilidade entre os furos nas fuselagens e os furos nos componente;
Riscos de Segurança	- Acidentes com ferramentas; - Inalação de pó de fibra de vidro;
Indicadores de Desempenho	- Alinhamentos entre os dois Rails Buttons; - Fácil fixação dos Rails Buttons;
Habilidades Necessárias	- Noções de usos de ferramentas; - Noções de montagem;

Integração dos sistemas internos

Atividade: Escolha do tamanho dos parafusos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Computador; - Caderno;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	Coordenador de E&A e os demais coordenadores dos setores técnicos.
Objetivos	Definir quais serão os parafusos padrão a serem usados no projeto.

Atividade: Escolha do tamanho dos parafusos	
Riscos de Projeto	• Subdimensionamento dos parafusos; • Superdimensionamento dos parafusos; • Incompatibilidade com furos ou componentes;
Riscos de Segurança	• Não se aplica;
Indicadores de Desempenho	• Padronização adotada em todo o projeto; • Facilidade de montagem e desmontagem; • Compatibilidade dimensional com furos de todos os componentes;
Habilidades Necessárias	• Noções de resistência de materiais; • Conhecimento básicos de elementos de fixação;

Atividade: Gabarito de furos por MA	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Inventor;
Duração Estimada	72h
Número de Colaboradores	1 membro de e&a e um membro de cada setor técnico
Objetivos	Desenvolver um gabarito para fazer todas as perfurações necessárias para integrar os subsistemas.
Riscos de Projeto	• Desalinhamento dos furos; • Perfurações erradas;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Furos alinhados; • Fácil integração de todos os componentes;
Habilidades Necessárias	• Noções de inventor e de MA;

Atividade: Furos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Furadeira; • Luvas; • Máscaras; • Tubos de corpo;
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Fazer todos os furos.
Riscos de Projeto	• Desalinhamento dos furos;

Atividade: Furos	
	• Perfurações erradas;
Riscos de Segurança	• Acidentes com furadeira;
Indicadores de Desempenho	• Furos alinhados; • Fácil integração de todos os componentes;
Habilidades Necessárias	• Saber manusear uma furadeira;

Atividade: Integração de Propulsão	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Sistema de propulsão; • Parafusos; • Chaves; • EPI's;
Duração Estimada	3h
Número de Colaboradores	3 de E&A + um propulsão.
Objetivos	Realizar a integração do sistema de propulsão ao foguete, garantindo fixação segura do motor, alinhamento axial adequado e compatibilidade com a estrutura, assegurando transferência eficiente de cargas durante o voo.
Riscos de Projeto	• Fixação inadequada do motor; • Desalinhamento do motor em relação ao eixo do foguete; • Incompatibilidade do gabarito com as peças reais do sistema;
Riscos de Segurança	• Acidentes com ferramentas; • Manuseio errado de peças pesadas(motor);
Indicadores de Desempenho	• Motor fixados de modo firme, sem folgas; • Alinhamento; • Fácil montagem e desmontagem;
Habilidades Necessárias	• Noções de integração estrutural; • Manuseio de ferramentas;

Atividade: Integração de Recuperação	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Sistema de Recuperação; • Parafusos; • Chaves; • EPI's;

Atividade: Integração de Recuperação	
Duração Estimada	2h
Número de Colaboradores	3 de E&A + um recuperação.
Objetivos	Integrar o sistema de recuperação ao foguete, garantindo correta instalação do paraquedas.
Riscos de Projeto	Fixação inadequada do suporte de recuperação;
Riscos de Segurança	Acidentes com ferramentas;
Indicadores de Desempenho	- Sistema fixado de forma justa sem folga; - Fácil montagem e desmontagem do sistema;
Habilidades Necessárias	- Noções de integração estrutural; - Manuseio de ferramentas;

Atividade: Integração de Eletrônica	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Sistema de Eletrônica; - Parafusos; - Chaves; - EPI's;
Duração Estimada	3h
Número de Colaboradores	2 de E&A + 2 de eletrônica.
Objetivos	Integrar o sistema eletrônico ao foguete, garantindo fixação segura dos componentes.
Riscos de Projeto	Fixação inadequada do sistema;
Riscos de Segurança	Acidentes com ferramentas;
Indicadores de Desempenho	- Sistema eletrônico firmemente fixado e protegido; - Fácil montagem e desmontagem do sistema;
Habilidades Necessárias	- Noções de integração estrutural; - Manuseio de ferramentas;

Atividade: Integração de Satélite	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Sistema de Eletrônica; - Parafusos; - Chaves; - EPI's;
Duração Estimada	2h
Número de Colaboradores	2 de E&A + 2 de Satélite
Objetivos	Integrar o satélite ao foguete, garantindo fixação segura e proteção estrutural.
Riscos de Projeto	Fixação inadequada do sistema;

Atividade: Integração de Satélite	
Riscos de Segurança	• Acidentes com ferramentas;
Indicadores de Desempenho	• Satélite firmemente fixado e protegido; • Fácil montagem e desmontagem do sistema;
Habilidades Necessárias	• Noções de integração estrutural; • Manuseio de ferramentas;

FASE 2 - MARKETING

Criação do Patch do Foguete

Atividade: Pesquisa Exploratória	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador.
Duração Estimada	Em média 3 horas
Número de Colaboradores	1 a 2
Objetivos	Levantar toda informação necessária para consolidar uma identidade visual.
Riscos de Projeto	• Não ter o nome do projeto e sua missão; • Ter referências muito obscuras.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Número de informações coerentes e úteis obtidas.
Habilidades Necessárias	• Noção de design visual; • Capacidade de pesquisa extensiva.

Atividade: Definição das Propriedades Visuais	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador.
Duração Estimada	Em média 1h30
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Definir e documentar tudo pertinente à identidade visual desejada.
Riscos de Projeto	• Não ter informações e elementos suficientes; • Ter informações e elementos em excesso.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Grau de coesão dos elementos escolhidos para a identidade visual em comparação com a missão.
Habilidades Necessárias	• Noção de design visual; • Documentação.

Atividade: Design do Patch	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador.
Duração Estimada	Em média 6 horas
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Consolidar a identidade visual num patch de projeto.

Atividade: Design do Patch	
Riscos de Projeto	• Não ter as habilidades necessárias para transformar a identidade visual num patch.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Grau de significado coeso com a missão e beleza do patch.
Habilidades Necessárias	• Habilidades de Design Visual; • Habilidades com software de edição de imagem.

Criação do Design Visual da Fuselagem do Foguete

Atividade: Obtenção de Informações	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador.
Duração Estimada	Em média 1 hora
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Determinar toda informação vital para a produção da arte gráfica da fuselagem.
Riscos de Projeto	• Receber informações equivocadas ou ambíguas sobre a fuselagem.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Coesão das informações obtidas com a realidade.
Habilidades Necessárias	• Comunicação; • Investigação.

Atividade: Design da Fuselagem	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador ou artigos de desenho.
Duração Estimada	Em média 6 horas
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Definir e documentar tudo pertinente à identidade visual desejada.
Riscos de Projeto	• Não ter informações sólidas sobre a fuselagem; • Fugir da identidade visual.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Coesão da arte com a identidade visual e o patch; • Coesão da arte com as informações vitais levantadas.

Atividade: Design da Fuselagem	
Habilidades Necessárias	• Habilidades de Design Visual; • Habilidades com software de edição de imagem; • Capacidade de visualização geométrica.

Atividade: Aplicação do Design na Fuselagem	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Artigos de pintura ou plotagem; • Verniz.
Duração Estimada	Em média 2 horas
Número de Colaboradores	1 a 2
Objetivos	Deixar a fuselagem do foguete bem apresentável e de acordo com as necessidades do plano de patrocínio e a identidade visual.
Riscos de Projeto	• Aplicar uma arte desalinhada, fora de ordem ou invertida na fuselagem; • Não aplicar métodos de preservação da arte.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Alinhamento da arte na fuselagem; • Grau de beleza da fuselagem.
Habilidades Necessárias	• Noções de design visual; • Habilidades com artes gráficas.

FASE 2 - PROPULSÃO

Projeto teorico

Atividade: Missão do motor	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Papel; • Caneta.
Duração Estimada	Em média 1h
Número de Colaboradores	setor prop
Objetivos	Decidir quais serão os objetivos do motor.
Riscos de Projeto	• Não ter uma necessidade relevante.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza, criatividade e eficiencia para alcançar a missão.
Habilidades Necessárias	• Criatividade e senso crítico; • Noções de engenharia.

Atividade: Condições de contorno	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Word ou docs.
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	setor prop com/sem setor estrutura
Objetivos	Saber os dados de massa total do foguete diâmetro interno da fuselagem.
Riscos de Projeto	• Mudança nos dados obtidos nos objetivos; • Ausência de informação de estrutura.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Dados de massa e diâmetro bem definidos.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica; • Boa comunicação.

Atividade: idealização e tabelas SRM e Exalt	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Planilha SRM; • Planilha Exalt.
Duração Estimada	2h
Número de Colaboradores	1 ou 2
Objetivos	Obter dimensões iniciais do motor, pressão de operação, curva de empuxo teórica e apogeu

Atividade: idealização e tabelas SRM e Exalt	
Riscos de Projeto	• Não saber operar as planilhas; • Não ter computador; • Condições de contorno erradas.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• melhor iteração da tabela considerando disponibilidade dos materiais, manufatura e domínio do setor.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica; • Saber operar as tabelas.

Verificações estruturais

Atividade: Calculos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Calculadora; • Livro de elementos de máquinas; • Normas ASME div. 3.
Duração Estimada	2 a 4h
Número de Colaboradores	2 ou mais
Objetivos	Obter as tensões de von misses atuando no motor, tensões de escoamento, fatores de correção de tensão e dados de dimensões teórica
Riscos de Projeto	• Calculos errados;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Revisão nos cálculos e fundação teórica bem validada e de correta aplicação.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica; • Foco, atenção, calma e organização; • Noções de resistência dos materiais, elementos de máquinas e normas técnicas.

Atividade: Simulações	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Inventor; • Ansys.
Duração Estimada	4h ou 4 dias
Número de Colaboradores	2 ou mais

Atividade: Simulações	
Objetivos	Obter as tensões de von misses atuando no motor e verificar com as tensões de von misses teóricas e verificar o fator de segurança do motor.
Riscos de Projeto	• Não tem um computador que suporte os programas; • Não saber simular; • Malha incorreta; • Condições e setup da simulação incorretos.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Malha bem feita; • Simulação calibrada e validada; • Dados e tensões próximas das teóricas.
Habilidades Necessárias	• Manuseio do Ansys e Inventor; • Noções de artigos ou estudos aplicáveis a configurar a simulação.

CAD's

Atividade: Desenhos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • inventor.
Duração Estimada	3 - 5h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Esboços 3D e desenhos técnicos feitos com base nas dimensões obtidas nas simulações.
Riscos de Projeto	• Não saber operar o inventor; • Dimensões incorretas • Não ter computador.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Desenho bem feito e detalhado; • Fácil interpretação do desenho.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica; • Saber operar o inventor.

Manufatura do motor

Atividade: Designação	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Word ou docs.
Duração Estimada	30 min
Número de Colaboradores	1

Atividade: Designação	
Objetivos	O coordenador do setor deve alocar pessoas com conhecimento de operação do maquinário e adequadas para a manufatura.
Riscos de Projeto	• Não ter pessoas capacitadas o suficiente.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Critério de escolha com relação ao desempenho do membro nos treinamentos
Habilidades Necessárias	• senso crítico; • gestão de cargos.

Atividade: Plano de manufatura	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • word ou docs.
Duração Estimada	1 a 2h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	definir as etapas e processos de usinagem de forma detalhada, descrevendo cada operação com detalhamento técnico para realizar a usinagem.
Riscos de Projeto	• Colocar as etapas em ordem errada ou de uma maneira que afete o processo ou conclusão do componente.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza e organização nas etapas descritas dos processos.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica; • senso organizacional; • experiência com processo de usinagem.

Atividade: Usinagem	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Torno mecânico; • Ferramenta de corte, faceamento e desbaste; • Tarugo e tubo de metal; • Furadeira de bancada; • Brocas; • óleo lubrificante ou fluido de corte.
Duração Estimada	5 a 15 dias uteis
Número de Colaboradores	2 ou mais
Objetivos	Realizar a usinagem das peças a fim de obter o motor físico

Atividade: Usinagem	
Riscos de Projeto	• Matar a peça; • plano de manufatura confuso ou sem sentido; • desenho da peça errado; • materia prima com dimensões erradas.
Riscos de Segurança	• Operação de maquinario rotativo e com alto torque; • cortes pequenos ou graves; • acidentes fatais.
Indicadores de Desempenho	• segurança na operação; • acabamento da peça
Habilidades Necessárias	• operação do maquinário; • conhecer as diretrizes de segurança; • interpretar desenhos técnicos.

Receita do propelente

Atividade: Projeto teórico	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Software: Planilhas SRM (Solid Rocket Motor), Software Exalt. • Dados: Tabelas de propriedades de propelentes, coeficientes de arrasto (Cd), metas de altitude e peso imaginado para o foguete.
Duração Estimada	3 horas
Número de Colaboradores	2
Objetivos	• Definir geometria do motor para o empuxo alvo. • Validar apogeu conforme requisitos da missão. • Otimizar a massa do propelente.
Riscos de Projeto	• Erro de convergência nos dados (apogeu simulado = real);
Riscos de Segurança	• Nenhum
Indicadores de Desempenho	• Precisão do corte.
Habilidades Necessárias	• Saber o básico de propelente e excel.

Recristalização do nitrato

Atividade: Preparação do nitrato	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Equipamentos: Béquer de vidro borossilicato, sistema de filtragem (funil e papel de filtro), estufa com controle de temperatura, balança digital e triturador (moinho de bolas ou grãos). • Insumos: Nitrato de Potássio (fertilizante), água deionizada, gelo (para choque térmico) e recipientes herméticos com sílica gel. • Segurança (EPI): Máscara contra poeira/particulados, óculos de proteção e luvas térmicas.
Duração Estimada	2 a 3 dias
Número de Colaboradores	1
Objetivos	• Remover impurezas e aditivos do fertilizante comercial. • Aumentar o grau de pureza do oxidante para uma queima estável.

Atividade: Preparação do nitrato	
	• Padronizar a granulometria do cristal para a mistura do propelente.
Riscos de Projeto	Umidade residual nos cristais (causa falha na queima); Contaminação cruzada durante a trituração.
Riscos de Segurança	Decomposição Térmica se a estufa ultrapassar limites de segurança; Inalação de Particulados finos durante a trituração; Risco de incêndio se em contato com matéria orgânica.
Indicadores de Desempenho	• Rendimento de Massa (g_{final}/g_{inicial}): Eficiência do processo de filtragem. • Grau de Umidade: Percentual de água restante após secagem. • Granulometria: Uniformidade do pó após trituração (mesh).
Habilidades Necessárias	• Química básica (solubilidade e cristalização), controle de temperatura e operação de estufa.

Produção do molde

Atividade: Idealização e CAD	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Software: Autodesk Fusion 360, SolidWorks ou Onshape (Modelagem 3D).
Duração Estimada	3 a 5 dias.
Número de Colaboradores	1
Objetivos	• Garantir a precisão dimensional das seções do propelente. • Facilitar o desmolde sem danificar a geometria do grão. • Assegurar a concentricidade entre o núcleo (haste) e o corpo do molde.
Riscos de Projeto	Contração Térmica do material 3D (molde menor que o nominal); Adesão Excessiva (propelente gruda no molde e quebra no desmolde).
Riscos de Segurança	• Ponta Perfurante (risco de ferimento com a haste metálica fina).
Indicadores de Desempenho	• Tolerância Dimensional: Desvio entre o CAD e a peça impressa (ex: $\pm 0.1\text{mm}$). • Rugosidade Superficial: Qualidade do acabamento interno (afeta o desmolde). • Acabamento do Núcleo: Facilidade de remoção da haste após a cura.
Habilidades Necessárias	• Modelagem paramétrica (CAD), fatiamento para impressão 3D e metrologia (uso de paquímetro).

Atividade: Manufatura	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Equipamento: Impressora 3D (FDM), bicos sobressalentes (0.4mm ou 0.6mm). • Insumos: Filamento PETG ou ABS (melhor resistência térmica que PLA), spray adesivo ou fita para mesa. • Software: Slicer (Cura, PrusaSlicer ou OrcaSlicer).
Duração Estimada	2 a 4 dias (dependendo do volume de peças e preenchimento).
Número de Colaboradores	1

Atividade: Manufatura	
Objetivos	• Produzir o corpo e a base do molde com precisão dimensional. • Garantir resistência mecânica para suportar a compactação do propelente. • Otimizar o uso de insumos e logística entre membros/laboratórios.
Riscos de Projeto	• Falta de Insumo (filamento acaba no meio da peça); Empenamento (Warping) da base do molde; Entupimento do Bico durante impressões longas.
Riscos de Segurança	• Incêndio (impressoras operando sem supervisão por longas horas); • Emissão de VOCs (gases tóxicos do ABS se não houver ventilação); • Queimaduras no bico ou mesa aquecida.
Indicadores de Desempenho	• Taxa de Sucesso: Proporção de peças impressas sem falhas vs. tentativas. • Consumo de Material (g): Massa real utilizada vs. estimada no software.
Habilidades Necessárias	• Configuração de fatiamento (suportes, <i>infill</i>, perímetros), calibração de mesa e manutenção básica de hardware.

Cozimento

Atividade: Preparação inicial	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Equipamentos: Moedor de grãos (ou moinho de bolas), peneira mesh 100+, balança de precisão (0,01g). • Insumos: Nitrato de Potássio (KNO₃) recristalizado, Sorbitol (combustível/ligante). • Recipientes: Potes herméticos para mistura (shakers) e espátulas de aço inox ou antiestáticas.
Duração Estimada	30m
Número de Colaboradores	1
Objetivos	• Garantir a homogeneidade da mistura seca antes do aquecimento. • Assegurar a proporção estequiométrica exata dos reagentes.

Atividade: Preparação inicial	
Riscos de Projeto	• Umidade absorvida pelo sorbitol (altamente higroscópico); • Erro de Pesagem (altera o balanço de oxigênio).
Riscos de Segurança	• Inalação de Particulados durante a moagem e peneiragem.
Indicadores de Desempenho	• Insumos finos; • Grau de Homogeneidade: Aspecto visual uniforme (sem aglomerados de oxidante ou combustível).
Habilidades Necessárias	• Manuseio de balança analítica e técnicas de moagem

Atividade: Mistura	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Equipamentos: Recipiente vedação hermética • Insumos: Mistura pré-pesada de KNO₃ (mesh 100) e Sorbitol.
Duração Estimada	2m
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Evitar a formação de aglomerados (clumps) que geram queima irregular. Preparar o "mix" para uma fusão térmica rápida e segura.
Riscos de Projeto	• Não se aplica
Riscos de Segurança	• Vazamento de Pó: Tampa mal lacrada dispersando oxidante no ambiente de trabalho.
Indicadores de Desempenho	• Uniformidade Visual
Habilidades Necessárias	• Braços

Atividade: Cocção	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Equipamentos: Forno elétrico, panela de aço inox (fundo grosso), termômetro infravermelho ou termopar tipo K. • Acessórios: Espátulas de silicone e cronômetro. • Insumos: Mistura seca prévia de KNO₃ e Sorbitol. • EPI Específico: Luvas térmicas de alta temperatura.

Atividade: Cocção	
Duração Estimada	15 a 25 minutos (incluindo aquecimento e incorporação).
Número de Colaboradores	2
Objetivos	- Fundir o Sorbitol para encapsular os cristais de KNO₃. - Obter uma pasta homogênea, sem bolhas de ar ou grumos.
Riscos de Projeto	Queimar: Superaquecimento tornando a mistura quebradiça;
Riscos de Segurança	Queimaduras Térmicas: Respingos da mistura fundida a 130°C (altamente aderente à pele).
Indicadores de Desempenho	Temperatura de Trabalho: Manutenção entre 120°C e 135°C. Tempo de Fusão: Eficiência na incorporação da segunda metade da mistura. Consistência Visual: Aparência de "leite condensado" ou xarope espesso, sem cristais brancos visíveis.
Habilidades Necessárias	Controle de temperatura de precisão, agitação constante e identificação visual do ponto de fluidez (viscosidade).

Atividade: Surfactante	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	Insumos: Surfactante (ex: Lecitina de Soja ou similar), mistura de KNSB fundida a 130°C. Equipamentos: Balança de precisão (0,01g ou 0,001g devido à baixa dosagem), espátula de inox. Cálculo de Dosagem: 0,1% da massa total (ex: 1g de surfactante para cada 1kg de mistura).
Duração Estimada	2 a 5 minutos
Número de Colaboradores	1
Objetivos	- Reduzir a tensão superficial da mistura fundida. - Facilitar o despejo no molde, minimizando a formação de bolhas de ar (vazios).
Riscos de Projeto	Dosagem Excessiva: Pode alterar a taxa de queima ou impedir a cura adequada; Degradação Química: Adição em temperatura acima de 140°C pode decompor o surfactante.

Atividade: Surfactante	
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Viscosidade Aparente: Facilidade visual de escoamento da "calda" de propelente.
Habilidades Necessárias	• Precisão em pesagens

Nucleamento

Atividade: Com surfactante	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Mistura de KNSU (pós-cozimento), surfactante, molde e espátula;
Duração Estimada	Em média 10m
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Nucleamento do KNSU com surfactante e transferência da mistura para o molde.
Riscos de Projeto	• Baixa Densidade Teórica; • Deformação do Molde.
Riscos de Segurança	• Queimaduras Térmicas
Indicadores de Desempenho	• Densidade do Grão; • Taxa de Queima.
Habilidades Necessárias	• Conhecimento básico de química.

Atividade: Sem surfactante	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Mistura de KNSU (pós-cozimento), surfactante, molde e espátula;
Duração Estimada	Em média 10m
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Nucleamento do KNSU com surfactante e transferência da mistura para o molde.
Riscos de Projeto	• Baixa Densidade Teórica; • Deformação do Molde.
Riscos de Segurança	• Queimaduras Térmicas
Indicadores de Desempenho	• Densidade do Grão; • Taxa de Queima.
Habilidades Necessárias	• Conhecimento básico de química.

Atividade: Finalização	
Informações	Descrição

Atividade: Finalização	
Ferramentas e Materiais	• Molde preenchido com KNSU, superfície rígida para impactos (bancada) e local seco e protegido para cura.
Duração Estimada	• 5 a 10 minutos para a vibração manual (porradinhas) e 24 a 48 horas para a cura total.
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Eliminar bolhas de ar aprisionadas (deaeração) e permitir a transição de fase do propelente de amorfo para cristalino/sólido.
Riscos de Projeto	• Ficar bolhas de ar dentro do propelente
Riscos de Segurança	• Danos ao Molde
Indicadores de Desempenho	• Integridade Estrutural
Habilidades Necessárias	• Paciência.

Validação estrutural com o teste de queima

Atividade: realização do teste	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Motor de foguete carregado com propelente, banco de testes estático (suporte rígido), sistema de ignição remota (e-match ou nichrome), Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e câmera para registro.
Duração Estimada	Cerca de 5h
Número de Colaboradores	No mínimo 8 pessoas, 3 operadores, 1 acionador e 4 ajudantes
Objetivos	Validar a ignição do propelente, verificar a continuidade da queima, testar a resistência térmica e mecânica do invólucro (case) e confirmar a ausência de vazamentos ou explosões (CATO)
Riscos de Projeto	• Falha de Ignição • Degradação Térmica
Riscos de Segurança	• Incêndio • Explosão
Indicadores de Desempenho	• Tempo de queima; • Integridade pós-teste • Cor e formato do jato.
Habilidades Necessárias	• Conhecimento em protocolos de segurança de campo, operação de sistemas elétricos de ignição e análise visual técnica de combustão.

Projeção da peça a acoplar no motor (teste hidrostático)

Atividade: Projeto	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • word ou docs.
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	verificar como a peça a acoplar no motor será idealizada e feita.
Riscos de Projeto	• Verificação incorreta
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• boa idealização; • economia nos materiais.
Habilidades Necessárias	• Senso crítico; • Capacidade analítica.

Atividade: CAD's	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Inventor.
Duração Estimada	2h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Desenhar a peça a ser acoplada, geralmente é feita com base no cabeçote ou, caso a conexão passe pela tubeira, para acoplar na tubeira
Riscos de Projeto	• Dimensionamento incorreto.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza e facilidade de informar o desenho
Habilidades Necessárias	• Manuseio do inventor.

Atividade: Manufatura	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Torno mecânico; • brocas; • macho de rosca cônica; • ferramentas de corte
Duração Estimada	1 a 3 dias
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Realizar a manufatura da peça de acoplamento
Riscos de Projeto	• Dimensões erradas;

Atividade: Manufatura	
	• matar a peça.
Riscos de Segurança	• acidentes com o maquinário.
Indicadores de Desempenho	• acabamento e tolerância da peça.
Habilidades Necessárias	• operação no torno; • operação na furadeira de bancada; • noções de segurança.

Atividade: Realização	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• bancada de teste hidrostático; • motor; • peça de acoplamento; • chaves inglesa; • chave allen.
Duração Estimada	1h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Validar a pressão de operação do motor juntamente com as vedações dele; coletar dados para apresentar na competição.
Riscos de Projeto	• Não encher o sistema com água; • Esquecer de repor o óleo no macaco hidraulico no fim do teste.
Riscos de Segurança	• Acidentes com o sistema; • Risco de explosão (não grave).
Indicadores de Desempenho	• Coletar os dados de pressão; • Cuidado ao guardar o sistema e os componentes para evitar oxidação.
Habilidades Necessárias	• Operação da bancada de testes

Projeção (bancada estática)

Atividade: Condições de contorno	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Celular; • word ou docs.
Duração Estimada	2h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Obter parâmetros de segurança, tamanho e tipo do local onde a bancada irá se localizar.
Riscos de Projeto	• Não ter fácil acesso ao local.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Precisão e organização dos dados coletados.
Habilidades Necessárias	• Senso crítico; • Capacidade analítica.

Atividade: Idealização	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • parâmetros sobre o local de testes.
Duração Estimada	2h
Número de Colaboradores	2 ou mais
Objetivos	• decidir qual tipo de bancada (móvel ou fixa) se aplica ao local; • Idealizar e definir a geometria geral da bancada e os materiais para fazê-la.
Riscos de Projeto	• Não selecionar a melhor geometria e materiais.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza e organização.
Habilidades Necessárias	• Senso crítico; • Capacidade analítica.

Atividade: Verificação estrutural	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • inventor; • Livro de elementos de máquinas.
Duração Estimada	5h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Realizar cálculos e simulações para obter o fator de segurança e dimensões da estrutura da bancada

Atividade: Verificação estrutural	
Riscos de Projeto	• Não saber aplicar os cálculos e simulações corretamente
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza e organização nos cálculos utilizados; • Malha de simulação bem feita; • convergência nos resultados.
Habilidades Necessárias	• Manuseio do inventor

Atividade: CAD's	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • inventor.
Duração Estimada	1 dia
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Fazer modelagem 3D e esboços dos desenhos técnicos dos componentes da bancada
Riscos de Projeto	• Desenhos pouco detalhados; • Dimensões erradas.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza e organização no desenho técnico.
Habilidades Necessárias	• Manuseio do inventor.

Validação (teste estático)

Atividade: Preparação do local	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Rádio de mão;
Duração Estimada	30 min
Número de Colaboradores	5 (1 de eletrônica)
Objetivos	Verificar a condição e preparar o ambiente para ocorrer o t
Riscos de Projeto	• Não ter a planilha;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Precisão e organização dos dados utilizados; • Acurácia nas saídas obtidas com margem de erro.
Habilidades Necessárias	• Manuseio do Excel; • Capacidade analítica.

Atividade: Preparação da célula de carga	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Notebook; • extensão.
Duração Estimada	30 min a 1h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Membro de eletrônica deve calibrar a célula de carga
Riscos de Projeto	• Calibração mal feita.
Riscos de Segurança	• acidente com o peso de calibração.
Indicadores de Desempenho	• Calibração precisa e consistente.
Habilidades Necessárias	• Manuseio de python

Atividade: Segurança local	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Rádio de mão; • extintor de incêndio.
Duração Estimada	20 min
Número de Colaboradores	3
Objetivos	posicionar os operadores e assegurar o perímetro
Riscos de Projeto	• Baterias descarregadas
Riscos de Segurança	• local aberto.
Indicadores de Desempenho	• Perímetro bem definido e assegurado.

Atividade: Segurança local	
Habilidades Necessárias	• Noções de segurança.

Atividade: Segurança do teste	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Radio de mão; • capacete de proteção; • kit de primeiros socorros.
Duração Estimada	20 min
Número de Colaboradores	5
Objetivos	Esclarecer todo o procedimento e normas de segurança e acionamento do teste
Riscos de Projeto	• Não conhecer os procedimentos de testes.
Riscos de Segurança	• local aberto.
Indicadores de Desempenho	• Seguir a risca os protocolos de segurança
Habilidades Necessárias	• Comunicação clara.

Atividade: Carregamento e acionamento	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Skib; • extensão; • caixa de acionamento; • motor; • propelente; • bancada de testes.
Duração Estimada	10 min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	O acionador deve carregar o motor e inserir o skib nele, retornar ao local de acionamento e acionar o motor com segurança e seguindo os estágios de acionamento.
Riscos de Projeto	• Não saber as normas de segurança para carregar o motor; • Skib molhado ou mal inserido; • propelente molhado.
Riscos de Segurança	• Acionamento precoce do motor; • acidentes graves.
Indicadores de Desempenho	• procedimento realizado seguindo as normas de segurança; • Bom posicionamento do skib.
Habilidades Necessárias	• Noções de segurança; • Manuseio com motor carregado.

Atividade: Falha de acionamento	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Rádio de mão.
Duração Estimada	0 ou 20 min
Número de Colaboradores	5
Objetivos	Acionador deve identificar a falha a partir do local de acionamento e verificar se o skib acionou ou não, caso acionado, esperar 20 minutos para verificar o motor
Riscos de Projeto	• Não seguir os parâmetros de segurança; • Não saber tratar da falha.
Riscos de Segurança	• Acidentes graves.
Indicadores de Desempenho	• Seguir os parâmetros de segurança; • identificar e consertar a falha.
Habilidades Necessárias	• Manuseio com motor carregado; • Noções de segurança; • Identificação e resolução de falhas.

FASE 2 - RECUPERAÇÃO

Definição dos Requisitos do Paraquedas

Atividade: Analisar Velocidade Terminal Desejada	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Calculadora; • Papel; • Caneta; • Planilha da Bravo Aerospace.
Duração Estimada	Em média 1h30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Decidir velocidade terminal para o foguete-modelo em competição em questão
Riscos de Projeto	• Não ter o regulamento; • Não ter a massa estimada do foguete.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza e organização nos cálculos utilizados.
Habilidades Necessárias	• Manuseio do Excel; • Saber realizar operações algébricas; • Capacidade analítica.

Atividade: Obter Massa de Recuperação com Outros Setores	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Calculadora; • Papel; • Caneta;
Duração Estimada	Em média 30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Saber a massa estimada inicialmente do foguete-modelo para projetar o paraquedas
Riscos de Projeto	• Não ter o regulamento; • Ausência de informação dos setores.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Organização e comunicação das massas estimadas dentro da massa máxima (se houver);
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica; • Boa comunicação.

Atividade: Analisar Local de Lançamento (ASL)	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador;

Atividade: Analisar Local de Lançamento (ASL)	
Duração Estimada	30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Obter latitude e longitude do local;
Riscos de Projeto	• Não ter o regulamento; • Não ter computador.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Precisão e organização na pesquisa e dados objetivos.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica.

Atividade: Definir Ponto de Abertura do Paraquedas (AGL)	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador;
Duração Estimada	30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Obter pontos de abertura do paraquedas principal e drogue consoante apogeu e competição
Riscos de Projeto	• Não ter o regulamento;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza na informação definida.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica.

Projeto e Dimensionamento do Paraquedas

Atividade: Alimentar Planilha de Dimensionamento e Obter Resultados	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Planilha da Bravo Aerospace.
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Obter parâmetros para confecção do paraquedas e tamanho das linhas;
Riscos de Projeto	• Não ter a planilha;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Precisão e organização dos dados utilizados; • Acurácia nas saídas obtidas com margem de erro.
Habilidades Necessárias	• Manuseio do Excel; • Capacidade analítica.

Atividade: Pesquisar e Selecionar Materiais	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Resultados da planilha da Bravo Aerospace.
Duração Estimada	Em média 3h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Decidir materiais para confecção do paraquedas e utilização das cordas.
Riscos de Projeto	• Não ter o regulamento (proibições); • Não ter computador.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Confiabilidade do material e custo-benefício.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica; • Capacidade de calcular e estimar carga suportada do material.

Atividade: Dimensionar Tirante	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Calculadora; • Computador;
Duração Estimada	Em média 1h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Estimar tamanho do tirante

Atividade: Dimensionar Tirante	
Riscos de Projeto	• Não ter informação do setor de E&A.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza e organização nos cálculos utilizados.
Habilidades Necessárias	• Capacidade Analítica.

Atividade: Estimar Comprimento Embalado	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Calculadora; • Computador; • Resultados da planilha da Bravo Aerospace.
Duração Estimada	Em média 30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Estimar comprimento do paraquedas embalado
Riscos de Projeto	• Não ter o diâmetro do velame do paraquedas;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza e organização nos cálculos utilizados da planilha.
Habilidades Necessárias	• Capacidade Analítica.

Atividade: Confirmar Massa de Recuperação Final	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Calculadora; • Papel; • Caneta;
Duração Estimada	Em média 30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Confirmar a massa estimada do foguete-modelo para realizar os ajustes antes no paraquedas para iniciar a fabricação
Riscos de Projeto	• Não ter o regulamento; • Ausência de informação dos setores.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Organização e comunicação das massas estimadas dentro da massa máxima (se houver);
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica; • Boa comunicação.

Fabricação do Paraquedas

Atividade: Confeccionar Gabaritos para Corte de Gomos	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Papelão; • Piloto; • Régua; • Estilete; • Tesoura; • Resultados da planilha da Bravo Aerospace.
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Obter gabaritos precisos para corte do paraquedas
Riscos de Projeto	• Não ter os resultados da planilha; • Não ter os materiais para marcação e corte.
Riscos de Segurança	• Se cortar;
Indicadores de Desempenho	• Precisão do corte.
Habilidades Necessárias	• Destreza; • Prestidigitação; • Acuidade visual.

Atividade: Realizar Ensaio das Cordas	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Corda; • Paquímetro; • Máquina de ensaio de tração; • sistema de fixação adequado; • Tesoura; • Computador.
Duração Estimada	Em média 4 horas
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Confirmar a resistência da corda
Riscos de Projeto	• Resistência da corda ser muito diferente do que o esperado; • Erro de calibração da máquina ou fixação inadequada.
Riscos de Segurança	• Se cortar; • Projeção de fragmentos no rompimento.
Indicadores de Desempenho	• Precisão da resistência esperada; • Ensaio válidos e reprodutibilidade; • Conformidade com NR
Habilidades Necessárias	• Operação de máquina de ensaio de tração; • Conhecimento básico de ensaios mecânicos;

Atividade: Realizar Ensaio das Cordas	
	• Interpretação de gráficos força × deformação; • Registro e análise de dados experimentais; • Atenção às normas de segurança em laboratório.

Atividade: Cortar Materiais	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Calculadora; • Piloto; • Estilete; • Tesoura; • Tecido do velame; • Cordas;
Duração Estimada	No mínimo 2h
Número de Colaboradores	3
Objetivos	Obter os materiais nas dimensões finais com margem de erro
Riscos de Projeto	• Não ter as dimensões corretas para corte
Riscos de Segurança	• Se cortar
Indicadores de Desempenho	• Precisão nos cortes.
Habilidades Necessárias	• Destreza; • Prestidigitação; • Acuidade visual.

Atividade: Costurar Velames e Cordas	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Máquina de costura; • Linha; • Gomos cortados; • Cordas cortadas; • Alfinete; • Agulha; • Fósforo/Isqueiro.
Duração Estimada	No mínimo 4h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Obter o paraquedas costurado junto com as cordas de suspensão
Riscos de Projeto	• Não ter os materiais cortados.
Riscos de Segurança	• Se cortar; • Se furar.
Indicadores de Desempenho	• Resistência das costuras.
Habilidades Necessárias	• Destreza;

Atividade: Costurar Velames e Cordas	
	• Prestidigitação; • Acuidade visual.

Teste e Validação do Paraquedas

Atividade: Embalar Paraquedas e Testar Montagem	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Paraquedas; • Talco;
Duração Estimada	Em média 20min
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Validar a montagem do paraquedas no tubo
Riscos de Projeto	• Paraquedas mal dimensionado; • Emaranhamento das linhas
Riscos de Segurança	• Resquício da fibra de vidro no tubo
Indicadores de Desempenho	• Ocupação do espaço no tubo; • Facilidade de dobrar/montar
Habilidades Necessárias	• Destreza; • Atenção aos detalhes.

Atividade: Realizar Teste em Queda Livre	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Paraquedas; • Cronômetro; • Celular.
Duração Estimada	Em média 1h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Validar fisicamente a taxa de descida e calcular o tempo até o chão
Riscos de Projeto	• Falha na abertura do paraquedas
Riscos de Segurança	• Queda do objeto em pessoas
Indicadores de Desempenho	• Precisão na coleta de dados
Habilidades Necessárias	• Trabalho em equipe; • Agilidade; • Atenção à segurança do perímetro.

Atividade: Simular Paraquedas para Comparação	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador;
Duração Estimada	Em média 1h30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Obter a curva teórica de velocidade terminal para comparar com o teste prático e dimensionamento (planilha)

Atividade: Simular Paraquedas para Comparação

Riscos de Projeto	• Inserção de dados errados
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Consistência dos gráficos gerados; • Proximidade dos dados simulados com os dados reais.
Habilidades Necessárias	• Domínio em softwares de simulação (OpenRocket, RocketPy ou outro); • Manuseio do Excel e análise de dados.

Projeto Teórico do Sistema de Ejeção

Atividade: Brainstorming	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Folha; • Caneta; • Quadro; • Piloto; • Computador
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	Todo setor
Objetivos	Gerar ideias de design, debater soluções técnicas e definir a arquitetura geral do sistema de recuperação
Riscos de Projeto	• Não ter o regulamento; • Ideias inviáveis financeiramente ou técnicas
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Quantidade de ideias viáveis geradas e qualidade de aplicação
Habilidades Necessárias	• Comunicação assertiva; • Criatividade; • Pensamento crítico; • Trabalho em equipe.

Atividade: Pesquisar Materiais	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Celular.
Duração Estimada	Em média 3h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Selecionar materiais com a melhor relação de massa/resistência e viabilidade financeira
Riscos de Projeto	• Indisponibilidade de materiais no mercado nacional; • Custos acima do orçamento planejado; • Atrasos na entrega.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Tabela de decisão multicritério preenchida de forma clara e embasada.
Habilidades Necessárias	• Noções de ciência dos materiais; • Capacidade de pesquisa.

Atividade: Desenvolver CADs	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Softwares de CAD.
Duração Estimada	Em média 8h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Criar o modelo da peça do foguete para visualização geométrica, verificação de tolerâncias e exportação para manufatura/simulações.
Riscos de Projeto	• Incompatibilidade de tolerâncias e encaixes entre as peças;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Modelo finalizado sem interferências entre componentes na montagem.
Habilidades Necessárias	• Domínio em modelagem 3D; • Visão espacial.

Atividade: Solicitar Massa Estimada de Recuperação	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Celular
Duração Estimada	Em média 30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Atualizar o balanço geral de massas e definir a massa de recuperação
Riscos de Projeto	• Atraso no envio das estimativas; • Valores muito subestimados, mascarando massa real do foguete.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Precisão e rapidez na atualização da tabela de controle do projeto; • Confiabilidade da massa final.
Habilidades Necessárias	• Organização; • Comunicação eficiente entre setores.

Atividade: Realizar Simulações de Esforços e Tensões	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Calculadora; • Computador;

Atividade: Realizar Simulações de Esforços e Tensões	
	• Software CAE/FEA
Duração Estimada	Em média 6h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Garantir a integridade estrutural do projeto verificando o Fator de Segurança das peças, evitando quebra em voo
Riscos de Projeto	• Configuração incorreta da malha (mesh) ou das condições de contorno, gerando falsos positivos
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Emissão de um relatório de tensões claro apontando áreas críticas e validação do design
Habilidades Necessárias	• Sólidos conhecimentos em Resistência dos Materiais; • Domínio de softwares de simulação computacional.

Atividade: Dimensionar Câmara de Combustão	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Calculadora; • Computador; • Fórmulas de pressurização de gases ideais ($PV = nRT$) ou calculadoras de ejeção online.
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Cálculo do volume do tubo de acordo com a massa de pólvora negra necessária para pressurizar a câmara, obter pressão suficiente para romper os pinos de cisalhamento e ejetar o sistema.
Riscos de Projeto	• Erro de cálculo; • Erro de dimensionamento solicitado.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza e organização nos cálculos utilizados
Habilidades Necessárias	• Conhecimento de Física Básica.

Atividade: Dimensionar Espaço Necessário dos Paraquedas	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Calculadora; • Excel; • Dados dos materiais

Atividade: Dimensionar Espaço Necessário dos Paraquedas	
Duração Estimada	Em média 1h30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Definir o comprimento da seção do tubo dedicada à recuperação, evitando empacotamento muito justo ou folgado.
Riscos de Projeto	Falha de ejeção, levando a um pouso balístico.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	- Clareza e organização nos cálculos utilizados; - Precisão no volume determinado
Habilidades Necessárias	Capacidade analítica e geométrica.

Manufatura do Sistema de Ejeção

Atividade: Confirmar Massas	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Planilha da Bravo Aerospace.
Duração Estimada	Em média 1h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Revisão e confirmação das massas finais de todos os componentes do foguete (após simulação/CAD) para refinar os cálculos do sistema de recuperação
Riscos de Projeto	• Não ter acesso à planilha atualizada ou trabalhar com dados defasados.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Precisão e organização dos dados utilizados; • Acurácia nas saídas obtidas com margem de erro.
Habilidades Necessárias	• Manuseio do Excel; • Capacidade analítica.

Atividade: Elaborar Folhas de Desenho	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Calculadora; • Computador; • Software CAD.
Duração Estimada	Em média 1h30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Criação de desenhos técnicos 2D detalhados a partir dos CADs com cotas e tolerâncias para a usinagem ou impressão 3D.
Riscos de Projeto	• Faltar cotas importantes no desenho ou indicar tolerâncias incorretas, resultando em peças que não se encaixam.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza, organização e padronização (normas ABNT/ISO) nos desenhos gerados.
Habilidades Necessárias	• Desenho técnico; • Domínio em softwares CAD.

Atividade: Plano de Manufatura	
Informações	Descrição

Atividade: Plano de Manufatura	
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Planilha;
Duração Estimada	Em média 1h30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Definição do roteiro de fabricação, máquinas (torno, fresa, impressoras 3D) e estipulando a ordem de operações de cada peça
Riscos de Projeto	• Atrasos na fila de uso das máquinas ou indisponibilidade de ferramentas
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Roteiro factível criado; • Cronograma seguido sem grandes desvios de prazo.
Habilidades Necessárias	• Conhecimento básico em processos de fabricação; • Planejamento e organização (gestão de tempo).

Atividade: Realizar Manufatura/Usinagem dos Componentes	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Máquinas operatrizes (Torno, Fresa, Furadeira de bancada); • Impressora 3D; • Paquímetro; • EPIs (óculos, luvas, protetor auricular).
Duração Estimada	Em média 8h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Obter as peças físicas finais, obedecendo fielmente às tolerâncias do projeto.
Riscos de Projeto	• Erro de operação resultando em perda de material bruto e necessidade de retrabalho.
Riscos de Segurança	• Acidentes com maquinário pesado rotativo, cortes, ou projeção de cavacos metálicos.
Indicadores de Desempenho	• Peças aprovadas e prontas para montagem sem ajustes forçados.
Habilidades Necessárias	• Operação segura de máquinas e ferramentas de usinagem/impressão 3D; • Manuseio de instrumentos de medição.

Montagem do Sistema de Ejeção

Atividade: Testar Montagem Inicial e Realizar Ajustes	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Fuselagem do compartimento de recuperação; - Sistema de ejeção.
Duração Estimada	Em média 3h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Garantir que o sistema de ejeção encaixa no tubo e realizar ajustes de potenciais falhas de fixação, vedação, atrito, gargalo ou qualquer fator que possa comprometer a confiabilidade.
Riscos de Projeto	- Sistema de ejeção incompleto; - Não ter o tubo de recuperação; - Diferença de dimensionamento que impossibilita o encaixe.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	- Encaixe preciso do sistema de ejeção; - Alinhamento dos furos do suporte inferior.
Habilidades Necessárias	- Visão espacial; - Capacidade analítica.

Atividade: Definir Metodologia de Montagem	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	Computador.
Duração Estimada	Em média 1h30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Deixar registrado a sequência de montagem e como ela é desenvolvida. Em seguida, otimizar a montagem para reduzir o tempo de montagem.
Riscos de Projeto	Registro incompleto
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	- Clareza no passo a passo e o significado deles; - Possibilidade de otimização.
Habilidades Necessárias	- Documentação; - Esquematização.

Atividade: Testar Montagem com Paraquedas	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Sistema de ejeção; - Paraquedas.

Atividade: Testar Montagem com Paraquedas	
Duração Estimada	Em média 3h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Integrar o paraquedas ao sistema de ejeção e otimizar a montagem completa do sistema.
Riscos de Projeto	• Incompatibilidade entre paraquedas e sistema de ejeção; • Tempo de montagem muito prolongado.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Acurácia na montagem; • Velocidade de montagem.
Habilidades Necessárias	• Visão espacial; • Capacidade analítica.

Definição de Proporção de Materiais para a Pólvora

Atividade: Estudar Proporções dos Componentes Base	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador com acesso à internet.
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Obter uma proporção eficiente dos componentes do tipo de pólvora escolhida.
Riscos de Projeto	• Não ter informações suficientes sobre tipos de pólvora e suas proporções.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Robustez e utilidade teórica e prática da pesquisa.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica; • Capacidade de pesquisa. • Noções de química.

Atividade: Realizar Mini-Testes de Proporção e Comportamento	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Enxofre; • Carvão; • Nitrato de Potássio; • Peneira granulométrica; • Pilão; • Frasco.
Duração Estimada	Em média 3h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Coletar informações de cada queima e pólvora.
Riscos de Projeto	• Obter informações insuficientes para tomar uma decisão.
Riscos de Segurança	• Queima descontrolada ou não-intencional de pólvora.
Indicadores de Desempenho	• Queima rápida; • Resíduos mínimos da pólvora pós-queima.
Habilidades Necessárias	• Capacidade de calcular proporções; • Manuseio de materiais explosivos/inflamáveis.

Atividade: Analisar Diferentes Proporções	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador.

Atividade: Analisar Diferentes Proporções	
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Transformar os dados obtidos nos testes de queima em informações úteis para determinar a eficiência das proporções em um sistema de ejeção.
Riscos de Projeto	• Não ter realizado testes suficientes; • Incongruência nas informações geradas pela análise.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Obtenção da proporção que realmente é a mais eficiente para sistema de ejeção.
Habilidades Necessárias	• Manuseio do Excel; • Capacidade de simulação; • Capacidade de cálculos comparativos.

Atividade: Calcular Densidade da Pólvora Produzida	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador;
Duração Estimada	Em média 1h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Obter uma compactação da pólvora para que caibam nas cápsulas.
Riscos de Projeto	• Superdimensionar as cápsulas por causa de uma densidade ineficiente da pólvora.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Maior densidade enquanto mantém-se a eficiência da pólvora.
Habilidades Necessárias	• Capacidade de cálculo de densidade.

Manufatura das Cápsulas de Pólvora

Atividade: Dimensionar Cápsulas de Pólvora	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Planilha da Bravo Aerospace.
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Com base no volume da pólvora obtida por cápsula e na limitação do espaço do sistema de ejeção, as dimensões de cada cápsula são definidas.
Riscos de Projeto	• Determinar dimensões (massa e volume) que impossibilitam o uso das cápsulas no sistema.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Precisão da massa da cápsula + a pólvora de acordo com a massa total do sistema de ejeção. • Precisão no volume das cápsulas.
Habilidades Necessárias	• Capacidade de cálculo de volume e massa; • Visão espacial.

Atividade: Projetar as Cápsulas de Pólvora	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Inventor.
Duração Estimada	Em média 1h30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Obter o modelo das cápsulas para a impressão.
Riscos de Projeto	• Ter dimensões ineficientes; • Não ter acesso a um software de modelagem 3D.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Modelo preciso e condizente com a realidade.
Habilidades Necessárias	• Modelagem 3D no Inventor.

Atividade: Impressão das Cápsulas	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Impressora 3D; • ABS-Like.
Duração Estimada	Em média 4 horas
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Obter as cápsulas.

Atividade: Impressão das Cápsulas

Riscos de Projeto	• Não ter a impressora disponível para uso imediato.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Impressão o mais próxima possível do modelo.
Habilidades Necessárias	• Manuseio de impressora 3D.

Teste de Queima das Cápsulas de Pólvora

Atividade: Realizar Teste de Queima da Pólvora na Cápsula	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Pólvora; • Skib; • Cápsula de pólvora; • Pilha; • Fios; • Fita isolante.
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Validar a cápsula no quesito vedação e resistência.
Riscos de Projeto	• Produzir cápsulas que não são reaproveitáveis.
Riscos de Segurança	• Explosões descontroladas podem causar danos materiais e humanos.
Indicadores de Desempenho	• Cápsulas resistentes e reutilizáveis; • Vedação que simula as condições do sistema de ejeção.
Habilidades Necessárias	• Manuseio de materiais explosivos/inflamáveis.

Atividade: Comparar Resultados com Pólvora Anterior em Teste Estático	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Resultados dos testes sem cápsula; • Resultados dos testes com cápsula.
Duração Estimada	Em média 1h30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Constatar que a pólvora mantém sua utilidade nas condições.
Riscos de Projeto	• Obter dados imprecisos em ambos os testes.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Eficiência da pólvora com a vedação.
Habilidades Necessárias	• Manuseio do Excel; • Análise comparativa de métricas.

Projeto Teórico do Cortador de Linha

Atividade: Definir o Funcionamento do Cortador	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador;
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Determinar o princípio de funcionamento do cortador que seccionará o shock cord na altitude correta para o sistema dual-deployment
Riscos de Projeto	• Falha na definição do conceito de atuação
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Probabilidade de funcionamento/teste.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica.

Atividade: Escolher Materiais do Cortador de Linha	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Calculadora; • Computador;
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Escolher materiais leves e resistentes que garantam o funcionamento mecânico e termodinâmico do cortador sem falhas.
Riscos de Projeto	• Interpretação errônea do regulamento, resultando em escolha de material proibido, muito pesado ou estruturalmente frágil.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza e organização nos cálculos utilizados.
Habilidades Necessárias	• Noções de ciência/resistência dos materiais.

Atividade: Desenvolver o CAD	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Software CAD;
Duração Estimada	Em média 3h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Criar um modelo 3D validado, paramétrico e sem interferências de tolerância para posterior exportação para usinagem.
Riscos de Projeto	• Interferência geométrica no modelo ;

Atividade: Desenvolver o CAD

	• Dimensões incompatíveis com o espaço livre.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza e organização nos cálculos utilizados e projeto final.
Habilidades Necessárias	• Domínio em softwares de modelagem 3D; • Visão espacial.

Manufatura do Cortador de Linha

Atividade: Elaborar Folha de Desenho para Fabricação	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Software CAD
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Gerar documentação técnica padronizada para garantir que a usinagem das peças do cortador seja exata e sem ambiguidades
Riscos de Projeto	• Omissão de cotas essenciais ou indicação de tolerâncias incorretas, gerando peças que não se encaixam
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Clareza, organização e conformidade dos desenhos com as normas técnicas (ABNT/ISO).
Habilidades Necessárias	• Desenho técnico mecânico; • Domínio de detalhamento 2D em CAD.

Atividade: Produzir Plano de Manufatura	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Planilha; • Desenho técnico aprovado
Duração Estimada	Em média 1h30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Definir o roteiro de usinagem, a ordem das operações (ex: torneamento interno, fresamento, furação) e selecionar as ferramentas de corte necessárias para fabricar o cortador.
Riscos de Projeto	• Escolha inadequada de processos de usinagem; • Indisponibilidade de ferramentas de corte específicas (ex: brocas pequenas ou machos de rosca).
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Viabilidade do roteiro criado e sequenciamento lógico das operações de manufatura.
Habilidades Necessárias	• Conhecimentos em processos de usinagem (Torno/Fresa); • Planejamento de produção.

Atividade: Realizar Manufatura do Cortador	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Torno mecânico, fresadora, furadeira de bancada; • Ferramentas de corte e machos de rosca; • Instrumentos de medição (Paquímetro); • EPIs (óculos, luvas, protetor auricular).
Duração Estimada	Em média 4h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Obter o mecanismo físico do cortador com precisão dimensional para garantir a vedação
Riscos de Projeto	• Erros de usinagem (remover muito material) resultando em perda do material bruto e necessidade de retrabalho.
Riscos de Segurança	• Acidentes com projeção de cavacos metálicos, cortes com ferramentas afiadas ou partes rotativas das máquinas.
Indicadores de Desempenho	• Peças aprovadas e funcionais
Habilidades Necessárias	• Operação segura de máquinas operatrizes; • Metrologia rigorosa e capacidade analítica

Teste de Corte (Cortador de Linha)

Atividade: Testar Encaixe de Parafuso e Roscas	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Peças usinadas do cortador; - Parafusos e chaves (Allen/Philips); - Paquímetro.
Duração Estimada	Em média 30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Garantir a integridade mecânica da montagem primária e o alinhamento das peças antes de qualquer pressurização.
Riscos de Projeto	- Roscas espanadas durante a usinagem impossibilitando o fechamento; - Peças usinadas fora da tolerância de projeto.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	Fechamento completo do cortador de forma suave e sem a necessidade de força excessiva.
Habilidades Necessárias	- Habilidade manual e técnica; - Atenção aos detalhes mecânicos.

Atividade: Testar Passagem da Linha de Fixação e Corte	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Cortador mecânico montado (sem carga); - Amostras de linha (ex: Paracord, Nylon).
Duração Estimada	Em média 30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Inserir o shock cord (linha) pelo orifício transversal do cortador para verificar se o diâmetro é suficiente e simular manualmente o curso da lâmina/pistão de corte.
Riscos de Projeto	- Orifício muito estreito para a espessura da linha selecionada; - Linha desfiando no contato com rebarbas de usinagem.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	Linha passa livremente
Habilidades Necessárias	- Capacidade analítica; - Atenção aos detalhes

Atividade: Realizar Montagem e Teste de Funcionalidade	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Cortador montado com linha de teste; • Skib; • Pólvora • Bateria; • Fios • Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
Duração Estimada	Em média 1h30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Montar o cortador completo com carga pirotécnica, inserir a linha e realizar o acionamento em ambiente controlado para avaliar a eficácia do corte.
Riscos de Projeto	• Falha de ignição; • Corte parcial (a linha não rompe totalmente).
Riscos de Segurança	• Risco de detonação acidental e queimaduras (exige isolamento de área).
Indicadores de Desempenho	• Secção da linha de forma limpa, completa e no tempo planejado na primeira tentativa.
Habilidades Necessárias	• Manuseio seguro de pirotécnicos e eletrônica básica; • Execução rigorosa de protocolos de segurança.

Atividade: Analisar Vedação Necessária	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Cortador recém-acionado; • Computador
Duração Estimada	Em média 1h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Confirmar a eficiência da contenção dos gases quentes no interior do cortador para não colocar em risco o acionamento no voo real e o paraquedas.
Riscos de Projeto	• Vazamento de gases quentes; • Dano ao paraquedas.
Riscos de Segurança	• Risco de incêndio no compartimento de recuperação do foguete
Indicadores de Desempenho	• Ausência de fuligem na parte externa, corte limpo da linha.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica e inspecional; • Noções de física.

Atividade: Analisar Resultados Obtidos e Ajustes	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Planilhas Excel para relatórios; • Fotos e vídeos registrados dos testes.
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Documentar e analisar os dados gerados pelos ensaios (corte limpo vs. falhas, estado das peças) para determinar a aprovação ou a necessidade de revisão do projeto.
Riscos de Projeto	• Mascaram falhas marginais que podem resultar na não abertura dos paraquedas em competição.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Relatório técnico completo e conclusões precisas extraídas a partir dos dados
Habilidades Necessárias	• Manuseio do Excel; • Elaboração de relatórios técnicos; • Capacidade crítica e analítica; • Interpretação de resultados práticos.

Preparação do Teste

Atividade: Solicitar Tubo de Teste para E&A e Testar Montagem	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Tubo de teste; • Sistema de ejeção; • Sistema de cortador de linha; • Paraquedas.
Duração Estimada	Em média 1h30
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Encaixar o sistema de recuperação completo no tubo e ajustar problemas de encaixe ou solucionar problemas de design. Todo risco e falha em potencial é analisada aqui.
Riscos de Projeto	• Incompatibilidade entre os materiais utilizados; • Montagem falha ou muito demorada.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Encaixe preciso dos sistemas no tubo; • Integridade estrutural.
Habilidades Necessárias	• Visão espacial; • Capacidade analítica; • Análise de riscos.

Atividade: Preparar Componentes para Montagem Final	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Sistema de recuperação completo; • Tubo de teste.
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Após as correções realizadas no teste inicial, o sistema é montado mais uma vez para que todo componente esteja pronto para o teste final.
Riscos de Projeto	• Correções falhas ou que vão contra o projeto;
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Facilidade de preparação em comparação com a montagem inicial.
Habilidades Necessárias	• Visão Especial

Atividade: Produzir Componente para Simular Coifa	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Material de massa igual à da coifa.

Atividade: Produzir Componente para Simular Coifa	
Duração Estimada	Em média 1h
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Garantir que o sistema de recuperação estará bem implementado com a coifa do foguete.
Riscos de Projeto	Sistema de recuperação incompatível com a massa da coifa.
Riscos de Segurança	Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	Precisão da massa do componente.
Habilidades Necessárias	Manuseio do Excel;

Atividade: Finalizar a Montagem	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	- Sistema de recuperação completo; - Componente que simula a coifa; - Tubo de Teste.
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Ter o sistema de recuperação pronto para a execução do teste.
Riscos de Projeto	- Problemas de montagem e logísticos; - Danos aos materiais.
Riscos de Segurança	Impacto pela ejeção do paraquedas.
Indicadores de Desempenho	- Tempo de montagem; - Integridade dos componentes.
Habilidades Necessárias	- Visão espacial; - Destreza de montagem.

Execução do Teste

Atividade: Preparar o Local e Material	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• EPIs; • Sinalizador (cone, fita, etc.); • Sistema de recuperação completo; • Tubo de teste; • Câmera; • Fio; • Pilha.
Duração Estimada	Em média 2h
Número de Colaboradores	5
Objetivos	Deixar tudo preparado para realização de um teste bem sucedido, registrado e eficiente.
Riscos de Projeto	• Não ter permissão para realizar o teste.
Riscos de Segurança	• Qualquer risco à vida que o local possa oferecer.
Indicadores de Desempenho	• Facilidade de acesso ao local; • Facilidade de montar o sistema para o teste.
Habilidades Necessárias	• Análise espacial; • Comunicação; • Logística; • Segurança; • Gravação; • Organização.

Atividade: Realizar o Acionamento e Finalizar o Teste	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Tudo relativo à preparação do teste.
Duração Estimada	Em média 30m
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Validar o sistema de recuperação e coletar dados para documentação e otimização.
Riscos de Projeto	• Dano aos materiais do sistema.
Riscos de Segurança	• Impacto causado pela ejeção; • Ejeção acidental.
Indicadores de Desempenho	• Sucesso da ejeção do paraquedas; • Distância do paraquedas pós-ejeção; • Velocidade do acionamento da ejeção.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica.

Relatório do Teste

Atividade: Tirar Fotos do Resultado	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Celular
Duração Estimada	Em média 30min
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Registrar fotograficamente o estado do sistema imediatamente após o teste (posição das peças ejetadas, estado da linha cortada, pinos de cisalhamento rompidos).
Riscos de Projeto	• Movimentar as peças antes de fotografar, perdendo a referência original do cenário do teste.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Qualidade, foco e abrangência das fotos tiradas (mostrando visão geral e detalhes específicos do corte).
Habilidades Necessárias	• Atenção aos detalhes; • Fotografia básica e documentação.

Atividade: Medir a Distância de Ejeção do Paraquedas e Preencher a Ficha de Teste	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Trena; • Prancheta para anotações.
Duração Estimada	Em média 30min
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Utilizar uma trena para medir a distância entre as partes do foguete (ex: tubo principal e ogiva) após a ejeção para avaliar a energia cinética da carga.
Riscos de Projeto	• Ventos fortes no momento do teste que mascaram a distância real de ejeção.
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Medição precisa da extensão alcançada, devidamente anotada na prancheta de testes.
Habilidades Necessárias	• Trabalho em equipe; • Cuidado na coleta de dados em campo.

Atividade: Analisar o Funcionamento do Sistema	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Bloco de anotações; • Computador • Ficha de teste recém-preenchida e fotos.
Duração Estimada	Em média 1h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Chegar a um consenso técnico sobre a eficácia do sistema avaliado no ensaio, confrontando teoria x prática.
Riscos de Projeto	• Viés de confirmação (a equipe ignorar pequenos problemas estruturais só porque o resultado visual geral pareceu positivo).
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Conclusões claras, objetivas e registradas em ata, embasadas exclusivamente nos dados físicos do teste.
Habilidades Necessárias	• Pensamento crítico; • Trabalho em equipe; • Argumentação técnica.

Atividade: Identificar Quaisquer Falhas	
Informações	Descrição
Ferramentas e Materiais	• Computador; • Bloco de Anotações
Duração Estimada	Em média 1h
Número de Colaboradores	2
Objetivos	Listar todos os pontos de melhoria, subdimensionamentos e gargalos de confiabilidade do sistema atual antes do voo.
Riscos de Projeto	• Falha em diagnosticar a verdadeira causa raiz do problema (ex: culpar a carga de ejeção quando o erro era o empacotamento do paraquedas).
Riscos de Segurança	• Não se aplica.
Indicadores de Desempenho	• Lista de anomalias elaborada de forma detalhada com as descrições precisas dos danos observados.
Habilidades Necessárias	• Capacidade analítica; • Resolução de problemas;

Atividade: Desmontar o Sistema e Analisar Internamente	
Informações	Descrição

Atividade: Desmontar o Sistema e Analisar Internamente	
Ferramentas e Materiais	• Chaves de fenda/Allen; • Celular; • EPIs (luvas para resíduos de pólvora).
Duração Estimada	Em média 1h30min
Número de Colaboradores	1
Objetivos	Abrir os compartimentos internos de recuperação para inspecionar os componentes não visíveis externamente
Riscos de Projeto	• Danificar componentes sensíveis ou essenciais
Riscos de Segurança	• Material quente
Indicadores de Desempenho	• Desmontagem segura das peças e emissão de um diagnóstico final sobre a integridade interna do foguete e vedação.
Habilidades Necessárias	• Organização mecânica e metodológica; • Documentação

FASE 2 - SATÉLITES E PAYLOADS

